习 题 一

1．写出下列随机试验的样本空间及下列事件中的样本点：

（1）掷一颗骰子，记录出现的点数．$A=$‘出现奇数点’；

（2）将一颗骰子掷两次，记录出现点数．$A=$‘两次点数之和为 10’，$B=$‘第一次的点数，比第二次的点数大 2’；

（3）一个口袋中有 5 只外形完全相同的球，编号分别为 1,2,3,4,5；从中同时取出 3 只球，观察其结果，$A=$‘球的最小号码为 1’；

（4）将 a,b 两个球，随机地放入到甲、乙、丙三个盒子中去，观察放球情况，$A=$‘甲盒中至少有一球’；

（5）记录在一段时间内，通过某桥的汽车流量，$A=$‘通过汽车不足 5 台’，$B=$‘通过的汽车不少于 3 台’。

解 （1）$S=\{e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6\}$ 其中 $e_i=$‘出现 i 点’ $i=1,2,\cdots,6$，

$A=\{e_1,e_3,e_5\}$。

（2）$S=\{(1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (1,4),\ (1,5),\ (1,6)$

$(2,1),\ (2,2),\ (2,3),\ (2,4),\ (2,5),\ (2,6)$

$(3,1),\ (3,2),\ (3,3),\ (3,4),\ (3,5),\ (3,6)$

$(4,1),\ (4,2),\ (4,3),\ (4,4),\ (4,5),\ (4,6)$

$(5,1),\ (5,2),\ (5,3),\ (5,4),\ (5,5),\ (5,6)$

$(6,1),\ (6,2),\ (6,3),\ (6,4),\ (6,5),\ (6,6)\}$；

$A=\{(4,6),\ (5,5),\ (6,4)\}$；

$B=\{(3,1),\ (4,2),\ (5,3),\ (6,4)\}$。

（3）$S=\{(1,2,3),\ (2,3,4),\ (3,4,5),\ (1,3,4),\ (1,4,5),\ (1,2,4),\ (1,2,5)$

$(2,3,5),\ (2,4,5),\ (1,3,5)\}$

$A=\{(1,2,3),\ (1,2,4),\ (1,2,5),\ (1,3,4),\ (1,3,5),\ (1,4,5)\}$

（4）$S=\{(ab,-,-),\ (-,ab,-),\ (-,-,ab),\ (a,b,-),\ (a,-,b),\ (b,a,-),$

$(b,-,a),\ (-,a,b,),\ (-,b,a)\}$，其中‘$-$’表示空盒；

$A=\{(ab,-,-),\ (a,b,-),\ (a,-,b),\ (b,a,-),\ (b,-,a)\}$。

（5）$S=\{0,1,2,\cdots\}$，$A=\{0,1,2,3,4\}$，$B=\{3,4,\cdots\}$。

2．设 A,B,C 是随机试验 E 的三个事件，试用 A,B,C 表示下列事件：

（1）仅 A 发生；

（2）A,B,C 中至少有两个发生；

（3） A,B,C 中不多于两个发生；

（4） A,B,C 中恰有两个发生；

（5） A,B,C 中至多有一个发生。

解 （1） $A\bar{B}\bar{C}$

（2） $AB\cup AC\cup BC$ 或 $ABC\cup AB\bar{C}\cup A\bar{B}C\cup\bar{A}BC$；

（3） $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$ 或 $AB\bar{C}\cup A\bar{B}C\cup\bar{A}BC\cup A\bar{B}\bar{C}\cup\bar{A}B\bar{C}\cup\bar{A}\bar{B}C\cup\bar{A}\bar{B}\bar{C}$；

（4） $AB\bar{C}\cup A\bar{B}C\cup\bar{A}BC$；

（5） $\bar{A}\bar{B}\cup\bar{A}\bar{C}\cup\bar{B}\bar{C}$ 或 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\cup A\bar{B}\bar{C}\cup\bar{A}B\bar{C}\cup\bar{A}\bar{B}C$；

3．一个工人生产了三件产品，以 $A_i\ (i=1,2,3)$ 表示第 i 件产品是正品，试用 A_i 表示下列事件：（1）没有一件产品是次品；（2）至少有一件产品是次品；（3）恰有一件产品是次品；（4）至少有两件产品不是次品。

解 （1） $A_1A_2A_3$；（2） $\bar{A}_1\cup\bar{A}_2\cup\bar{A}_3$；（3） $\bar{A}_1A_2A_3\cup A_1\bar{A}_2A_3\cup A_1A_2\bar{A}_3$；（4） $A_1A_2\cup A_1A_3\cup A_2A_3$。

4．在电话号码中任取一个电话号码，求后面四个数字全不相同的概率。

解 设 $A=$ ‘任取一电话号码后四个数字全不相同’，则

$$P(A)=\frac{P_{10}^4}{10^4}=\frac{126}{250}=0.504$$

5．一批晶体管共 40 只，其中 3 只是坏的，今从中任取 5 只，求

（1）5 只全是好的的概率；

（2）5 只中有两只坏的的概率。

解 （1）设 $A=$ ‘5 只全是好的’，则

$$P(A)=\frac{C_{37}^5}{C_{40}^5}\quad 0.662;$$

（2）设 $B=$ ‘5 只中有两只坏的’，则

$$P(B)=\frac{C_3^2C_{37}^3}{C_{40}^5}\quad 0.0354.$$

6．袋中有编号为 1 到 10 的 10 个球，今从袋中任取 3 个球，求

（1）3 个球的最小号码为 5 的概率；

（2）3 个球的最大号码为 5 的概率.

解 （1）设 $A=$ ‘最小号码为 5’，则

$$P(A)=\frac{C_5^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{12};$$

（2）设 $B=$ ‘最大号码为 5’，则

$$P(B)=\frac{C_4^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{20}.$$

7.（1）教室里有 r 个学生，求他们的生日都不相同的概率；

（2）房间里有四个人，求至少两个人的生日在同一个月的概率.

解 （1）设 $A=$ ‘他们的生日都不相同’，则

$$P(A)=\frac{P_{365}^r}{365^r};$$

（2）设 $B=$ ‘至少有两个人的生日在同一个月’，则

$$P(B)=\frac{C_4^2C_{12}^1P_{11}^2+C_4^2C_{12}^2+C_4^3P_{12}^2+C_{12}^1}{12^4}=\frac{41}{96};$$

或

$$P(B)=1-P(\bar{B})=1-\frac{P_{12}^4}{12^4}=\frac{41}{96}.$$

8. 设一个人的生日在星期几是等可能的，求 6 个人的生日都集中在一个星期中的某两天，但不是都在同一天的概率.

解 设 $A=$ ‘生日集中在一星期中的某两天，但不在同一天’，则

$$P(A)=\frac{C_7^2(2^6-2)}{7^6}=0.01107.$$

9. 将 C,C,E,E,I,N,S 等 7 个字母随机地排成一行，那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率是多少？

解$_1$ 设 $A=$ ‘恰好排成 SCIENCE’

将 7 个字母排成一列的一种排法看作基本事件，所有的排法：

字母 C 在 7 个位置中占两个位置，共有 C_7^2 种占法，字母 E 在余下的 5 个位置中占两个位置，共有 C_5^2 种占法，字母 I,N,C 剩下的 3 个位置上全排列的方法共 3！种，故基本事件总数为 $C_7^2\cdot C_5^2\cdot 3!=1260$，而 A 中的基本事件只有一个，故

$$P(A)=\frac{1}{C_7^2\cdot C_5^2\cdot 3!}=\frac{1}{1260};$$

解$_2$ 七个字母中有两个 E，两个 C，把七个字母排成一排，称为不尽相异元素的全排列。一般地，设有 n 个元素，其中第一种元素有 n_1 个，第二种元素有 n_2 个…，第 k 种元素有 n_k 个 $(n_1+n_2+\cdots+n_k=n)$，将这 n 个元素排成一排

称为不尽相异元素的全排列。不同的排列总数为

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!},$$

对于本题有

$$P(A)=\frac{1}{\frac{7!}{2!2!}}=\frac{4}{7!}=\frac{1}{1260}.$$

10. 从$0,1,2,\cdots,9$等10个数字中，任意选出不同的三个数字，试求下列事件的概率：A_1＝‘三个数字中不含0和5’，A_2＝‘三个数字中不含0或5’，A_3＝‘三个数字中含0但不含5’.

解 $P(A_1)=\dfrac{C_8^3}{C_{10}^3}=\dfrac{7}{15}.$

$$P(A_2)=\frac{C_9^3}{C_{10}^3}+\frac{C_9^3}{C_{10}^3}-\frac{C_8^3}{C_{10}^3}=\frac{14}{15},$$

或

$$P(A_2)=1-P(\bar{A}_2)=1-\frac{C_8^1}{C_{10}^3}=\frac{14}{15},$$

$$P(A_3)=\frac{C_8^2}{C_{10}^3}=\frac{7}{30}.$$

11. 将n双大小各不相同的鞋子随机地分成n堆，每堆两只，求事件A＝‘每堆各成一双’的概率.

解 n双鞋子随机地分成n堆属分组问题，不同的分法共$\dfrac{(2n)!}{2!2!\cdots 2!}=\dfrac{(2n)!}{(2!)^n}$

‘每堆各成一双’共有$n!$种情况，故

$$P(A)=\frac{2^n\cdot n!}{(2n)!}$$

12. 设事件A与B互不相容，$P(A)=0.4,\ P(B)=0.3$，求$P(\bar{A}\bar{B})$与$P(\bar{A}\cup B)$

解 $P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)=0.3$

因为A,B不相容，所以$\bar{A}\supset B$，于是

$$P(\bar{A}\cup B)=P(\bar{A})=0.6$$

13. 若$P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$且$P(A)=P$，求$P(B)$.

解 $P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)$

由 $P(\bar{A}\bar{B})=P(AB)$ 得

$$P(B)=1-P(A)=1-p$$

14. 设事件 A,B 及 $A\cup B$ 的概率分别为 p,q,r，求 $P(AB)$ 及 $P(A\cup\bar{B})$

解 $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=p+q-r$

$$P(A\cup\bar{B})=P(A)+P(\bar{B})-P(A\bar{B})=P(A)+1-P(B)-P(A)+P(AB)$$

$$=1-q+p+q-r=1+p-r\,.$$

15. 设 $P(A)+P(B)=0.7$，且 A,B 仅发生一个的概率为 0.5，求 A,B 都发生的概率。

解$_1$ 由题意有

$$0.5=P(A\bar{B}+\bar{A}B)=P(A\bar{B})+P(\bar{A}B)$$

$$=P(A)-P(AB)+P(B)-P(AB)$$

$$=0.7-2P(AB)\,,$$

所以

$$P(AB)=0.1\,.$$

解$_2$ A,B 仅发生一个可表示为 $A\cup B-AB$，故

$$0.5=P(A\cup B)-P(AB)=P(A)+P(B)-2P(AB),$$

所以

$$P(AB)=0.1\,.$$

16. 设 $P(A)=0.7,\ P(A-B)=0.3,\ P(B-A)=0.2$，求 $P(\overline{AB})$ 与 $P(\bar{A}\bar{B})$.

解 $0.3=P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.7-P(AB)\,,$

所以

$$P(AB)=0.4\,,$$

故

$$P(\overline{AB})=0.6\,;$$

$$0.2=P(B)-P(AB)=P(B)-0.4\,.$$

所以

$$P(B)=0.6$$

$$P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=0.1$$

17. 设 $AB\subset C$，试证明 $P(A)+P(B)-P(C)\le 1$

[证] 因为 $AB\subset C$，所以

$$P(C)\ge P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)\ge P(A)+P(B)-1$$

故

$$P(A)+P(B)-P(C)\le 1.$$ 证毕.

18. 对任意三事件 A,B,C，试证

$$P(AB)+P(AC)-P(BC)\le P(A).$$

[证] $P(AB)+P(AC)-P(BC)\le P(AB)+P(AC)-P(ABC)$

$$=P(AB\cup AC)=P\{A(B\cup C)\}\le P(A).$$ 证毕.

19. 设 A,B,C 是三个事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=P(BC)=0$，$P(AC)=\frac{1}{8}$，求 A,B,C 至少有一个发生的概率。

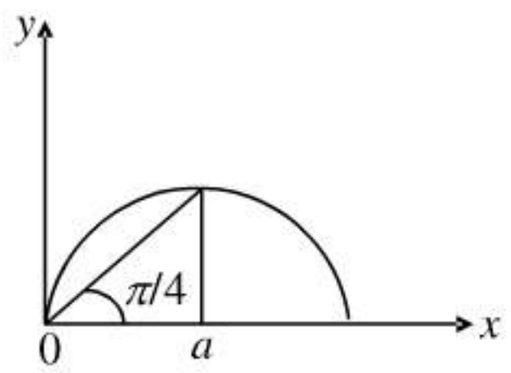
解 $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

因为 $0\le P(ABC)\le P(AB)=0$，所以 $P(ABC)=0$，于是

$$P(A\cup B\cup C)=\frac{3}{4}-\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$$

20. 随机地向半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}$（a 为正常数）内掷一点，点落在园内任何区域的概率与区域的面积成正比，求原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\pi/4$ 的概率.

解：半圆域如图



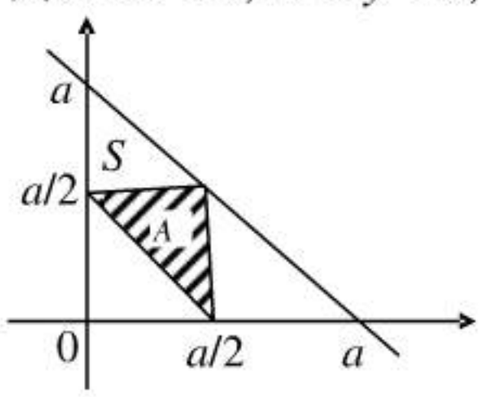
设 $A=$ ‘原点与该点连线与 x 轴夹角小于 $\pi/4$’

由几何概率的定义

$$P(A)=\frac{A\text{的面积}}{\text{半园的面积}}=\frac{\frac{1}{4}\pi a^2+\frac{1}{2}a^2}{\frac{1}{2}\pi a^2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}$$

21. 把长为 a 的棒任意折成三段，求它们可以构成三角形的概率.

解$_1$ 设 $A=$ ‘三段可构成三角形’，又三段的长分别为 x，y，$a-x-y$，则 $0<x<a,\ 0<y<a,\ 0<x+y<a$，不等式构成平面域 S.

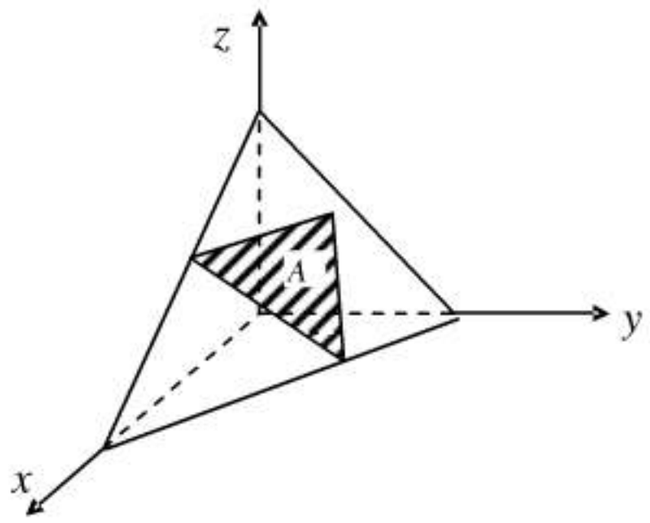


A 发生 $\Leftrightarrow 0<x<\frac{a}{2},\ 0<y<\frac{a}{2},\ \frac{a}{2}<x+y<a$

不等式确定 S 的子域 A，所以

$$P(A)=\frac{A\text{的面积}}{\text{S的面积}}=\frac{1}{4}$$

解$_2$ 设三段长分别为 x，y，z，则 $0<x<a,\ 0<y<a,\ 0<z<a$ 且 $x+y+z=a$，不等式确定了三维空间上的有界平面域 S.



A 发生 $\Leftrightarrow x+y>z$

$x+z>y$

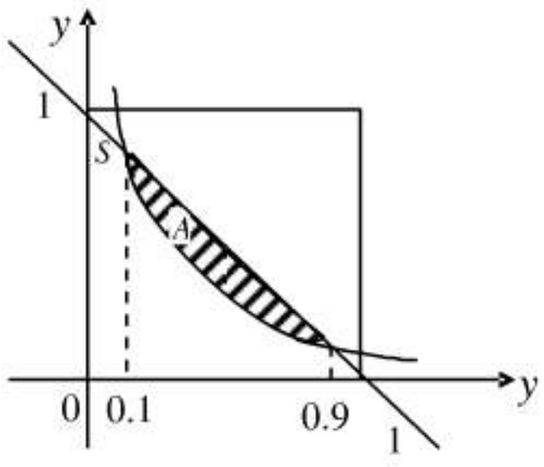
$y+z>x$

不等式确定 S 的子域 A，所以

$$P(A)=\frac{A\text{的面积}}{\text{S的面积}}=\frac{1}{4}.$$

22．随机地取两个正数 x 和 y，这两个数中的每一个都不超过 1，试求 x 与 y 之和不超过 1，积不小于 0.09 的概率.

解 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$，不等式确定平面域 S.



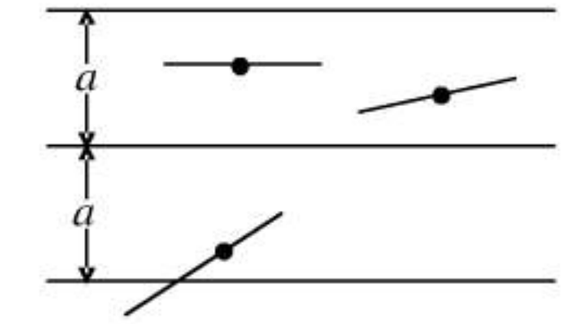
$A=$ ‘$x+y\le 1,\ xy\ge 0.09$’ 则 A 发生的充要条件为 $0\le x+y\le 1,\ 1\ge xy\ge 0.09$ 不等式确定了 S 的子域 A，故

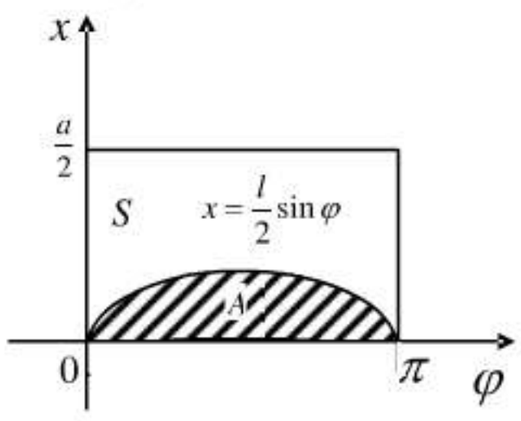
$$P(A)=\frac{A\text{的面积}}{\text{S的面积}}=\int_{0.1}^{0.9}(1-x-\frac{0.9}{x})dx$$

$$=0.4-0.18\ln 3=0.2$$

23．（蒲丰投针问题）在平面上画出等距离 $a(a>0)$ 的一些平行线，向平面上随机地投掷一根长 $l(l<a)$ 的针，求针与任一平行线相交的概率.

解 设 $A=$‘针与某平行线相交’，针落在平面上的情况不外乎图中的几种，





设 x 为针的中点到最近的一条平行线的距离。φ 为针与平行线的夹角，则

$0<x<\frac{a}{2},\ 0<\varphi<\pi$，不等式确定了平面上的一个区域 S.

A 发生 $\Leftrightarrow x\le\frac{L}{2}\sin\varphi$，不等式确定 S 的子域 A

故 $\quad P(A)=\dfrac{1}{\frac{a}{2}\pi}\int_0^{\pi}\frac{L}{2}\sin\varphi d\varphi=\dfrac{2L}{a\pi}$

习 题 二

1．假设一批产品中一、二、三等品各占60%，30%，10%，从中任取一件，发现它不是三等品，求它是一等品的概率.

解 设 A_i = ‘任取一件是 i 等品’ $i=1,\ 2,\ 3$，

所求概率为

$$P(A_1 \mid \bar{A}_3)=\frac{P(A_1\bar{A}_3)}{P(\bar{A}_3)},$$

因为 $\bar{A}_3=A_1+A_2$

所以 $P(\bar{A}_3)=P(A_1)+P(A_2)=0.6+0.3=0.9$

$$P(A_1\bar{A}_3)=P(A_1)=0.6$$

故

$$P(A_1 \mid \bar{A}_3)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}.$$

2．设10件产品中有4件不合格品，从中任取两件，已知所取两件中有一件是不合格品，求另一件也是不合格品的概率.

解 设 A = ‘所取两件中有一件是不合格品’

B_i = ‘所取两件中恰有 i 件不合格’ $i=1,\ 2.$

则

$$A=B_1+B_2$$

$$P(A)=P(B_1)+P(B_2)=\frac{C_4^1C_6^1}{C_{10}^2}+\frac{C_4^2}{C_{10}^2},$$

所求概率为

$$P(B_2 \mid A)=\frac{P(B_2)}{P(A)}=\frac{C_4^2}{C_4^1C_6^1+C_4^2}=\frac{1}{5}.$$

3．袋中有5只白球6只黑球，从袋中一次取出3个球，发现都是同一颜色，求这颜色是黑色的概率.

解 设 A = ‘发现是同一颜色’，B = ‘全是白色’，C = ‘全是黑色’，则

$A=B+C$，

所求概率为

$$P(C \mid A)=\frac{P(AC)}{P(A)}=\frac{P(C)}{P(B+C)}=\frac{C_6^3/C_{11}^3}{C_6^3/C_{11}^3+C_5^3/C_{11}^3}=\frac{2}{3}$$

4．从 52 张朴克牌中任意抽取 5 张，求在至少有 3 张黑桃的条件下，5 张都是黑桃的概率.

解　设 $A=$ ‘至少有 3 张黑桃’，$B_i=$ ‘5 张中恰有 i 张黑桃’，$i=3,4,5$，则

$$A=B_3+B_4+B_5,$$

所求概率为

$$P(B_5\mid A)=\frac{P(AB_5)}{P(A)}=\frac{P(B_5)}{P(B_3+B_4+B_5)}=\frac{C_{13}^5}{C_{13}^3C_{39}^2+C_{13}^4C_{39}^1+C_{13}^5}=\frac{9}{1686}.$$

5．设 $P(A)=0.5,\ P(B)=0.6,\ P(B\mid A)=0.8$ 求 $P(A\cup B)$ 与 $P(B-A)$.

解　$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=1.1-P(A)P(B\mid A)=1.1-0.4=0.7$

$$P(B-A)=P(B)-P(AB)=0.6-0.4=0.2.$$

6．甲袋中有 3 个白球 2 个黑球，乙袋中有 4 个白球 4 个黑球，今从甲袋中任取 2 球放入乙袋，再从乙袋中任取一球，求该球是白球的概率。

解　设 $A=$ ‘从乙袋中取出的是白球’，$B_i=$ ‘从甲袋中取出的两球恰有 i 个白球’ $i=0,1,2$.

由全概公式

$$P(A)=P(B_0)P(A\mid B_0)+P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)$$

$$=\frac{C_2^2}{C_5^2}\cdot\frac{4}{10}+\frac{C_3^1C_2^1}{C_5^2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{C_3^2}{C_5^2}\cdot\frac{6}{10}=\frac{13}{25}.$$

7．一个盒子中装有 15 个乒乓球，其中 9 个新球，在第一次比赛时任意抽取 3 只，比赛后仍放回原盒中；在第二次比赛时同样地任取 3 只球，求第二次取出的 3 个球均为新球的概率。

解　设 $A=$ ‘第二次取出的均为新球’，

$B_i=$ ‘第一次取出的 3 个球恰有 i 个新球’ $i=0,\ 1,\ 2,\ 3.$

由全概公式

$$P(A)=P(B_0)P(A\mid B_0)+P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)+P(B_3)P(A\mid B_3)$$

$$=\frac{C_6^3}{C_{15}^3}\cdot\frac{C_9^3}{C_{15}^3}+\frac{C_9^1C_6^2}{C_{15}^3}\cdot\frac{C_8^3}{C_{15}^3}+\frac{C_9^2C_6^1}{C_{15}^3}\cdot\frac{C_7^3}{C_{15}^3}+\frac{C_9^3}{C_{15}^3}\cdot\frac{C_6^3}{C_{15}^3}$$

$$=\frac{528}{5915}\approx 0.089.$$

8．电报发射台发出‘•’和‘－’的比例为 5:3，由于干扰，传送（•）时失真的概率为 2/5，传送‘－’时失真的概率为 1/3，求接受台收到‘•’时发出信号恰是‘•’的概率。

解　设 $A=$ ‘收到‘ $\cdot$’’，$B=$ ‘发出‘ $\cdot$’’，

由贝叶斯公式

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\bar{B})P(A\mid \bar{B})}=\frac{\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{5}}{\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{5}+\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{3}}=\frac{3}{4}.$$

9．在第 6 题中，已知从乙袋中取得的球是白球，求从甲袋中取出的球是一白一黑的概率.

解　事件如第 6 题所设，所求概率为

$$P(B_1\mid A)=\frac{P(B_1)P(A\mid B_1)}{P(A)}=\frac{C_3^1C_2^1/C_5^2\times\frac{1}{2}}{\frac{13}{25}}=\frac{15}{26}$$

10．已知一批产品中 96%是合格品，检查产品时，一个合格品被误认为是次品的概率是 0.02，一个次品被误认为是合格品的概率是 0.05，求在检查后认为是合格品的产品确是合格品的概率。

解　设 $A=$ ‘任取一产品，经检查是合格品’，

$B=$ ‘任取一产品确是合格品’，

则

$$A=BA+\bar{B}A$$

$$P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(\bar{B})P(A\mid \bar{B})$$

$$=0.96\times0.98+0.04\times0.05=0.9428,$$

所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(A)}=\frac{0.96\times0.98}{0.9428}=0.998.$$

11．假设有两箱同种零件：第一箱内装 50 件，其中 10 件一等品；第二箱内装 30 件其中 18 件一等品，现从两箱中随意挑出一箱，然后从该箱中先后随机取出两个零件（取出的零件均不放回），试求：（1）先取出的零件是一等品的概率；（2）在先取的零件是一等品的条件下，第二次取出的零件仍然是一等的概率.

解　设 $A_i=$ ‘第 i 次取出的零件是一等品’，$i=1,2$.

$B_i=$ ‘取到第 i 箱’，$i=1,2$.

则

（1）$P(A_1)=P(B_1)P(A_1\mid B_1)+P(B_2)P(A_1\mid B_2)=\frac{1}{2}(\frac{1}{5}+\frac{3}{5})=\frac{2}{5}$.

（2） $P(A_2 \mid A_1)=\dfrac{P(A_1A_2)}{P(A_1)}=\dfrac{P(A_1A_2B_1+A_1A_2B_2)}{P(A_1)}$

$$=\frac{P(B_1)P(A_1A_2\mid B_1)+P(B_2)P(A_1A_2\mid B_2)}{P(A_1)}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\left[\frac{C_{10}^2}{C_{50}^2}+\frac{C_{18}^2}{C_{30}^2}\right]}{\frac{2}{5}}=\left(\frac{9}{49}+\frac{51}{29}\right)\Big/4=0.4856.$$

12．玻璃杯成箱出售，每箱 20 只，假设各箱含 0，1，2 只残次品的概率分别为 0.8，0.1，0.1，一顾客欲购一箱玻璃杯，售货员随意取一箱，顾客开箱随意地察看四只，若无残次品，则买下该箱，否则退回。试求：

（1）顾客买下该箱的概率 α；

（2）在顾客买下的一箱中，确无残次品的概率 β.

解 设 $A=$ ‘顾客买下该箱’，

$B=$ ‘箱中恰有 i 件残次品’，$i=0,1,2$，

（1） $\alpha=P(A)=P(B_0)P(A\mid B_0)+P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)$

$$=0.8+0.1\times\frac{C_{19}^4}{C_{20}^4}+0.1\times\frac{C_{18}^4}{C_{20}^4}\approx 0.94;$$

（2） $\beta=P(B_0\mid A)=\dfrac{P(AB_0)}{P(A)}=\dfrac{0.8}{0.94}\approx 0.85$.

13．设有来自三个地区的各 10 名，15 名和 25 名考生的报名表，其中女生报名表分别为 3 份、7 份和 5 份，随机地取一个地区的报名表，从中先后取出两份

（1）求先取到的一份为女生表的概率 p；

（2）已知后取到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率 q.

解 设 $A=$ ‘先取到的是女生表’，

$B=$ ‘后取到的是男生表’，

$C_i=$ ‘取到第 i 个地区的表’，$i=1,2,3.$

（1） $p=P(C_1)P(A\mid C_1)+P(C_2)P(A\mid C_2)+P(C_3)P(A\mid C_3)$

$$=\frac{1}{3}\left[\frac{3}{10}+\frac{7}{15}+\frac{5}{25}\right]=\frac{29}{90};$$

（2）因为先取出的是女生表的概率为 $\dfrac{29}{90}$，所以先取出的是男生表的概率为

$\frac{61}{90}$，按抓阄问题的道理，后取的是男生表的概率 $P(B)=\frac{61}{90}$.

于是

$$(2)\quad q=P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(ABC_1+ABC_2+ABC_3)}{P(B)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}[P(AB\mid C_1)+P(AB\mid C_2)+P(AB\mid C_3)]}{P(B)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}\left[\frac{3}{10}\cdot\frac{7}{9}+\frac{7}{15}\cdot\frac{8}{14}+\frac{5}{25}\cdot\frac{20}{24}\right]}{\frac{61}{90}}=\frac{20}{61}.$$

14. 一袋中装有 m 枚正品硬币，n 枚次品硬币（次品硬币的两面均印有国徽）从袋中任取一枚，已知将它投掷 r 次，每次都得到国徽，问这枚硬币是正品的概率是多少？

解 设 $A=$ ‘任取一枚硬币掷 r 次得 r 个国徽’，

$B=$ ‘任取一枚硬币是正品’，

则

$$A=BA+\bar{B}A,$$

所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\bar{B})P(A\mid\bar{B})}$$

$$=\frac{\frac{m}{m+n}\left(\frac{1}{2}\right)^r}{\frac{m}{m+n}\left(\frac{1}{2}\right)^r+\frac{n}{m+n}}=\frac{m}{m+n\cdot 2^r}.$$

15. 甲、乙两人独立地对同一目标各射击一次，命中率分别为 0.6 和 0.5，现已知目标被击中，求甲击中的概率.

解 设 $A=$ ‘目标被击中’，$B_i=$ ‘第 i 个人击中’ $\quad i=1,2,$

所求概率为

$$P(B_1\mid A)=\frac{P(B_1A)}{P(A)}=\frac{P(B_1)}{P(B_1+B_2)}=\frac{P(B_1)}{1-P(\bar{B}_1\bar{B}_2)}$$

$$=\frac{0.6}{1-0.4\times 0.5}=0.75.$$

16．三人独立地破译一个密码，他们能译出的概率分别是$\frac{1}{5},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，求他们将此密码译出的概率.

解$_1$　设$A=$‘将密码译出’，$B_i=$‘第i个人译出’　$i=1,2,3.$

则

$$P(A)=P(B_1+B_2+B_3)=P(B_1)+P(B_2)+P(B_3)-P(B_1B_2)-P(B_1B_3)$$
$$-P(B_2B_3)+P(B_1B_2B_3)=\frac{1}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\times\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\times\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}$$
$$+\frac{1}{5}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{5}=0.6.$$

解$_2$　事件如上所设，则

$$P(A)=1-P(\bar{A})=1-P(\bar{B}_1\bar{B}_2\bar{B}_3)=1-\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{5}=0.6.$$

17．甲、乙、丙三人向一架飞机进行射击，他们的命中率分别为0.4，0.5，0.7。设飞机中一弹而被击落的概率为0.2，中两弹而被击落的概率为0.6，中三弹必然被击落，今三人各射击一次，求飞机被击落的概率.

解　设$A=$‘飞机被击落’，$B_i=$‘飞机中i弹’　$i=1,2,3.$

则

$$P(A)=P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)+P(B_3)P(A\mid B_3)$$
$$=0.2P(B_1)+0.6P(B_2)+P(B_3)$$

设　$C_i=$‘第i个人命中’，$i=1,2,3$，则

$$P(B_1)=P(C_1\bar{C}_2\bar{C}_3)+P(\bar{C}_1\bar{C}_2C_3)+P(\bar{C}_1C_2\bar{C}_3)$$
$$=0.4\times0.5\times0.3+0.6\times0.5\times0.7+0.6\times0.5\times0.3=0.36,$$
$$P(B_2)=P(C_1C_2\bar{C}_3)+P(C\bar{C}_2C_3)+P(\bar{C}_1C_2C_3)$$
$$=0.4\times0.5\times0.3+0.4\times0.5\times0.7+0.6\times0.5\times0.7=0.41,$$
$$P(B_3)=P(C_1C_2C_3)=0.4\times0.5\times0.7=0.14,$$

所以

$$P(A)=0.2\times0.36+0.6\times0.41+0.14=0.458.$$

18．某考生想借一本书，决定到三个图书馆去借，对每一个图书馆而言，有无这本书的概率相等；若有，能否借到的概率也相等，假设这三个图书馆采购、出借图书相互独立，求该生能借到此书的概率.

解$_1$　设$A=$‘该生能借到此书’，$B_i=$‘从第i馆借到’　$i=1,2,3.$

则

$$P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=P\text{(第}i\text{馆有此书且能借到)}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4},$$
$$P(B_1B_2)=P(B_1B_3)=P(B_2B_3)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{16},$$
$$P(B_1B_2B_3)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{64}.$$

于是

$$P(A)=P(B_1+B_2+B_3)=P(B_1)+P(B_2)+P(B_3)-P(B_1B_2)-P(B_1B_3)$$
$$-P(B_2B_3)+P(B_1B_2B_3)=\frac{3}{4}-\frac{3}{16}+\frac{1}{64}=\frac{37}{64}.$$

解 2 $P(A)=1-P(\bar{A})=1-P(\bar{B}_1\bar{B}_2\bar{B}_3)=1-\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{37}{64}.$

解 3 事件如解 1 所设，则

$$A=B_1+\bar{B}_1B_2+\bar{B}_1\bar{B}_2B_3,$$

故

$$P(A)=P(B_1)+P(\bar{B}_1B_2)+P(\bar{B}_1\bar{B}_2B_3)$$
$$=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{37}{64}.$$

19. 设 $P(A)>0,\ P(B)>0$，证明 A、B 互不相容与 A、B 相互独立不能同时成立.

证 若 A、B 互不相容，则 $AB=\phi$，于是 $P(AB)=0\neq P(A)P(B)>0$所以 A、B 不相互独立.

若 A、B 相互独立，则 $P(AB)=P(A)P(B)>0$，于是 $AB\neq\phi$，即 A、B 不是互不相容的.

注：从上面的证明可得到如下结论：

1）若 A、B 互不相容，则 A、B 又是相互独立的 $\Leftrightarrow P(A)=0$ 或 $P(B)=0$.

2）因 $A=BA+\bar{B}A$，所以 $P(A)=P(BA)+P(\bar{B}A)$

如果 $P(B)=1$，则 $P(\bar{B}A)=0$，从而

$$P(AB)=P(A)=P(A)P(B)$$

可见概率是 1 的事件与任意事件独立，自然，必然事件与任意事件独立.

如果 $P(B)=0$，则 $P(AB)=0=P(A)P(B)$，即概率是零的事件与任意事件独立，自然，不可能事件与任何事件独立。

20. 证明若三事件 A,B,C 相互独立，则 $A\cup B$ 及 $A-B$ 都与 C 独立。

证　$P\{(A\cup B)C\}=P(AC\cup BC)=P(AC)+P(BC)-p(ABC)$

$$=P(B)P(C)+P(B)P(C)-P(A)P(B)P(C)$$

$$=[P(A)+P(B)-P(AB)]P(C)$$

$$=P(A\cup B)P(C)$$

即 $A\cup B$ 与 C 独立.

$$P\{(A-B)C\}=P(A\bar{B}C)=P(A)P(\bar{B})P(C)=P(A\bar{B})P(C)$$

$$=P(A-B)P(C)$$

即　$A-B$ 与 C 相互独立.

21. 一个教室里有 4 名一年级男生，6 名一年级女生，6 名二年级男生，若干名二年级女生，为要我们在随机地选择一名学生时，性别和年级是相互独立的，教室里的二年级女生应为多少名？

解　设还应有 N 名二年级女生，$A=$‘任选一名学生为男生’，$B=$‘任选一名学生为一年级’，则

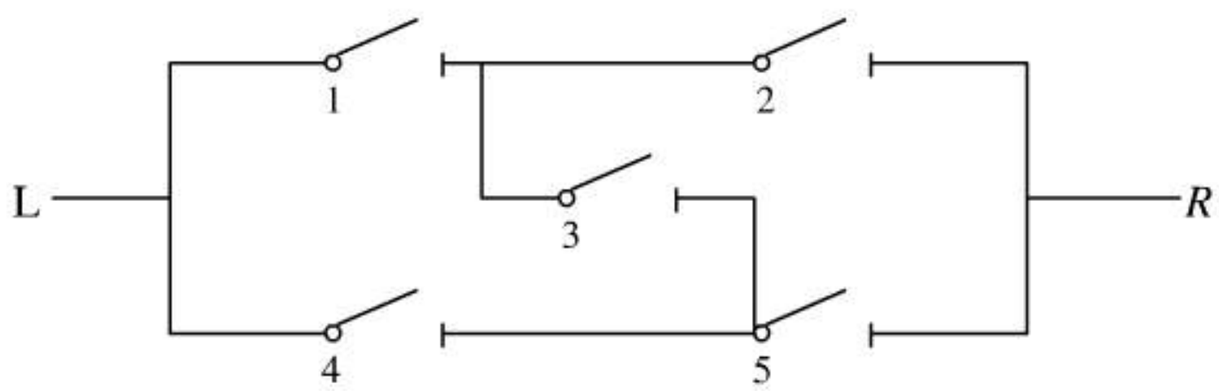
$$P(A)=\frac{10}{N+16},\quad P(B)=\frac{10}{N+16},\quad P(AB)=\frac{10}{N+16}\cdot\frac{4}{10}=\frac{4}{N+16},$$

欲性别和年级相互独立，即

$$P(AB)=P(A)P(B),\quad \frac{4}{N+16}=\frac{10}{N+16}\cdot\frac{10}{N+16}$$

所以 $N=9$，即教室里的二年级女生应为 9 名。

22. 图中 1，2，3，4，5 表示继电器接点，假设每一继电器接点闭合的概率均为 p，且设各继电器闭合与否相互独立，求 L 至 R 是通路的概率.



解　设 $A=$‘$L-R$ 是通路’，$B_i=$‘第 i 个接点闭合’　$i=1,2,3,4,5$，则

$$A=B_1B_2\cup B_4B_5\cup B_1B_3B_5\cup B_4B_3B_2$$

$$P(A)=P(B_1B_2)+P(B_4B_5)+P(B_1B_3B_5)+P(B_4B_3B_2)-P(B_2B_3B_4B_5)-P(B_1B_2B_3B_4)$$
$$-P(B_1B_2B_4B_5)-P(B_1B_2B_3B_5)-P(B_1B_3B_4B_5)-P(B_1B_2B_3B_4B_5)$$
$$+P(B_1B_2B_3B_4B_5)+P(B_1B_2B_3B_4B_5)+P(B_1B_2B_3B_4B_5)$$
$$+P(B_1B_2B_3B_4B_5)-P(B_1B_2B_3B_4B_5)=2p^2+2p^3-5p^4+2p^5.$$

23．一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为80/81，求该射手的命中率。

解 设该射手的命中率为 p，由题意

$$\frac{80}{81}=1-(1-p)^4,\ (1-p)^4=\frac{1}{81},\ 1-p=\frac{1}{3}$$

所以 $p=\frac{2}{3}$.

24．设一批晶体管的次品率为0.01，今从这批晶体管中抽取4个，求其中恰有一个次品和恰有两个次品的概率。

解 $P_4(1)=C_4^1(0.01)(0.99)^3=0.0388$.

$P_4(2)=C_4^2(0.01)^2(0.99)^2=0.000588$.

25．考试时有四道选择题，每题附有4个答案，其中只有一个是正确的。一个考生随意地选择每题的答案，求他至少答对三道题的概率。

解 答对每道题的概率为 $\frac{1}{4}$，所求概率为

$$P_4(3)+P_4(4)=C_4^3\left(\frac{1}{4}\right)^3\frac{3}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^4=\frac{13}{256}.$$

26．设在伯努里试验中，成功的概率为 p，求第 n 次试验时得到第 r 次成功的概率.

解 设 $A=$ ‘第 n 次试验时得到第 r 次成功’，则

$A=$ ‘前 $n-1$ 次试验，成功 $r-1$ 次，第 n 次试验出现成功’，

所以

$$P(A)=P\text{（前 }n-1\text{ 次试验，成功 }r-1\text{ 次）}\ P\text{（第 }n\text{ 次试验成功）}$$
$$=C_{n-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{n-r}\cdot p=C_{n-1}^{r-1}p^r(1-p)^{n-r}.$$

27．设一厂家生产的每台仪器，以概率0.7可以直接出厂，以概率0.3需进一步调试，经调试后以概率0.8可以出厂，以概率0.2定为不合格品，不能出厂。现该厂生产了 $n\ (n\geq 2)$ 台仪器（假定各台仪器的生产过程相互独立）。求（1）全部能出厂的概率 α；（2）其中恰有两台不能出厂的概率 β；（3）其中至少有

两台不能出厂的概率θ。

解　设$A=$‘任取一台可以出厂’，$B=$‘可直接出厂’，$C=$‘需进一步调试’。

则

$$A=BA+CA,$$

$$P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(C)P(A\mid C)=0.7+0.3\times 0.8=0.94=p$$

将n台仪器看作n重伯努里试验，成功的概率为p，于是

（1）$\alpha=(0.94)^n$，

（2）$\beta=C_n^2(0.06)^2(0.94)^{n-2}$，

（3）$\theta=1-(0.94)^n-n\times(0.06)\times(0.94)^{n-1}$。

28．设昆虫产k个卵的概率为$p_k=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，又设一个虫卵能孵化成昆虫的概率为$p$，若卵的孵化是相互独立的，问此昆虫的下一代有$L$条的概率是多少？

解　设$A=$‘下一代有L条’，$B_K=$‘产k个卵’$k=L,\ L+1,\cdots$，则

$$P(A)=\sum_{k=L}^{\infty}P(B_k)P(A\mid B_k)=\sum_{k=L}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}C_k^L p^L(1-p)^{k-L}$$

$$=\sum_{k=L}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}p^L}{L!(k-L)!}(1-p)^{k-L}=\frac{(\lambda p)^L}{k!}e^{-\lambda}\sum_{k=L}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{k-L}}{(k-L)!}$$

$$=\frac{(\lambda p)^L}{L!}e^{-\lambda}e^{\lambda(1-p)}=\frac{(\lambda p)^L}{L!}e^{-\lambda p}.$$

29．一台仪器中装有2000个同样的元件，每个元件损坏的概率为0.0005，如果任一元件损坏，则仪器停止工作，求仪器停止工作的概率.

解　考察一个元件，可视为一次贝努里试验，2000个元件为2000重贝努里试验。$np=1$，利用泊松逼近定理，所求概率为

$$p=\sum_{k=1}^{2000}p_{2000}(k)=\sum_{k=1}^{2000}\frac{1}{k!}e^{-1}\approx 0.63216.$$

30．某人有两盒火柴，吸烟时从任一盒中取一根火柴，经过若干时间后，发现一盒火柴已经用完，如果最初两盒中各有n根火柴，求这时另一盒中还有r根的概率。

解　设 $A=$ ‘发现一盒已经用完另一盒还有 r 根’。

$B=$ ‘发现甲盒已经用完乙盒还有 r 根’。

则

$$P(A)=2P(B)$$

B 发生 $\Leftrightarrow$ 甲盒拿了 $n+1$ 次，乙盒拿了 $n-r$ 次，共进行了 $2n+1-r$ 次试验，而且前 $2n-r$ 次试验，甲发生 n 次，第 $2n+1-r$ 次试验甲发生。

故

$$P(B)=C_{2n-r}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}\cdot\frac{1}{2}$$

从而

$$P(A)=2P(B)=C_{2n-r}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}.$$

习 题 二

1．假设一批产品中一、二、三等品各占 60%，30%，10%，从中任取一件，发现它不是三等品，求它是一等品的概率.

解　设 $A_i=$ ‘任取一件是 i 等品’　$i=1,\ 2,\ 3$，

所求概率为

$$P(A_1\mid\overline{A}_3)=\frac{P(A_1\overline{A}_3)}{P(\overline{A}_3)},$$

因为　$\overline{A}_3=A_1+A_2$

所以　$P(\overline{A}_3)=P(A_1)+P(A_2)=0.6+0.3=0.9$

$P(A_1\overline{A}_3)=P(A_1)=0.6$

故

$$P(A_1\mid\overline{A}_3)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}.$$

2．设 10 件产品中有 4 件不合格品，从中任取两件，已知所取两件中有一件是不合格品，求另一件也是不合格品的概率.

解　设 $A=$ ‘所取两件中有一件是不合格品’

$B_i=$ ‘所取两件中恰有 i 件不合格’　$i=1,\ 2.$

则

$$A = B_1 + B_2$$

$$P(A) = P(B_1) + P(B_2) = \frac{C_4^1 C_6^1}{C_{10}^2} + \frac{C_4^2}{C_{10}^2},$$

所求概率为

$$P(B_2 \mid A) = \frac{P(B_2)}{P(A)} = \frac{C_4^2}{C_4^1 C_6^1 + C_4^2} = \frac{1}{5}.$$

3．袋中有 5 只白球 6 只黑球，从袋中一次取出 3 个球，发现都是同一颜色，求这颜色是黑色的概率.

解 设 $A=$ ‘发现是同一颜色’，$B=$ ‘全是白色’，$C=$ ‘全是黑色’，则

$$A = B + C,$$

所求概率为

$$P(C \mid A) = \frac{P(AC)}{P(A)} = \frac{P(C)}{P(B+C)} = \frac{C_6^3 / C_{11}^3}{C_6^3 / C_{11}^3 + C_5^3 / C_{11}^3} = \frac{2}{3}$$

4．从 52 张朴克牌中任意抽取 5 张，求在至少有 3 张黑桃的条件下，5 张都是黑桃的概率.

解 设 $A=$ ‘至少有 3 张黑桃’，$B_i=$ ‘5 张中恰有 i 张黑桃’，$i=3,4,5$，则

$$A = B_3 + B_4 + B_5,$$

所求概率为

$$P(B_5 \mid A) = \frac{P(AB_5)}{P(A)} = \frac{P(B_5)}{P(B_3 + B_4 + B_5)} = \frac{C_{13}^5}{C_{13}^3 C_{39}^2 + C_{13}^4 C_{39}^1 + C_{13}^5} = \frac{9}{1686}.$$

5．设 $P(A)=0.5,\ P(B)=0.6,\ P(B \mid A)=0.8$ 求 $P(A \cup B)$ 与 $P(B-A)$.

解 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 1.1 - P(A)P(B \mid A) = 1.1 - 0.4 = 0.7$

$$P(B-A) = P(B) - P(AB) = 0.6 - 0.4 = 0.2.$$

6．甲袋中有 3 个白球 2 个黑球，乙袋中有 4 个白球 4 个黑球，今从甲袋中任取 2 球放入乙袋，再从乙袋中任取一球，求该球是白球的概率。

解 设 $A=$ ‘从乙袋中取出的是白球’，$B_i=$ ‘从甲袋中取出的两球恰有 i 个白球’ $i=0,1,2$.

由全概公式

$$P(A) = P(B_0)P(A \mid B_0) + P(B_1)P(A \mid B_1) + P(B_2)P(A \mid B_2)$$

$$= \frac{C_2^2}{C_5^2} \cdot \frac{4}{10} + \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{C_3^2}{C_5^2} \cdot \frac{6}{10} = \frac{13}{25}.$$

7. 一个盒子中装有 15 个乒乓球，其中 9 个新球，在第一次比赛时任意抽取 3 只，比赛后仍放回原盒中；在第二次比赛时同样地任取 3 只球，求第二次取出的 3 个球均为新球的概率。

解 设 $A=$ ‘第二次取出的均为新球’，

$B_i=$ ‘第一次取出的 3 个球恰有 i 个新球’ $i=0,\ 1,\ 2,\ 3.$

由全概公式

$$P(A)=P(B_0)P(A\mid B_0)+P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)+P(B_3)P(A\mid B_3)$$

$$=\frac{C_6^3}{C_{15}^3}\cdot\frac{C_9^3}{C_{15}^3}+\frac{C_9^1C_6^2}{C_{15}^3}\cdot\frac{C_8^3}{C_{15}^3}+\frac{C_9^2C_6^1}{C_{15}^3}\cdot\frac{C_7^3}{C_{15}^3}+\frac{C_9^3}{C_{15}^3}\cdot\frac{C_6^3}{C_{15}^3}$$

$$=\frac{528}{5915}\approx 0.089.$$

8. 电报发射台发出‘·’和‘-’的比例为 5:3，由于干扰，传送（·）时失真的概率为 2/5，传送‘-’时失真的概率为 1/3，求接受台收到‘·’时发出信号恰是‘·’的概率。

解 设 $A=$ ‘收到‘·’’，$B=$ ‘发出‘·’’，

由贝叶斯公式

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid\overline{B})}=\frac{\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{5}}{\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{5}+\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{3}}=\frac{3}{4}.$$

9. 在第 6 题中，已知从乙袋中取得的球是白球，求从甲袋中取出的球是一白一黑的概率.

解 事件如第 6 题所设，所求概率为

$$P(B_1\mid A)=\frac{P(B_1)P(A\mid B_1)}{P(A)}=\frac{C_3^1C_2^1/C_5^2\times\frac{1}{2}}{\frac{13}{25}}=\frac{15}{26}$$

10. 已知一批产品中 96%是合格品，检查产品时，一个合格品被误认为是次品的概率是 0.02，一个次品被误认为是合格品的概率是 0.05，求在检查后认为是合格品的产品确是合格品的概率。

解 设 $A=$ ‘任取一产品，经检查是合格品’，

$B=$ ‘任取一产品确是合格品’，

则

$$A=BA+\overline{B}A$$

$$P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(\bar{B})P(A\mid\bar{B})$$
$$=0.96\times0.98+0.04\times0.05=0.9428,$$

所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(A)}=\frac{0.96\times0.98}{0.9428}=0.998.$$

11．假设有两箱同种零件：第一箱内装 50 件，其中 10 件一等品；第二箱内装 30 件其中 18 件一等品，现从两箱中随意挑出一箱，然后从该箱中先后随机取出两个零件（取出的零件均不放回），试求：（1）先取出的零件是一等品的概率；（2）在先取的零件是一等品的条件下，第二次取出的零件仍然是一等的概率.

解 设 A_i = ‘第 i 次取出的零件是一等品’，$i=1,2$.

B_i = ‘取到第 i 箱’，$i=1,2$.

则

（1） $P(A_1)=P(B_1)P(A_1\mid B_1)+P(B_2)P(A_1\mid B_2)=\frac{1}{2}(\frac{1}{5}+\frac{3}{5})=\frac{2}{5}$.

（2） $P(A_2\mid A_1)=\frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)}=\frac{P(A_1A_2B_1+A_1A_2B_2)}{P(A_1)}$

$$=\frac{P(B_1)P(A_1A_2\mid B_1)+P(B_2)P(A_1A_2\mid B_2)}{P(A_1)}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\left[\frac{C_{10}^2}{C_{50}^2}+\frac{C_{18}^2}{C_{30}^2}\right]}{\frac{2}{5}}=\left(\frac{9}{49}+\frac{51}{29}\right)\Big/4=0.4856.$$

12．玻璃杯成箱出售，每箱 20 只，假设各箱含 0，1，2 只残次品的概率分别为 0.8，0.1，0.1，一顾客欲购一箱玻璃杯，售货员随意取一箱，顾客开箱随意地察看四只，若无残次品，则买下该箱，否则退回。试求：

（1）顾客买下该箱的概率 α；

（2）在顾客买下的一箱中，确无残次品的概率 β.

解 设 A = ‘顾客买下该箱’，

B = ‘箱中恰有 i 件残次品’，$i=0,1,2$，

（1） $\alpha=P(A)=P(B_0)P(A\mid B_0)+P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)$

$$=0.8+0.1\times\frac{C_{19}^4}{C_{20}^4}+0.1\times\frac{C_{18}^4}{C_{20}^4}\approx0.94;$$

（2） $\beta = P(B_0 \mid A) = \dfrac{P(AB_0)}{P(A)} = \dfrac{0.8}{0.94} \approx 0.85$.

13．设有来自三个地区的各 10 名，15 名和 25 名考生的报名表，其中女生报名表分别为 3 份、7 份和 5 份，随机地取一个地区的报名表，从中先后取出两份

（1）求先取到的一份为女生表的概率 p；

（2）已知后取到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率 q.

解 设 A = ‘先取到的是女生表’，

B = ‘后取到的是男生表’，

C_i = ‘取到第 i 个地区的表’，$i = 1,2,3.$

（1） $p = P(C_1)P(A \mid C_1) + P(C_2)P(A \mid C_2) + P(C_3)P(A \mid C_3)$

$$= \frac{1}{3}\left[\frac{3}{10} + \frac{7}{15} + \frac{5}{25}\right] = \frac{29}{90};$$

（2）因为先取出的是女生表的概率为 $\dfrac{29}{90}$，所以先取出的是男生表的概率为 $\dfrac{61}{90}$，按抓阄问题的道理，后取的是男生表的概率 $P(B) = \dfrac{61}{90}$.

于是

$$q = P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(ABC_1 + ABC_2 + ABC_3)}{P(B)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3}[P(AB \mid C_1) + P(AB \mid C_2) + P(AB \mid C_3)]}{P(B)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3}\left[\frac{3}{10}\cdot\frac{7}{9} + \frac{7}{15}\cdot\frac{8}{14} + \frac{5}{25}\cdot\frac{20}{24}\right]}{\frac{61}{90}} = \frac{20}{61}.$$

14．一袋中装有 m 枚正品硬币，n 枚次品硬币（次品硬币的两面均印有国徽）从袋中任取一枚，已知将它投掷 r 次，每次都得到国徽，问这枚硬币是正品的概率是多少？

解 设 A = ‘任取一枚硬币掷 r 次得 r 个国徽’，

B = ‘任取一枚硬币是正品’，

则

$$A = BA + \bar{B}A,$$

所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\bar{B})P(A\mid \bar{B})}$$

$$=\frac{\frac{m}{m+n}\left(\frac{1}{2}\right)^r}{\frac{m}{m+n}\left(\frac{1}{2}\right)^r+\frac{n}{m+n}}=\frac{m}{m+n\cdot 2^r}.$$

15．甲、乙两人独立地对同一目标各射击一次，命中率分别为 0.6 和 0.5，现已知目标被击中，求甲击中的概率.

解 设 $A=$ ‘目标被击中’，$B_i=$ ‘第 i 个人击中’ $i=1,2,$

所求概率为

$$P(B_1\mid A)=\frac{P(B_1A)}{P(A)}=\frac{P(B_1)}{P(B_1+B_2)}=\frac{P(B_1)}{1-P(\bar{B}_1\bar{B}_2)}$$

$$=\frac{0.6}{1-0.4\times 0.5}=0.75.$$

16．三人独立地破译一个密码，他们能译出的概率分别是 $\frac{1}{5},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，求他们将此密码译出的概率.

解$_1$ 设 $A=$ ‘将密码译出’，$B_i=$ ‘第 i 个人译出’ $i=1,2,3.$

则

$$P(A)=P(B_1+B_2+B_3)=P(B_1)+P(B_2)+P(B_3)-P(B_1B_2)-P(B_1B_3)$$

$$-P(B_2B_3)+P(B_1B_2B_3)=\frac{1}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\times\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\times\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}$$

$$+\frac{1}{5}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{5}=0.6.$$

解$_2$ 事件如上所设，则

$$P(A)=1-P(\bar{A})=1-P(\bar{B}_1\bar{B}_2\bar{B}_3)=1-\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{5}=0.6.$$

17．甲、乙、丙三人向一架飞机进行射击，他们的命中率分别为 0.4，0.5，0.7。设飞机中一弹而被击落的概率为 0.2，中两弹而被击落的概率为 0.6，中三弹必然被击落，今三人各射击一次，求飞机被击落的概率.

解 设 $A=$ ‘飞机被击落’，$B_i=$ ‘飞机中 i 弹’ $i=1,2,3.$

则

$$P(A)=P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)+P(B_3)P(A\mid B_3)$$

$$= 0.2P(B_1) + 0.6P(B_2) + P(B_3)$$

设 C_i = ‘第i个人命中’，$i = 1,2,3$，则

$$P(B_1) = P(C_1\bar{C}_2\bar{C}_3) + P(\bar{C}_1\bar{C}_2C_3) + P(\bar{C}_1C_2\bar{C}_3)$$

$$= 0.4\times0.5\times0.3 + 0.6\times0.5\times0.7 + 0.6\times0.5\times0.3 = 0.36,$$

$$P(B_2) = P(C_1C_2\bar{C}_3) + P(C\bar{C}_2C_3) + P(\bar{C}_1C_2C_3)$$

$$= 0.4\times0.5\times0.3 + 0.4\times0.5\times0.7 + 0.6\times0.5\times0.7 = 0.41,$$

$$P(B_3) = P(C_1C_2C_3) = 0.4\times0.5\times0.7 = 0.14,$$

所以

$$P(A) = 0.2\times0.36 + 0.6\times0.41 + 0.14 = 0.458.$$

18. 某考生想借一本书，决定到三个图书馆去借，对每一个图书馆而言，有无这本书的概率相等；若有，能否借到的概率也相等，假设这三个图书馆采购、出借图书相互独立，求该生能借到此书的概率.

解$_1$ 设A = ‘该生能借到此书’，B_i = ‘从第i馆借到’ $i = 1,2,3.$

则

$$P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = P\text{(第}i\text{馆有此书且能借到)}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(B_1B_2) = P(B_1B_3) = P(B_2B_3) = \frac{1}{4}\times\frac{1}{4} = \frac{1}{16},$$

$$P(B_1B_2B_3) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{64}.$$

于是

$$P(A) = P(B_1 + B_2 + B_3) = P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) - P(B_1B_2) - P(B_1B_3)$$

$$-P(B_2B_3) + P(B_1B_2B_3) = \frac{3}{4} - \frac{3}{16} + \frac{1}{64} = \frac{37}{64}.$$

解$_2$ $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}_1\bar{B}_2\bar{B}_3) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{37}{64}.$

解$_3$ 事件如解 1 所设，则

$$A = B_1 + \bar{B}_1B_2 + \bar{B}_1\bar{B}_2B_3,$$

故

$$P(A) = P(B_1) + P(\bar{B}_1B_2) + P(\bar{B}_1\bar{B}_2B_3)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{3}{4}\times\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4} = \frac{37}{64}.$$

19. 设 $P(A)>0,\ P(B)>0$，证明 A、B 互不相容与 A、B 相互独立不能同时成立.

证 若 A、B 互不相容，则 $AB=\phi$，于是 $P(AB)=0\neq P(A)P(B)>0$所以 A、B 不相互独立.

若 A、B 相互独立，则 $P(AB)=P(A)P(B)>0$，于是 $AB\neq\phi$，即 A、B 不是互不相容的.

注：从上面的证明可得到如下结论：

1）若 A、B 互不相容，则 A、B 又是相互独立的 $\Leftrightarrow P(A)=0$ 或 $P(B)=0$.

2）因 $A=BA+\bar{B}A$，所以 $P(A)=P(BA)+P(\bar{B}A)$

如果 $P(B)=1$，则 $P(\bar{B}A)=0$，从而

$$P(AB)=P(A)=P(A)P(B)$$

可见概率是 1 的事件与任意事件独立，自然，必然事件与任意事件独立.

如果 $P(B)=0$，则 $P(AB)=0=P(A)P(B)$，即概率是零的事件与任意事件独立，自然，不可能事件与任何事件独立。

20. 证明若三事件 A,B,C 相互独立，则 $A\cup B$ 及 $A-B$ 都与 C 独立。

证 $P\{(A\cup B)C\}=P(AC\cup BC)=P(AC)+P(BC)-p(ABC)$

$$=P(B)P(C)+P(B)P(C)-P(A)P(B)P(C)$$

$$=[P(A)+P(B)-P(AB)]P(C)$$

$$=P(A\cup B)P(C)$$

即 $A\cup B$ 与 C 独立.

$$P\{(A-B)C\}=P(A\bar{B}C)=P(A)P(\bar{B})P(C)=P(A\bar{B})P(C)$$

$$=P(A-B)P(C)$$

即 $A-B$ 与 C 相互独立.

21. 一个教室里有 4 名一年级男生，6 名一年级女生，6 名二年级男生，若干名二年级女生，为要我们在随机地选择一名学生时，性别和年级是相互独立的，教室里的二年级女生应为多少名？

解 设还应有 N 名二年级女生，$A=$‘任选一名学生为男生’，$B=$‘任选一名学生为一年级’，则

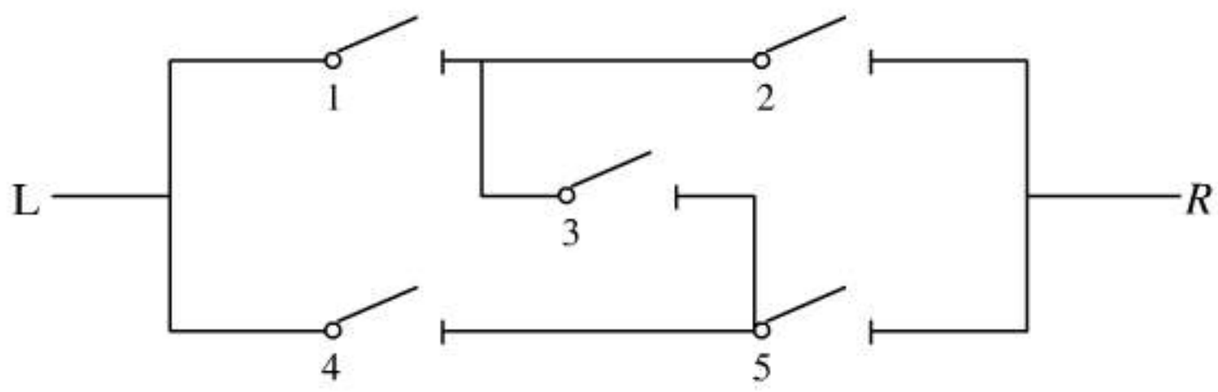
$$P(A)=\frac{10}{N+16},\quad P(B)=\frac{10}{N+16},\quad P(AB)=\frac{10}{N+16}\cdot\frac{4}{10}=\frac{4}{N+16},$$

欲性别和年级相互独立，即

$$P(AB)=P(A)P(B),\quad \frac{4}{N+16}=\frac{10}{N+16}\cdot\frac{10}{N+16}$$

所以 $N=9$，即教室里的二年级女生应为 9 名。

22. 图中 1，2，3，4，5 表示继电器接点，假设每一继电器接点闭合的概率均为 p，且设各继电器闭合与否相互独立，求 L 至 R 是通路的概率.



解 设 $A=$ ‘$L-R$ 是通路’，$B_i=$ ‘第 i 个接点闭合’ $i=1,2,3,4,5$，则

$$A=B_1B_2\cup B_4B_5\cup B_1B_3B_5\cup B_4B_3B_2$$

$$\begin{aligned}P(A)=&P(B_1B_2)+P(B_4B_5)+P(B_1B_3B_5)+P(B_4B_3B_2)-P(B_2B_3B_4B_5)-P(B_1B_2B_3B_4)\\&-P(B_1B_2B_4B_5)-P(B_1B_2B_3B_5)-P(B_1B_3B_4B_5)-P(B_1B_2B_3B_4B_5)\\&+P(B_1B_2B_3B_4B_5)+P(B_1B_2B_3B_4B_5)+P(B_1B_2B_3B_4B_5)\\&+P(B_1B_2B_3B_4B_5)-P(B_1B_2B_3B_4B_5)=2p^2+2p^3-5p^4+2p^5.\end{aligned}$$

23. 一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为 80/81，求该射手的命中率。

解 设该射手的命中率为 p，由题意

$$\frac{80}{81}=1-(1-p)^4,\quad (1-p)^4=\frac{1}{81},\quad 1-p=\frac{1}{3}$$

所以 $p=\frac{2}{3}$.

24. 设一批晶体管的次品率为 0.01，今从这批晶体管中抽取 4 个，求其中恰有一个次品和恰有两个次品的概率。

解 $P_4(1)=C_4^1(0.01)(0.99)^3=0.0388$.

$P_4(2)=C_4^2(0.01)^2(0.99)^2=0.000588$.

25．考试时有四道选择题，每题附有 4 个答案，其中只有一个是正确的。一个考生随意地选择每题的答案，求他至少答对三道题的概率。

解　答对每道题的概率为 $\frac{1}{4}$，所求概率为

$$P_4(3)+P_4(4)=C_4^3\left(\frac{1}{4}\right)^3\frac{3}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^4=\frac{13}{256}.$$

26．设在伯努里试验中，成功的概率为 p，求第 n 次试验时得到第 r 次成功的概率.

解　设 $A=$ ‘第 n 次试验时得到第 r 次成功’，则

$A=$ ‘前 $n-1$ 次试验，成功 $r-1$ 次，第 n 次试验出现成功’，

所以

$$P(A)=P\text{（前 }n-1\text{ 次试验，成功 }r-1\text{ 次）}\ P\text{（第 }n\text{ 次试验成功）}$$
$$=C_{n-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{n-r}\cdot p=C_{n-1}^{r-1}p^r(1-p)^{n-r}.$$

27．设一厂家生产的每台仪器，以概率 0.7 可以直接出厂，以概率 0.3 需进一步调试，经调试后以概率 0.8 可以出厂，以概率 0.2 定为不合格品，不能出厂。现该厂生产了 $n\ (n\geq 2)$ 台仪器（假定各台仪器的生产过程相互独立）。求（1）全部能出厂的概率 α；（2）其中恰有两台不能出厂的概率 β；（3）其中至少有两台不能出厂的概率 θ。

解　设 $A=$ ‘任取一台可以出厂’，$B=$ ‘可直接出厂’，$C=$ ‘需进一步调试’。

则

$$A=BA+CA,$$

$$P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(C)P(A\mid C)=0.7+0.3\times 0.8=0.94=p$$

将 n 台仪器看作 n 重伯努里试验，成功的概率为 p，于是

（1）$\alpha=(0.94)^n$，

（2）$\beta=C_n^2(0.06)^2(0.94)^{n-2}$，

（3）$\theta=1-(0.94)^n-n\times(0.06)\times(0.94)^{n-1}$。

28．设昆虫产 k 个卵的概率为 $p_k=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，又设一个虫卵能孵化成昆虫的概率为 p，若卵的孵化是相互独立的，问此昆虫的下一代有 L 条的概率是多少？

解　设 $A=$ ‘下一代有 L 条’，$B_K=$ ‘产 k 个卵’ $k=L,\ L+1,\cdots$，则

$$P(A)=\sum_{k=L}^{\infty}P(B_k)P(A\mid B_k)=\sum_{k=L}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}C_k^L p^L(1-p)^{k-L}$$

$$=\sum_{k=L}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}p^L}{L!(k-L)!}(1-p)^{k-L}=\frac{(\lambda p)^L}{k!}e^{-\lambda}\sum_{k=L}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{k-L}}{(k-L)!}$$

$$=\frac{(\lambda p)^L}{L!}e^{-\lambda}e^{\lambda(1-p)}=\frac{(\lambda p)^L}{L!}e^{-\lambda p}.$$

29．一台仪器中装有 2000 个同样的元件，每个元件损坏的概率为 0.0005，如果任一元件损坏，则仪器停止工作，求仪器停止工作的概率.

解　考察一个元件，可视为一次贝努里试验，2000 个元件为 2000 重贝努里试验。$np=1$，利用泊松逼近定理，所求概率为

$$p=\sum_{k=1}^{2000}p_{2000}(k)=\sum_{k=1}^{2000}\frac{1}{k!}e^{-1}\approx 0.63216.$$

30．某人有两盒火柴，吸烟时从任一盒中取一根火柴，经过若干时间后，发现一盒火柴已经用完，如果最初两盒中各有 n 根火柴，求这时另一盒中还有 r 根的概率。

解　设 $A=$ ‘发现一盒已经用完另一盒还有 r 根’。

$B=$ ‘发现甲盒已经用完乙盒还有 r 根’。

则

$$P(A)=2P(B)$$

B 发生 $\Leftrightarrow$ 甲盒拿了 $n+1$ 次，乙盒拿了 $n-r$ 次，共进行了 $2n+1-r$ 次试验，而且前 $2n-r$ 次试验，甲发生 n 次，第 $2n+1-r$ 次试验甲发生。

故

$$P(B)=C_{2n-r}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}\cdot\frac{1}{2}$$

从而

$$P(A)=2P(B)=C_{2n-r}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}.$$

习 题 三

1．掷一枚非均质的硬币，出现正面的概率为 p $(0<p<1)$，若以 X 表示直至掷到正、反面都出现时为止所需投掷次数，求 X 的分布列。

解 $(X=k)$ 表示事件：前 $k-1$ 次出现正面，第 k 次出现反面，或前 $k-1$ 次出现反面，第 k 次出现正面，所以

$$P(X=k)=p^{k-1}(1-p)+(1-p)^{k-1}p,\quad k=2,3,\cdots.$$

2．袋中有 b 个黑球 a 个白球，从袋中任意取出 r 个球，求 r 个球中黑球个数 X 的分布列。

解 从 $a+b$ 个球中任取 r 个球共有 C_{a+b}^{r} 种取法，r 个球中有 k 个黑球的取法有 $C_b^kC_a^{r-k}$，所以 X 的分布列为

$$P(X=k)=\frac{C_b^kC_a^{r-k}}{C_{a+b}^{r}},\quad k=\max(0,\ r-a),\ \max(0,\ r-a)+1,\cdots,\min(b,r),$$

此乃因为，如果 $r<a$，则 r 个球中可以全是白球，没有黑球，即 $k=0$；如果 $r>a$ 则 r 个球中至少有 $r-a$ 个黑球，此时 k 应从 $r-a$ 开始。

3．一实习生用一台机器接连生产了三个同种零件，第 i 个零件是不合格品的概率 $p_i=\dfrac{1}{i+1}(i=1,2,3)$，以 X 表示三个零件中合格品的个数，求 X 的分布列。

解 设 A_i ＝‘第 i 个零件是合格品’ $i=1,2,3$。则

$$P(X=0)=P(\bar{A}_1\,\bar{A}_2\,\bar{A}_3)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{24},$$

$$\begin{aligned}P(X=1)&=P(A_1\,\bar{A}_2\,\bar{A}_3+\bar{A}_1\,A_2\,\bar{A}_3+\bar{A}_1\,\bar{A}_2\,A_3)\\&=P(A_1\,\bar{A}_2\,\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1\,A_2\,\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1\,\bar{A}_2\,A_3)\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{6}{24},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(X=2)&=P(A_1\,A_2\,\bar{A}_3+A_1\,\bar{A}_2\,A_3+\bar{A}_1\,A_2\,A_3)\\&=P(A_1\,A_2\,\bar{A}_3)+P(A_1\,\bar{A}_2\,A_3)+P(\bar{A}_1\,A_2\,A_3)\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{11}{24},\end{aligned}$$

$$P(X=3)=P(A_1\,A_2\,A_3)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{6}{24}.$$

即 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{24}$	$\frac{6}{24}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{6}{24}$

4．一汽车沿一街道行驶，需通过三个设有红绿信号灯的路口，每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立，且每一信号灯红绿两种信号显示的概率均为$\frac{1}{2}$，以X表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数，求X的概率分布。

解　$P(X=0)=P(\text{第一个路口即为红灯})=\frac{1}{2}$，

$$P(X=1)=P(\text{第一个路口为绿灯，第二个路口为红灯})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4},$$

依此类推，得X的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

5．将一枚硬币连掷n次，以X表示这n次中出现正面的次数，求X的分布列。

解　X为n重贝努里试验中成功出现的次数，故$X\sim B(n,\ \frac{1}{2})$，X的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k\left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad k=0,\ 1,\ \cdots,\ n$$

6．一电话交换台每分钟接到的呼叫次数服从参数为4的泊松分布，求（1）每分钟恰有8次呼叫的概率；（2）每分钟的呼叫次数大于10的概率。

解　设X为每分钟接到的呼叫次数，则$X\sim P(4)$

（1）$P(X=8)=\frac{4^8}{8!}e^{-4}=\sum\limits_{k=8}^{\infty}\frac{4^k}{k!}e^{-4}-\sum\limits_{k=q}^{\infty}\frac{4^k}{k!}e^{-4}=0.2977$

（2）$P(X>10)=\sum\limits_{k=11}^{\infty}\frac{4^k}{k!}e^{-4}=0.00284.$

7．某商店每月销售某种商品的数量服从参数为5的泊松分布，问在月初至少库存多少此种商品，才能保证当月不脱销的概率为0.99977以上。

解　设X为该商品的销售量，N为库存量，由题意

$$0.99977 \le P(X \le N) = 1 - P(X > N) = 1 - \sum_{K=N+1}^{\infty} P(X = K) = 1 - \sum_{K=N+1}^{\infty} \frac{5^k}{k!} e^{-5}$$

即

$$\sum_{K=N+1}^{\infty} \frac{5^K}{k!} e^{-5} \le 0.00023$$

查泊松分布表知 $N+1=15$，故月初要库存 14 件以上，才能保证当月不脱销的概率在 0.99977 以上。

8．已知离散型随机变量 X 的分布列为：$P(X=1)=0.2$，$P(X=2)=0.3$，$P(X=3)=0.5$，试写出 X 的分布函数。

解 X 的分布列为

X	1	2	3
P	0.2	0.3	0.5

所以 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x<1, \\ 0.2, & 1 \le x<2, \\ 0.5, & 2 \le x<3, \\ 1, & x \ge 3. \end{cases}$$

9．设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} c\sin x, & 0<x<\pi, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求：（1）常数 C；（2）使 $P(X>a)=P(X<a)$ 成立的 a.

解 （1）$1=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = c\int_0^{\pi} \sin x dx = -c\cos x\Big|_0^{\pi} = 2c$，$c=\frac{1}{2}$；

（2）$P(X>a)=\int_a^{\pi} \frac{1}{2}\sin x dx = -\frac{1}{2}\cos x\Big|_a^{\pi} = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos a$，

$$P(X<a)=\int_0^{a} \frac{1}{2}\sin x dx = -\frac{1}{2}\cos x\Big|_0^{a} = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos a,$$

可见 $\cos a = 0$，$\therefore \quad a=\frac{\pi}{2}$。

10．设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=A+B\arctan x，\ -\infty<x+\infty，$$

求：（1）系数 A 与 B；（2）$P(-1<X\le 1)$；（3）X 的概率密度。

解 （1）由分布函数的性质

$$\begin{cases} 0 = F(-\infty) = A - B \cdot \dfrac{\pi}{2} \\ 1 = F(+\infty) = A + B \cdot \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

于是 $A = \dfrac{1}{2}$，$B = \dfrac{1}{\pi}$，所以 X 的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan x \qquad -\infty < x < +\infty,$$

（2） $P(-1 < X \le 1) = F(1) - F(-1) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{\pi} \cdot \dfrac{\pi}{4} - (\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{\pi} \cdot \dfrac{\pi}{4}) = \dfrac{1}{2}$；

（3） X 的概率密度为

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \qquad -\infty < x < +\infty.$$

11．已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

求 X 的分布函数.

解

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{-\infty}^{x} e^{u}du, & x \le 0, \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{0} \frac{1}{2}e^{x}dx + \int_{0}^{x} \frac{1}{2}e^{-u}du, & x > 0, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{2}e^{x}, & x \le 0, \\ 1 - \dfrac{1}{2}e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

12．设随机变量 X 的概率密度为

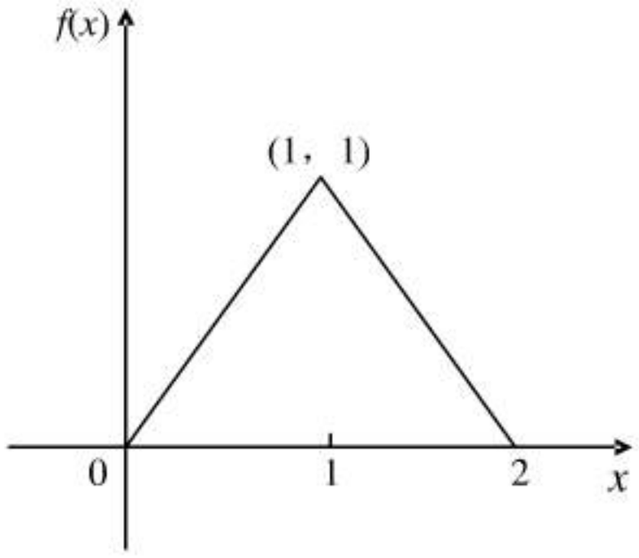
$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1, \\ 2 - x, & 1 \le x < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求 X 的分布函数.

解 $f(x)$ 的图形为

X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du$$



$$=\begin{cases}0, & x<0,\\ \int_0^x u\,du, & 0\le x<1,\\ \int_0^1 x\,dx+\int_1^x (2-u)\,du, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^2}{2}, & 0\le x<1,\\ -\dfrac{x^2}{2}+2x-1, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

13. 设电子管寿命 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{100}{x^2}, & x>100,\\ 0, & x\le 100.\end{cases}$$

若一架收音机上装有三个这种管子，求（1）使用的最初 150 小时内，至少有两个电了管被烧坏的概率；（2）在使用的最初 150 小时内烧坏的电子管数 Y 的分布列；（3）Y 的分布函数。

解 Y 为在使用的最初 150 小时内烧坏的电子管数，$Y\sim B(3,\ p)$，其中

$$p=P(X\le 150)=\int_{100}^{150}\frac{100}{x^2}dx=\frac{1}{3},$$

（1）所求概率为 $P(Y\ge 2)=P(Y=2)+P(Y=3)=C_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\cdot\frac{2}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^3$

$$=\frac{7}{27};$$

（2）Y 的分布列为 $P(Y=k)=C_3^k\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{3-k},\ k=0,1,2,3,$

即

Y	0	1	2	3
P	$\frac{8}{27}$	$\frac{12}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{1}{27}$

.

（3）Y 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0\ , & x<0,\\ \dfrac{8}{27}, & 0\le x<1\\ \dfrac{20}{27}, & 1\le x<2,\\ \dfrac{26}{27}, & 2\le x<3,\\ 1\ , & x\ge 3.\end{cases}$$

14．设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0\ , & \text{其他}.\end{cases}$$

现对 X 进行 n 次独立重复观测，以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的观测次数，试求随机变量 V_n 的概率分布。

解 $V_n\sim B(n,p)$，其中

$$p=P(X\le 0.1)=\int_0^{0.1}2xdx=0.01,$$

所以 V_n 的概率分布列为

$$P(V_n=k)=C_n^k(0.01)^k(0.99)^{n-k},\qquad k=0,1,\cdots,n.$$

15．设随机变量 $X\sim U[1,\ 6]$，求方程 $x^2+Xx+1=0$ 有实根的概率.

解 设 $A=$ ‘方程有实根’，则

A 发生 $\Leftrightarrow X^2-4\ge 0$ 即 $|X|\ge 2$，因 $X\sim U[1,6]$，所以

A 发生 $\Leftrightarrow X>2,$

所以

$$P(A)=P(X>2)=\frac{6-2}{6-1}=\frac{4}{5}=0.8.$$

16．设随机变量 $X\sim U[2,5]$，现对 X 进行 3 次独立观测，试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解 设 Y 为三次观测中，观测值大于 3 的观测次数，则 $Y\sim B(3,p)$，其中

$$p=P(X>3)=\frac{5-3}{5-2}=\frac{2}{3},$$

所求概率为

$$P(Y\ge 2)=P(Y=2)+P(Y=3)=C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{20}{27}.$$

17. 设顾客在某银行窗口等待服务的时间 X（单位：分），服从参数为 $\frac{1}{5}$ 的指数分布。若等待时间超过 10 分钟，则他就离开。设他一个月内要来银行 5 次，以 Y 表示一个月内他没有等到服务而离开窗口的次数，求 Y 的分布列及 $P(Y \geq 1)$。

解 由题意 $Y \sim B(5, p)$，其中

$$p = P(X > 10) = \int_{10}^{+\infty} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} dx = -e^{-\frac{x}{5}} \Big|_{10}^{+\infty} = e^{-2},$$

于是 Y 的分布为

$$P(Y = k) = C_5^k (e^{-2})^k (1 - e^{-2})^{5-k} \qquad k = 0,1,2,3,4,5,$$

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - e^{-2})^5 \approx 0.5167.$$

18. 一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布。（1）求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布；（2）求在设备已经无故障工作了 8 小时的情况下，再无故障运行 8 小时的概率。

解 （1）设 T 的分布函数为 $F_T(t)$，则

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t)$$

事件 $(T > t)$ 表示两次故障的间隔时间超过 t，也就是说在时间 t 内没有发生故障，故 $N(t) = 0$，于是

$$F_T(t) = 1 - P(T > t) = 1 - P(N(t) = 0) = 1 - \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = 1 - e^{-\lambda t},\ t > 0,$$

可见，T 的分布函数为

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

即 T 服从参数为 λ 的指数分布。

（2）所求概率为

$$P(T > 16 \mid T > 8) = \frac{P\{T > 16, T > 8\}}{P(T > 8)} = \frac{P(T > 16)}{P(> 8)} = \frac{e^{-16\lambda}}{e^{-8\lambda}} = e^{-8\lambda}.$$

19. 设随机变量 $X \sim N(108,\ 3^2)$。求

（1）$P(101.1 < X < 117.6)$；（2）常数 a，使 $P(X < a) = 0.90$；

（3）常数 a，使 $P(|X - a| > a) = 0.01$。

解 （1）$P(101.1 < X < 117.6) = \Phi(\frac{117.6 - 108}{3}) - \Phi(\frac{101.1 - 108}{3})$

$$= \Phi(3 \cdot 2) - \Phi(-2 \cdot 3) = \Phi(3 \cdot 2) + \Phi(2 \cdot 3) - 1$$

$$= 0.9993 + 0.9893 - 1 = 0.9886;$$

（2） $0.90 = P(X < a) = \Phi(\frac{a-108}{3})$，查表知

$\frac{a-108}{3} = 1.28$，所以 $a = 111.84$；

（3） $0.01 = P(|X - a| > a) = 1 - P(|X - a| \leq a) = 1 - P(0 < X \leq 2a)$

$$= 1 - \Phi(\frac{2a-108}{3}),$$

所以

$$\Phi(\frac{2a-108}{3}) = 0.99,$$

查正态分布表知

$$\frac{2a-108}{3} = 2.33,$$

故 $a = 57.495$。

20. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$，且 $P(2 < X < 4) = 0.3$，求 $P(X < 0)$。

解 $0.3 = P(2 < X < 4) = \Phi(\frac{4-2}{\sigma}) - \Phi(0)$，

所以 $\Phi(\frac{2}{\sigma}) = 0.8$，

$$P(X < 0) = \Phi(\frac{0-2}{\sigma}) = \Phi(-\frac{2}{\sigma}) = 1 - \Phi(\frac{2}{\sigma}) = 0.2。$$

21. 某地抽样结果表明，考生的外语成绩 X（百分制）近似服从正态分布，平均成绩（即参数 μ 之值）为 72 分，96 分以上的占考生总数的 2.3%，试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率。

解 $0.023 = P(X > 96) = 1 - \Phi(\frac{96-72}{\sigma}) = 1 - \Phi(\frac{24}{\sigma})$

$$\therefore \quad \Phi(\frac{24}{\sigma}) = 0.977, \quad \frac{24}{\sigma} = 2, \quad \frac{12}{\sigma} = 1.$$

所求概率为

$$P(60 < X < 84) = \Phi(\frac{84-72}{\sigma}) - \Phi(\frac{60-72}{\sigma}) = \Phi(\frac{12}{\sigma}) - \Phi(-\frac{12}{\sigma})$$

$$= 2\Phi(\frac{12}{\sigma}) - 1 = 2 \times 0.8413 - 1 = 0.6826.$$

22. 假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$，试求在 100 次重复测量中，至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α，并利用泊松分布求出 α 的近似值。

解 设 Y 为误差的绝对值大于 19.6 的测量次数，则 $Y \sim B(100,\ p)$，其中

$$p = P(|X| \geq 19.6) = 1 - P(-19.6 < X \leq 19.6) = 1 - \Phi(1.96) + \Phi(-1.96)$$
$$= 2 - 2\Phi(1.96) = 2 - 2 \times 0.975 = 0.05,$$

所求概率为

$$\alpha = P(Y \geq 3) = \sum_{k=3}^{100} C_{100}^{k} (0.05)^{k} (0.95)^{100-k},$$

利用泊松定理

$$\alpha \approx \sum_{k=3}^{100} \frac{5^{k}}{k!} e^{-5} = 0.875.$$

23．在电源电压不超过 $200V$，在 $200-240V$ 和超过 $240V$ 三种情况下，某种电子元件，损坏的概率分别为 0.1，0.001 和 0.2，假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220,\ 25^2)$，试求：（1）该电子元件损坏的概率 α；（2）该电子元件损坏时，电源电压在 $200-240V$ 的概率 β。

解 设 $A =$ ‘电子元件损坏’，$B_i =$ ‘电源电压在第 i 档’，$i = 1, 2, 3$，则

（1）$\alpha = P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$

$$= P(X \leq 200) \times 0.1 + P(200 < X \leq 240) \times 0.001 + P(X > 240) \times 0.2$$
$$= \Phi\left(\frac{200-220}{25}\right) \times 0.1 + \left[\Phi\left(\frac{240-220}{25}\right) - \Phi\left(\frac{200-220}{25}\right)\right] \times 0.001$$
$$+ \left[1 - \Phi\left(\frac{240-220}{25}\right)\right] \times 0.2$$
$$= \Phi\left(-\frac{20}{25}\right) \times 0.1 + \left[\Phi\left(\frac{20}{25}\right) - \Phi\left(-\frac{20}{25}\right)\right] \times 0.001 + \left[(1 - \Phi\left(\frac{20}{25}\right)\right] \times 0.2$$
$$= (1 - 0.7881) \times 0.1 + (2 \times 0.7881 - 1) \times 0.001 + (1 - 0.7881) \times 0.2$$
$$= 0.0641$$

（2）$\beta = P(B_2 | A) = \dfrac{P(B_2)P(A|B_2)}{0.0641} = \dfrac{0.005756}{0.0641} = 0.0898.$

24．假设随机变量 X 的绝对值不大于 1；$P(X = -1) = \dfrac{1}{8}$，$P(X = 1) = \dfrac{1}{4}$，在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下，X 在 $(-1,\ 1)$ 内任意子区间上取值的概率与该子区间的长度成正比。试求：（1）X 的分布函数；（2）X 取负值的概率 P.

解 设 X 的分布函数为 $F(x)$，则

当 $x < -1$ 时，$F(x) = 0$，且 $F(-1) = \dfrac{1}{8}$，

当 $x \geq 1$ 时，$F(x) = 1$，

$$P(-1<X<1)=1-\frac{1}{8}-\frac{1}{4}=\frac{5}{8},$$

当 $-1<x<1$ 时，由题意

$$P\{-1<X\le x\,|\,-1<X<1\}=k(x+1),$$

而

$$1=P\{-1<X<1\,|\,-1<X<1\}=2k,$$

所以 $k=\frac{1}{2}$。于是

$$P\{-1<X\le x\,|\,-1<X<1\}=\frac{x+1}{2},$$

此时

$$\begin{aligned}F(x)&=P\{-1<X\le x\}+F(-1)\\&=P\{-1<X\le x,\ -1<X<1\}+\frac{1}{8}\\&=P\{-1<X<1\}\cdot P(-1<X\le x\,|\,-1<X<1\}+\frac{1}{8}\\&=\frac{5}{8}\cdot\frac{x+1}{2}+\frac{1}{8}=\frac{5x+7}{16},\end{aligned}$$

故 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \dfrac{5x+7}{16}, & -1\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$$

（2） $P(X<0)=F(0)-P(X=0)=\frac{7}{16}$.

解$_2$ 设 X 的分布函数为 $F(x)$，则

当 $x<-1$ 时，$F(x)=0$ 且 $F(-1)=\frac{1}{8}$

当 $x\ge 1$ 时，$F(x)=1$，

当 $-1<x<1$ 时，设 $x,\ x+\Delta x\in(-1,\ 1)$，且 $\Delta x>0$，由题意

$$P(x<X\le x+\Delta x\,|\,-1<X<1)=k\Delta x,$$

即

$$\frac{P(x<X\le x+\Delta x,\ -1<X<1)}{P(-1<X<1)}=k\Delta x,$$

由此得

$$P(x<X\le x+\Delta x)=\frac{5}{8}k\Delta x\,,$$

两边同除以 Δx 得

$$\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\frac{5}{8}k,$$

令 $\Delta x\to 0$ 取极限得

$$F'(x)=\frac{5}{8}k,$$

两边积分得

$$F(x)=\frac{5}{8}kx+C\,,$$

由 $F(-1)=\frac{1}{8}$ 及 $\lim\limits_{x\to 1-0}F(x)=\frac{3}{4}$ 得

$$\begin{cases}\frac{1}{8}=-\frac{5}{8}k+C\\ \frac{3}{4}=\frac{5}{8}k+C\end{cases}$$

解之得 $C=\frac{7}{16},\ k=\frac{1}{2}$ 故

$$F(x)=\frac{5x}{16}+\frac{7}{16}=\frac{5x+7}{16}\,,\quad -1<x<1$$

综上所述，X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0\ , & x<-1,\\ \frac{5x+7}{16}, & -1\le x<1,\\ 1\ , & x\ge 1.\end{cases}$$

（2） $P(X<0)=F(0)-P(X=0)=\frac{7}{16}.$

25．已知离散型随机变量 X 的分布列为

X	-2	-1	0	1	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

求 $Y=X^2$ 的分布列.

解　Y 的分布列为

Y	0	1	4	9
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

26. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0,\\ 0\ , & x<0.\end{cases}$$

求 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$

解 1　当 $x>0$ 时函数 $y=e^x$ 单调增，反函数为 $x=h(y)=\ln y$，于是 $Y=e^X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|=\begin{cases}e^{-\ln y}\cdot\dfrac{1}{y}, & y\geq 1,\\ 0\ , & y\leq 1.\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{y^2}, & y\geq 1,\\ 0\ , & y<1.\end{cases}$$

解 2　设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，则

$$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(e^X\leq y)=\begin{cases}0\ , & y<1,\\ P(X\leq \ln y), & y\geq 1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0\ , & y<1,\\ \int_0^{\ln y}e^{-x}dx, & y\geq 1,\end{cases}=\begin{cases}0\ , & y<1,\\ -e^{-x}\Big|_0^{\ln y}, & y\geq 1.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0\ , & y<1,\\ 1-e^{-\ln y}, & y\geq 1.\end{cases}=\begin{cases}0\ , & y<1,\\ 1-\dfrac{1}{y}, & y\geq 1.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y^2}, & y\geq 1,\\ 0\ , & y<1.\end{cases}$$

27. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)},\qquad -\infty<x<\infty$$

求随机变量 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$

解 1　函数 $y=1-\sqrt[3]{x}$ 严格单调，反函数为 $x=h(y)=(1-y)^3$，则

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|=\frac{3(1-y)^2}{\pi(1+(1-y)^6)},\qquad -\infty<y<+\infty.$$

解 2　设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，则

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(1-\sqrt[3]{X}\le y)=P(\sqrt[3]{X}\ge 1-y)=1-P(X\le(1-y)^3)$$
$$=1-F_X\{(1-y)^3\},$$

所以

$$f_Y(y)=f_X((1-y)^3)\times 3(1-y)^2=\frac{3(1-y)^2}{\pi(1+(1-y)^6)},\quad -\infty<y<+\infty\ 。$$

28. 设 $X\sim U(0,1)$，求（1）$Y=e^X$ 的概率密度；（2）$Y=-2\ln X$ 的概率密度。

解　X 的密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & 其它.\end{cases}$$

（1）$y=e^x$ 在 $(0,1)$ 上单调增，反函数为 $h(y)=\ln y$，所以 Y 的密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & 1<y<e,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

（2）$y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 上单调减，反函数为 $h(y)=e^{-\frac{y}{2}}$，所以 Y 的密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0,\\ 0\quad , & y\le 0.\end{cases}$$

29. 设 $X\sim N(0,1)$，求 $Y=|X|$ 的概率密度。

解 1　函数 $y=|x|$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调减，反函数为 $h_1(y)=-y$，

在 $[0,+\infty)$ 上单调增，反函数为 $h_2(y)=y$，

所以 Y 的密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(h_1(y))|h_1'(y)|+f_X(h_2(y))|h_2'(y)|, & y>0,\\ 0\quad , & y\le 0.\end{cases}$$

即

$$f_Y(y)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}, & y>0,\\ 0\quad\ , & y\le 0.\end{cases}$$

30. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，试证 $Y=1-e^{-2X}$ 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布。

[证]　只须证明 Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0\\ y, & 0<y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}$$

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P\{1-e^{-2X}\le y\}=\begin{cases}0\ , & y\le 0\\ P\{e^{-2x}\ge 1-y\}, & 0<y<1,\\ 1\ , & y\ge 1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ P(-2X\ge \ln(1-y)), & 0<y<1,\\ 1\ , & y\ge 1.\end{cases}=\begin{cases}0\ , & y\le 0,\\ P(X\le \ln(1-y)^{-\frac{1}{2}}). & 0<y<1,\\ 0, & y\ge 1.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0\ , & y\le 0,\\ F_X(\ln(1-y)^{-\frac{1}{2}}), & 0<y<1,\\ 1\ , & y\ge 1.\end{cases}=\begin{cases}0\ , & y\le 0\\ 1-e^{-2\ln(1-y)^{-\frac{1}{2}}}, & 0<y<1\\ 1\ , & y\ge 1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ y, & 0<y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}$$

31．设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi,\\ 0\ , & \text{其它.}\end{cases}$$

求 $Y=\sin X$ 的概率密度.

解： 函数 $y=\sin x$ 在 $(0,\ \dfrac{\pi}{2}]$ 上单调增，反函数为 $h_1(y)=\arcsin y$

在 $(\dfrac{\pi}{2},\ \pi)$ 上单调减，反函数为 $h_2(y)=\pi-\arcsin y$.

Y 的概率密度为：

$$f_Y(y)=f(\arcsin y)\cdot\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}+f(\pi-\arcsin y)\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2\arcsin y}{\pi^2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}}+\dfrac{2\pi-2\arcsin y}{\pi^2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0\quad, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0\quad, & \text{其他.}\end{cases}$$

解$_2$　设Y的分布函数为$F_Y(y)$，则

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(\sin X\le y)=P(X\le\arcsin y\cup X>\pi-\arcsin y)$$

$$=P(X\le\arcsin y)+1-P(X\le\pi-\arcsin y)$$

$$=F_X(\arcsin y)+1-F_X(\pi-\arcsin y)$$

所以

$$f_Y(y)=f(\arcsin y)\cdot\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}+f(\pi-\arcsin y)\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0\quad, & \text{其他.}\end{cases}$$

32. 设随机变量X的分布函数$F(x)$连续，且严格单调增加，求$Y=F(X)$的概率密度.

解　设Y的分布函数为$F_Y(y)$，则

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P\{F(X)\le y\}=P\{X\le F^{-1}(y)\}=y,$$

当$y\le0$时$F_Y(y)=0$，当$y\ge1$时$F_Y(y)=1$，故

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le0,\\ y, & 0<y<1,\\ 1, & y\ge1.\end{cases}$$

于是Y的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

习 题 四

1．一个袋子中装有四个球，它们上面分别标有数字 1,2,2,3，今从袋中任取一球后不放回，再从袋中任取一球，以 X,Y 分别表示第一次，第二次取出的球上的标号，求 (X,Y) 的分布列.

解　(X,Y) 的分布列为

X \ Y	1	2	3
1	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0

其中　$P(X=1,\ Y=1)=P(X=1)P(Y=1\mid X=1)=0$

$$P(X=1,\ Y=2)=P(X=1)P(Y=2\mid X=1)$$

$$=\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$$

余者类推。

2．将一枚硬币连掷三次，以 X 表示在三次中出现正面的次数，以 Y 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值，试写出 (X,Y) 的分布列及边缘分布列。

解　一枚硬币连掷三次相当于三重贝努里试验，故 $X\sim B(3,\ \frac{1}{2})$.

$P(X=k)=C_3^k(\frac{1}{2})^3,\ k=0,1,2,3$，于是 (X,Y) 的分布列和边缘分布为

Y \ X	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
1	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{6}{8}$
3	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	

其中　$P(X=0,\ Y=1)=P(X=0)P(Y=1\mid X=0)=0$，

$$P(X=1,\ Y=1)=P(X=1)P(Y=1\mid X=1)=C_3^1(\frac{1}{2})^3\times 1=\frac{3}{8},$$

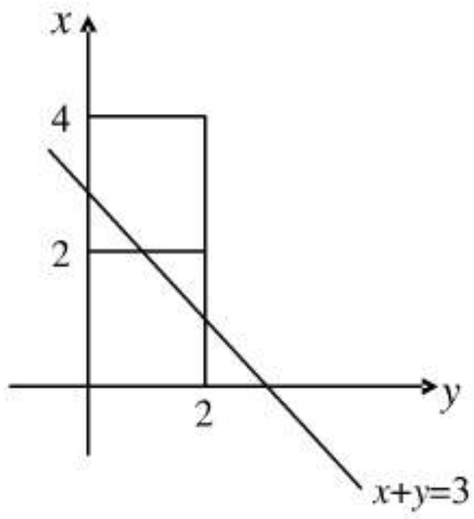
余者类推。

3．设(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{8}(6-x-y), & 0<x<2,\quad 2<y<4,\\ 0 \qquad\quad , & \text{其它.}\end{cases}$$

又（1）$D=\{(x,y)\mid x<1,y<3\}$；（2）$D=\{(x,y)\mid x+y<3\}$。求$P\{(X,Y)\in D\}$

解



（1） $P\{(x,y)\in D\}=\int_0^1\int_2^3\frac{1}{8}(6-x-y)dxdxy$

$$=\frac{1}{8}\left[6-\frac{1}{2}-\frac{9-4}{2}\right]=\frac{3}{8};$$

（2） $P\{(X,Y)\in D\}=\int_0^1\int_2^{3-x}\frac{1}{8}(6-x-y)dxdy$

$$=\frac{1}{8}\left\{3-\int_0^1 x(1-x)dx-\frac{1}{2}\int_0^1[(3-x)^2-4]dx\right\}$$

$$=\frac{5}{24}.$$

4．设(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}C(R-\sqrt{x^2+y^2}), & x^2+y^2\le R^2,\\ 0 \qquad\quad , & \text{其他.}\end{cases}$$

求（1）系数C；（2）(X,Y)落在圆$x^2+y^2\le r^2(r<R)$内的概率.

解 （1） $1=C\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}(R-\sqrt{x^2+y^2})dxdy=C\pi R^3-C\int_0^{2\pi}\int_0^R r^2drd\theta$

$$=C\left[\pi R^3-\frac{2\pi R^3}{3}\right]=C\frac{\pi R^3}{3},$$

$$\therefore\quad C=\frac{3}{\pi R^3}.$$

（2）设$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le r^2\}$，所求概率为

$$P\{(X,Y)\in D\}=\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2}\frac{3}{\pi R^3}(R-\sqrt{x^2+y^2})dxdy$$

$$= \frac{3}{\pi R^3}\left[\pi R r^2 - \frac{2\pi r^3}{3}\right] = \frac{3r^2}{R^2}\left[1 - \frac{2r}{3R}\right].$$

5．已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1 \\ 0\ , & \text{其它.} \end{cases}$$

求 X 和 Y 的联合分布函数.

解$_1$　设 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$，则

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{+\infty}^{y} f(u,v)dudv = \begin{cases} 0\ , & x<0 \text{ 或 } y<0, \\ \int_0^x\int_0^y 4uvdudv, & 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1, \\ \int_0^x\int_0^1 4uydudy, & 0 \le x \le 1,\ y>1, \\ \int_0^1\int_0^y 4xvdxdv, & x>1,\ 0 \le y \le 1, \\ 1\ , & x>1,\ y>1. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & x<0 \text{ 或 } y<0, \\ x^2y^2, & 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1, \\ x^2\ , & 0 \le x \le 1,\ y>1, \\ y^2\ , & x>1,\ 0 \le y \le 1, \\ 1\ , & x>1,\ y>1. \end{cases}$$

解$_2$　由联合密度可见，X,Y 独立，边缘密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le 1, \\ 0\ , & \text{其他;} \end{cases} \qquad f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 \le y \le 1, \\ 0\ , & \text{其它.} \end{cases}$$

边缘分布函数分别为 $F_X(x)$，$F_Y(y)$，则

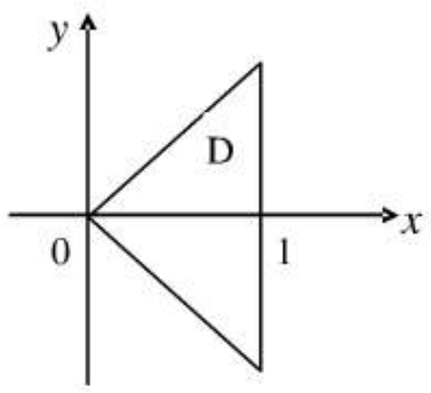
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)du = \begin{cases} 0, & x<0, \\ x^2, & 0 \le x \le 1, \\ 1\ , & x>1. \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^{y} f_X(v)dv = \begin{cases} 0, & y<0, \\ y^2, & 0 \le y \le 1, \\ 1\ , & y>1. \end{cases}$$

设(X,Y)的分布函数为$F(x,y)$，则

$$F(x,y)=F_X(x)\cdot F_Y(y)=\begin{cases}0, & x<0 \text{ 或 } y<0,\\ x^2y^2, & 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\\ x^2, & 0\le x\le 1,\ y>1,\\ y^2, & x>1,\ 0\le y\le 1,\\ 1, & x>1,\ y>1.\end{cases}$$

6. 设二维随机变量(X,Y)在区域$D:0<x<1$，$|y|<x$内服从均匀分布，求边缘概率密度。



解 (X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)\begin{cases}1, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

关于X和Y的密度为

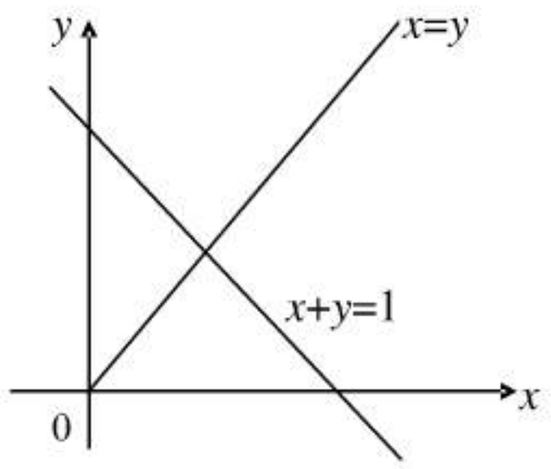
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}0, & x\le 0 \text{ 或 } x\ge 1\\ \int_{-x}^{x}dy, & 0<x<1,\end{cases}=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}0, & y\le -1,\\ \int_{-y}^{1}dx, & -1<y\le 0,\\ \int_{y}^{1}dx, & 0<y<1,\\ 0, & y\ge 1.\end{cases}=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0,\\ 1-y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1-|y|, & |y|<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

7. 设(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$



求边缘密度和概率$P(X+Y\le 1)$

解

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \int_{x}^{+\infty}e^{-y}dy, & x>0;\end{cases}=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ e^{-x}, & x>0.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ \int_0^y e^{-y}dx, & y>0;\end{cases}=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ ye^{-y}, & y>0.\end{cases}$$

$$P(X+Y\le 1)=\iint_{x+y\le 1} f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\int_x^{1-x} e^{-y}dy\right)dx=\int_0^{\frac{1}{2}}(e^{-x}-e^{-1}e^{x})dx$$

$$=1-2e^{-\frac{1}{2}}+e^{-1}.$$

8. 一电子仪器由两个部件组成，以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命（单位：千小时）已知 X,Y 的联合分布函数为：

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\ge 0,\ y\ge 0\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（1）问 X,Y 是否独立？为什么？

（2）求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率.

解 （1）先求边缘分布函数：

$$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}, & x\ge 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

$$F_Y(y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5y}, & y\ge 0,\\ 0, & y<0.\end{cases}$$

因为 $F(x,y)=F_X(x)\cdot F_Y(y)$，所以 X,Y 独立.

（2） $P(X\ge 0.1,\ Y\ge 0.1)=P(X\ge 0.1)P(Y\ge 0.1)=[1-P(X\le 0.1)][1-P(Y\le 0.1)]$

$$=e^{-0.05}\cdot e^{-0.05}=e^{-0.1}.$$

9. 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x\ge 0,\ Y\ge 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

间 X,Y 是否独立？

解 边缘密度为

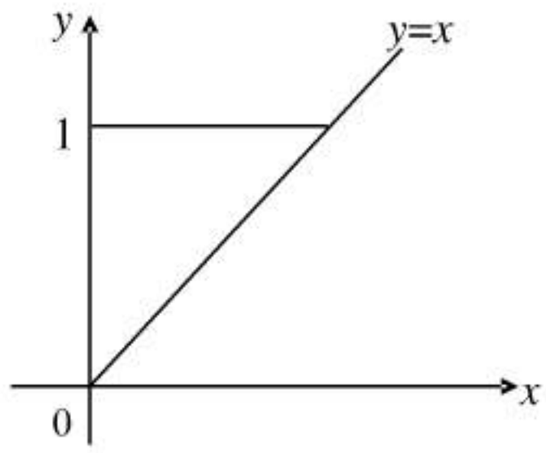
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}0, & x<0,\\ \int_0^{+\infty} e^{-x}e^{-y}dy, & x>0;\end{cases}=\begin{cases}0, & x<0,\\ e^{-x}, & x\ge 0.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ e^{-y}, & y>0.\end{cases}$$

因为 $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$，所以 X,Y 独立.

10. 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le x<y<1,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$



问 X,Y 是否独立.

解 边缘密度

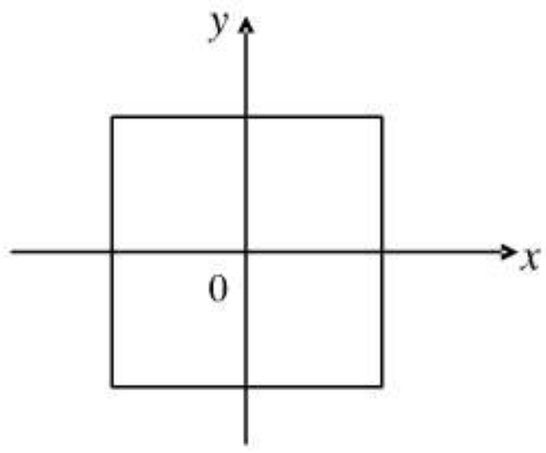
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}0\ , & x<0\text{ 或 }x>1,\\ \int_x^1 8xy dy, & 0\le x\le 1.\end{cases}=\begin{cases}4x(1-x^2), & 0\le x\le 1,\\ 0\ , & \text{其他;}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^y 8xy dx, & 0\le y\le 1,\\ 0\ , & \text{其他;}\end{cases}=\begin{cases}4y^3, & 0\le y\le 1,\\ 0\ , & \text{其他;}\end{cases}$$

因为 $f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$，所以 X,Y 不独立。

11. 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1+xy}{4}, & |x|<1,\ |Y|<1,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$



试证明 X 与 Y 不独立，但 X^2 与 Y^2 是相互独立的。

证 先求 X,Y 的联合分布函数 $F(x,y)$

$$F(x,y)=\begin{cases}0\ , & x\le -1\text{ 或 }y\le -1,\\ \int_{-1}^{x}\int_{-1}^{y}\dfrac{1+uv}{4}dudv, & |x|<1,\ |y|<1,\\ \int_{-1}^{x}\int_{-1}^{1}\dfrac{1+uv}{4}dudv, & |x|<1,\ y>1,\\ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{y}\dfrac{1+uv}{4}dudv, & x>1,\ |y|<1,\\ 1\ , & x\ge 1,\ y\ge 1;\end{cases}$$

$$=\begin{cases} 0\ , & x\le -1 \text{ 或 } y\le -1 \\ \dfrac{1}{4}(x+1)(y+1)+\dfrac{1}{16}(x^2+1)(y^2+1), & |x|<1, \\ \dfrac{1}{2}(y+1), & x>1,\ |y|\le 1 \\ \dfrac{1}{2}(x+1), & |x|\le 1,\ y>1, \\ 1\ , & x>1,\ y>1. \end{cases}$$

关于 X 的边缘分布函数为

$$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases} 0\ , & x<-1, \\ \dfrac{1}{2}(x+1), & -1\le x\le 1, \\ 1\ , & x>1. \end{cases}$$

关于 Y 的边缘分布函数为

$$F_Y(y)=\begin{cases} 0\ , & y<-1, \\ \dfrac{1}{2}(y+1), & -1\le y\le 1, \\ 1\ , & y>1. \end{cases}$$

因为 $F(X,Y)\neq F_X(x)\cdot F_Y(y)$，所以 X,Y 不独立.

再证 X^2 与 Y^2 独立：设 X^2,Y^2 的联合分布函数为 $F_1(z,t)$，则

$$F_1(z,t)=P(X^2\le z,\ Y^2\le t)\overset{z>0,\ t>0}{=\!=\!=\!=}P\{-\sqrt{z}<x\le\sqrt{z},\ -\sqrt{t}<Y\le\sqrt{t}\}$$

$$=F(\sqrt{z},\sqrt{t})-F(\sqrt{z},-\sqrt{t})-F(-\sqrt{z},\sqrt{t})+F(-\sqrt{z},-\sqrt{t})$$

$$=\begin{cases} 0\ , & z\le 0 \text{ 或 } t\le 0, \\ \sqrt{tz}, & 0<z<1,\ 0<t<1, \\ \sqrt{t}\ , & z\ge 1,\ 0<t<1, \\ \sqrt{z}\ , & 0<z<1,\ t\ge 1, \\ 1\ , & z\ge 1,\ t\ge 1. \end{cases}$$

关于 $X^2(Y^2)$ 的边缘分布函数分别为

$$F_{X^2}(z)=\lim_{t\to+\infty}F_1(z,t)=\begin{cases}0, & z\le 0,\\ \sqrt{z}, & 0<z<1,\\ 1, & z\ge 1.\end{cases}$$

$$F_{Y^2}(t)=\begin{cases}0, & t\le 0,\\ \sqrt{t}, & 0<t<1,\\ 1, & t\ge 1.\end{cases}$$

因为 $F_1(z,t)=F_{X^2}(z)\cdot F_{Y^2}(t)$，所以 X^2 与 Y^2 独立.

证$_2$　利用随机向量的变换（参见王梓坤《概率基础及其应用》83 页）

设　$Z=X^2,\ T=Y^2.$

函数 $z=x^2$ 的反函数为 $x_1=\sqrt{z},\ x_2=-\sqrt{z};\ t=y^2$ 的反函数为 $y_1=\sqrt{t},\ y_2=-\sqrt{t}.$

$$J_{11}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x_1}{\partial z} & \dfrac{\partial x_1}{\partial t}\\ \dfrac{\partial y_1}{\partial z} & \dfrac{\partial y_1}{\partial t}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{2\sqrt{z}} & 0\\ 0 & \dfrac{1}{2\sqrt{t}}\end{vmatrix}=\frac{1}{4\sqrt{zt}},\ J_{22}=J_{11},\ J_{12}=J_{21}=-\frac{1}{4\sqrt{zt}};$$

于是 (X^2,Y^2) 的概率密度函数为

$$f_1(z,t)=\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}f(x_i,y_j)\,|J_{ij}|$$

$$=\begin{cases}[1+\sqrt{zt}+1-\sqrt{zt}+1-\sqrt{zt}+1+\sqrt{zt}]\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{4\sqrt{zt}}, & 0<z<1,\ 0<t<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{zt}}, & 0<z<1,\ 0<t<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

关于 X^2 的边缘密度为

$$f_{X^2}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1\ (z,t)dt=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{z}}, & 0<z<1,\\ 0\quad , \quad \text{其它.}\end{cases}$$

关于 Y^2 的边缘密度为 $f_{Y^2}(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{t}}, & 0<t<1,\\ 0\quad , \quad \text{其他.}\end{cases}$

因为 $f_1\ (z,t)=f_{X^2}(z)\cdot f_{Y^2}(t)$，所以 X^2，Y^2 独立.

12．设随机变量 X 与 Y 相互独立，下表列出了二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值，试将其余值填入表中空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P(Y=y_i)=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1

解 设 $P(X=x_i,\ Y=y_j)=p_{ij}\quad i=1,2,\ \ j=1,2,3.$

由联合分布和边缘分布的关系知

$$p_{11}=\frac{1}{24}$$

由独立性 $p_{11}=\frac{1}{6}\times(p_{11}+\frac{1}{8}+p_{13})$，即 $\frac{1}{4}=\frac{1}{24}+\frac{1}{8}+p_{13}$，故 $p_{13}=\frac{1}{12}$，

$$p_{1\cdot}=\frac{1}{24}+\frac{1}{8}+\frac{1}{12}=\frac{1}{4},\quad p_{2\cdot}=\frac{3}{4}$$

$$p_{22}=(\frac{1}{8}+p_{22})\times\frac{3}{4},\qquad \text{所以}\ \ p_{22}=\frac{3}{8},\quad p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}$$

$$p_{\cdot 3}=1-\frac{1}{6}-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\qquad\qquad p_{23}=\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{1}{4}$$

所以 (X,Y) 的分布为

Y / X	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P(Y=y_i)=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

13．已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布为

$$X_1 \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}, \quad X_2 \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

而且 $P(X_1X_2=0)=1$

（1）求 X_1 和 X_2 的联合分布；

（2）问 X_1 和 X_2 是否独立？为什么？

解 （1）$P(X_1X_2=0)=1$ 知 $P(X_1=-1,\ X_2=1)=P(X_1=1,\ X_2=1)=0$，再由联合分布和边缘分布的关系知 $(X_1,\ X_2)$ 的分布为

X_2 / X_1	-1	0	1	$P(X_2=x_{2i})$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$P(X_1=x_{1i})$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

（2）因 $P(X_1=-1,\ X_2=0)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=P(X_1=-1)P(X_2=0)$，所以 X，Y 不独立.

14．设随机变量 X,Y 相互独立，且都服从 $(-b,\ b)$ 上的均匀分布，求方程 $t^2+tX+Y=0$ 有实根的概率.

解 设 $A=$‘方程有实根’，则

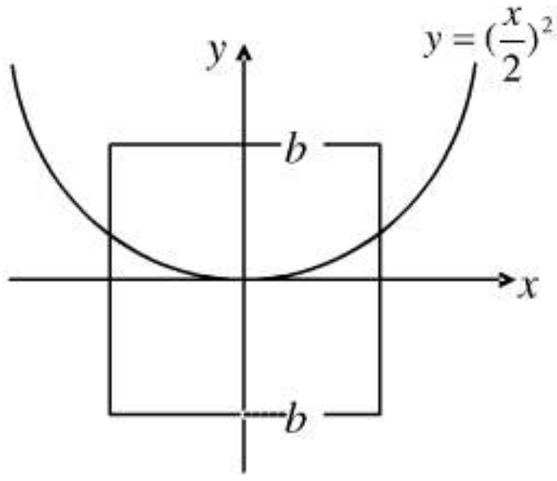
A 发生 $\Leftrightarrow X^2-4Y\geq 0$

即

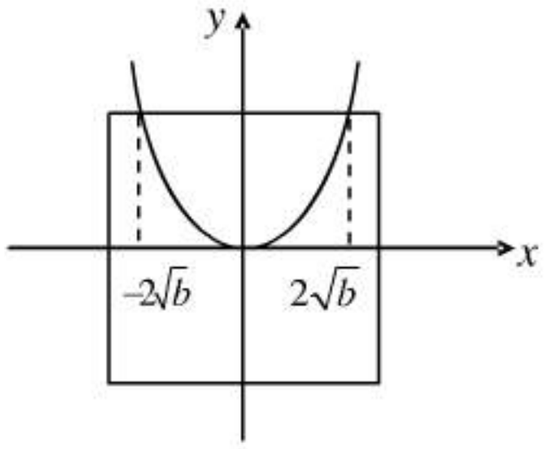
$$P(A)=P(X^2\geq 4Y)=\iint\limits_{x^2\geq 4y} f(x,y)dxdy$$

$$=\int_{-b}^{b}\int_{-b}^{\frac{x^2}{4}}\frac{1}{4b^2}dxdy=\int_{-b}^{b}(\frac{x^2}{4}+b)\frac{1}{4b^2}dx$$

$$=\frac{1}{4b^2}[\frac{b^3}{6}+2b^2]=\frac{b}{24}+\frac{1}{2},\qquad b\leq 4.$$



当$b>4$时，图形如下：



$$P(X^2\geq 4Y)=1-\int_{-2\sqrt{b}}^{2\sqrt{b}}\frac{1}{4b^2}(b-\frac{x^2}{4})dx$$

$$=1-\frac{1}{4b^2}[4b\sqrt{b}-\frac{1}{12}(8b^{\frac{3}{2}}+8b^{\frac{3}{2}})]$$

$$=1-\frac{2}{3\sqrt{b}}$$

15．已知随机变量X和Y的联合分布为

(x,y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
$P(X=x,Y=y)$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求：（1）X的概率分布；（2）$X+Y$的概率分布

解　（1）X的分布为

X	0	1	2
P	0.25	0.45	0.30

（2）$X+Y$的分布为

$X+Y$	0	1	2	3
P	0.10	0.4	0.35	0.15

16．设X与Y为独立同分布的离散型随机变量，其概率分布列为$P(X=n)=P(Y=n)=(\frac{1}{2})^n$，$n=1,2,\cdots$，求$X+Y$的分布列.

解　设$Z=X+Y$，Z的分布为

$$P(Z=k)=P(X+Y=k)=\sum_{i=1}^{k-1}P(X=i)P(Y=k-i)$$

$$=\sum_{i=1}^{k-1}(\frac{1}{2})^i(\frac{1}{2})^{k-i}=(k-1)(\frac{1}{2})^k\quad k=2,3,\cdots$$

17．设X,Y是相互独立的随机变量，它们都服从参数为n,p的二项分布，

证明 $Z=X+Y$ 服从参数为 $2n, p$ 的二项分布.

证 $$P(Z=k)=P(X+Y=k)=\sum_{i=0}^{k}P(X=i)P(Y=k-i)$$

$$=\sum_{i=0}^{k}C_n^i p^i(1-p)^{n-i}\cdot C_n^{k-i}p^{k-i}(1-p)^{n-k+i}$$

$$=p^k(1-p)^{2n-k}\sum_{i=0}^{k}C_n^iC_n^{k-i}=C_{2n}^kp^k(1-p)^{2n-k}\qquad k=0,1,\cdots,2n$$

故 $Z=X+Y$ 服从参数为 $2n,\ p$ 的二项分布.

注：此处用到一个组合公式：

$$\sum_{i=0}^{k}C_m^iC_n^{k-i}=C_{m+n}^k$$

此公式的正确性可直观地说明如下：从 $m+n$ 个不同的元素中取 k 个共有 C_{m+n}^k 种不同的取法。从另一个角度看，把 $m+n$ 个元素分布两部分，一部分有 m 个，另一部分有 n 个，从第一部分中取 i 个再配上从第二部分中取 $k-i$ 个，不同的取法共 $C_m^iC_n^{k-i}$，让 i 从 0 变到 k，总的取法是 $\sum_{i=0}^{k}C_m^iC_n^{k-i}$，这两种取法应相等.

18. 设 X,Y 相互独立，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0\ , & y\le 0.\end{cases}$$

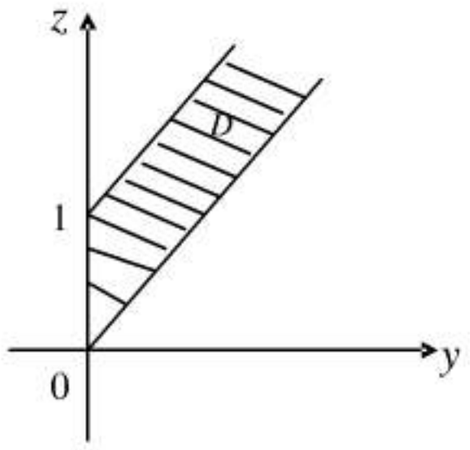
求 $X+Y$ 的概率密度.

解 设 $Z=X+Y$，由卷积分式，Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

$$f_X(z-y)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\ 0\le z-y\le 1,\\ 0\ , & \text{其它.}\end{cases}$$

不等式 $y>0,\ 0\le z-y\le 1$ 确定平面域 D 如图.



当 $z<0$ 时，$f_Z(z)=0$

当 $0\le z<1$ 时，$f_Z(z)=\int_0^z e^{-y}dy$

$$=-e^{-y}\Big|_0^z=1-e^{-z}$$

当 $z\ge 1$ 时，$f_Z(z)=\int_{z-1}^{z}e^{-y}dy=e^{-z}(e-1),$

综上所述

$$f_Z(z)=\begin{cases}0\ , & z\le 0,\\ 1-e^{-z}, & 0<z<1,\\ e^{-z}(e-1), & z\ge 1.\end{cases}$$

解 2 变量代换法：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx\ ,$$

注意到当$0<x<1$时 $f_X(x)=1$，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx=\int_0^1 f_Y(z-x)dx \overset{令\ u=z-x}{=\!=\!=\!=}\int_{z}^{z-1}-f_Y(u)du$$

$$=\int_{z-1}^{z} f_Y(u)du,$$

因

$$f_Y(u)=\begin{cases}0\ , & u\le 0,\\ e^{-u}, & u>0.\end{cases}$$

所以，当 $z\le 0$时，$f_Z(z)=0$，

当 $0<z<1$时，$f_Z(z)=\int_0^z e^{-u}du=1-e^{-z}$，

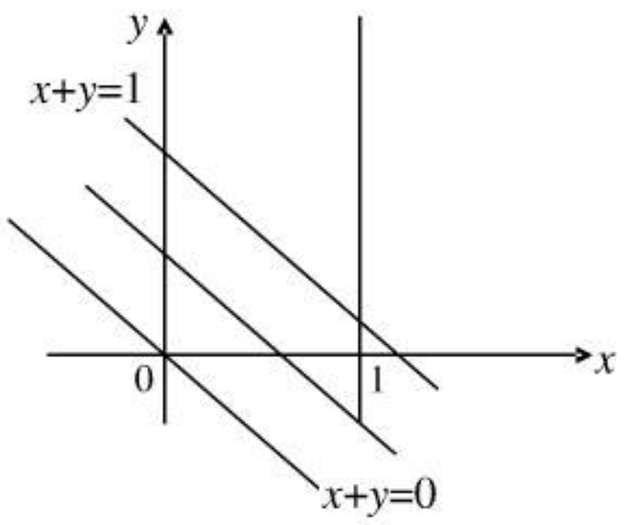
当 $z\ge 1$时，$f_Z(z)=\int_{z-1}^{z} e^{-u}du=e^{-z}(e-1)$.

综上所述

$$f_Z(z)=\begin{cases}0\ , & z\le 0\\ 1-e^{-z}, & 0<z<1,\\ e^{-z}(e-1), & z\ge 1.\end{cases}$$

解 3 分布函数法：设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$，则

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)=\iint\limits_{x+y\le z} f_X(x)f_Y(y)dxdy$$



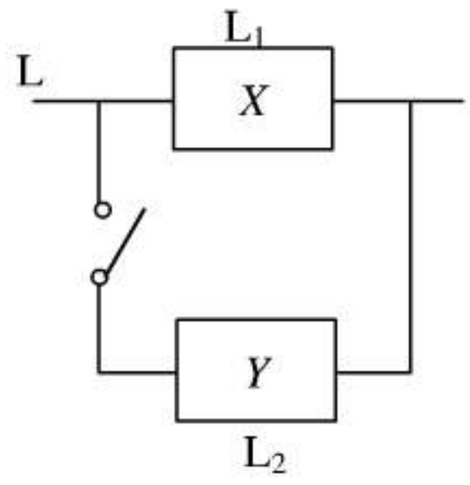
$$=\begin{cases}0\ , & \text{当 } z\le 0 \text{ 时},\\ \int_0^z e^{-y}dy\cdot\int_0^{z-y}dx, & \text{当 } 0<z<1 \text{ 时},\\ \int_0^1\int_0^{z-x}e^{-y}dydx, & \text{当 } z\ge 1 \text{ 时},\end{cases}$$

$$=\begin{cases} 0\ , & z\le 0,\\ z+e^{-z}-1, & 0<z<1,\\ 1+e^{-z}-e^{-z}e, & z\ge 1. \end{cases}$$

Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases} 0\ , & z\le 0\\ 1-e^{-z}, & 0<z<1,\\ e^{-z}(e-1), & z\ge 1. \end{cases}$$

19．设部件 L_1 的寿命 $X\sim E(\alpha)$，L_2 的寿命 $Y\sim E(\beta)$，按下图联结构成系统 L，即当部件 L_1 损坏时，部件 L_2 立即开始工作，求系统 L 的寿命 Z 的概率密度.



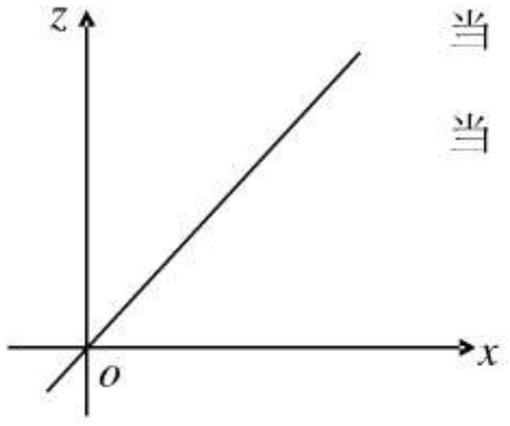
解 X 的密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha x}\ , & x>0,\\ 0\ , & \text{其他}.\end{cases}$

Y 的密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}\beta e^{-\beta y}\ , & y>0,\\ 0\ , & y\le 0.\end{cases}$

设 Z 的密度为 $f_Z(z)$，则

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\cdot f_Y(z-x)dx$$

$$f_X(x)\cdot f_Y(z-x)=\begin{cases}\alpha\beta e^{-\alpha x}\cdot e^{-\beta(z-x)}, & x>0,\ z-x>0,\\ 0\ , & \text{其他}.\end{cases}$$



当 $z\le 0$ 时，$f_Z(z)=0$

当 $z>0$ 时，$f_Z(z)=\int_0^z \alpha\beta e^{-\beta z}e^{(\beta-\alpha)x}dx$

$$=\alpha\beta e^{-\beta z}\cdot\frac{1}{\beta-\alpha}e^{(\beta-\alpha)x}\Big|_0^z$$

$$=\frac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}\cdot(e^{-\alpha z}-e^{-\beta z}),\ \alpha\ne\beta$$

当 $\alpha=\beta$ 时

$$f_Z(z)=\int_0^z \alpha^2 e^{-\alpha z}dx=\alpha^2 z e^{-\alpha z}$$

综相所述 $Z=X+Y$ 的密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases} 0\ , & z\le 0\\ \dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}(e^{-\alpha z}-e^{-\beta z}), & z>0. \end{cases}\qquad \alpha\ne\beta\ .$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}0 & , \quad z\le 0,\\ \alpha^2 z e^{-\alpha z}, & z>0.\end{cases} \qquad \alpha=\beta .$$

20. 设(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<y<x, \quad 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求$Z=X-Y$的概率密度.

解1　利用$Z=X+kY$的密度公式：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z-ky,\ y)dy$，

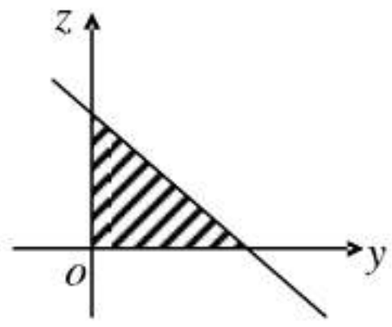
取$k=-1$得

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z+y,y),dy$$

其中

$$f(z+y,y)=\begin{cases}3(z+y), & 0<z+y<1,\ z>0,\ y>0.\\ 0 & , \quad \text{其他}.\end{cases}$$

不等式$0<z+y<1,\ z>0,\ y>0$确定平面域如图



当 $z\le 0$ 或 $Z\ge 1$ 时 $f_Z(z)=0$，

当 $0<z<1$ 时，

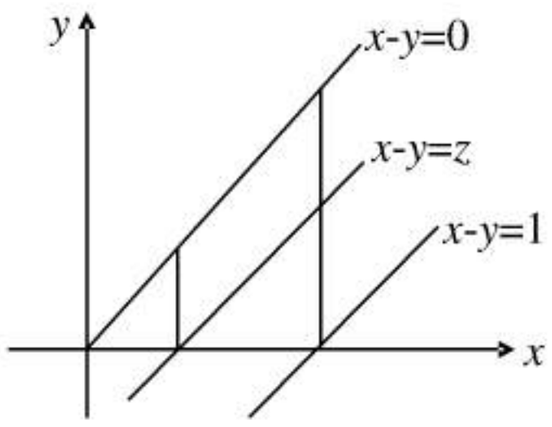
$$f_Z(z)=\int_0^{1-z}3(z+y)dy=3z(1-z)+\frac{3}{2}(1-z)^2=\frac{3}{2}(1-z^2).$$

即

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}(1-z^2), & 0<z<1,\\ 0 & , \quad \text{其他}.\end{cases}$$

解2　设Z的分布函数为$F_Z(z)$，密度为$f_Z(z)$，则

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X-Y\le z)=\iint\limits_{x-y\le z} f(x,y)dxdy$$



$$=\begin{cases}0 & , & z\le 0,\\ \int_0^z\int_0^x 3xdxdy+\int_z^1\int_{x-z}^x 3xdxdy, & 0<z<1,\\ 1 & , & z\ge 1.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0 & , & z\le 0,\\ \dfrac{3}{2}z-\dfrac{1}{2}z^3, & 0<z<1,\\ 1 & , & z>1.\end{cases}$$

于是

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}(1-z^2), & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

21．设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}},\qquad -\infty<x,\ y<+\infty,$$

求 $Z=X^2+Y^2$的概率密度$f_Z(z)$.

解 设Z的分布函数为$F_Z(z)$，则

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X^2+Y^2\le z)\overset{z>0}{=\!=}\iint\limits_{x^2+y^2\le z}f(x,y)dxdy$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le z}\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}rdrd\theta$$

$$\begin{cases}=\displaystyle\int_0^{\sqrt{z}}\frac{1}{\sigma^2}e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}rdr\overset{\text{令 }r=\sqrt{u}}{=\!=\!=}\int_0^{z}\frac{1}{\sigma^2}\cdot\frac{1}{2}e^{-\frac{u}{2\sigma^2}}du & \text{故 } f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 0,\\ \dfrac{1}{2\sigma^2}e^{\frac{-z}{2\sigma^2}}, & z>0.\end{cases}\\ =-e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{\sqrt{z}}=1-e^{-\frac{z}{2\sigma^2}}, & \text{故 } f_z(z)=F_z'(z)=\begin{cases}0, & z\le 0,\\ \dfrac{1}{2\sigma^2}e^{-\frac{z}{2\sigma^2}}, & z>0.\end{cases}\end{cases}$$

22．设随机变量X与Y独立，$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim U[-\pi,\pi]$，试求$Z=X+Y$的概率密度$f_Z(z)$

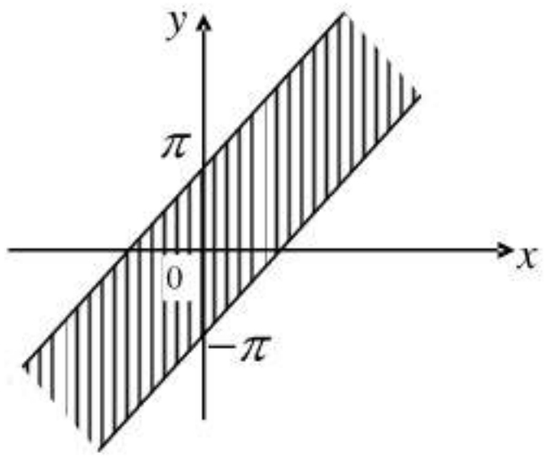
解$_1$ 由卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\cdot f_Y(z-x)dx,$$

其中

$$f_X(x)\cdot f_Y(z-x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & -\infty<x<+\infty,\ -\pi\le z-x\le\pi,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

不等式$-\infty<x<+\infty,\ -\pi\le z-x\le\pi$确定平面区域$D$：



当 $-\infty < z < +\infty$ 时

$$f_Z(z)=\int_{z-\pi}^{z+\pi}\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$$

$$\overset{令\ t=\frac{x-\mu}{\sigma}}{=\!=\!=\!=}\frac{1}{2\pi}\int_{\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\frac{1}{2\pi}\left[\Phi(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma})-\Phi(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma})\right].$$

解 2 用变量代换：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)dy\,.$$

因为 $Y\sim U[-\pi,\ \pi]$ 所以当 $-\pi<y<\pi$ 时 $f_Y(y)=\dfrac{1}{2\pi}$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)dy=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(z-y-\mu)^2}{2\sigma^2}}dy$$

$$\overset{令\ u=z-y}{=\!=\!=\!=}-\int_{z+\pi}^{z-\pi}\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}}du$$

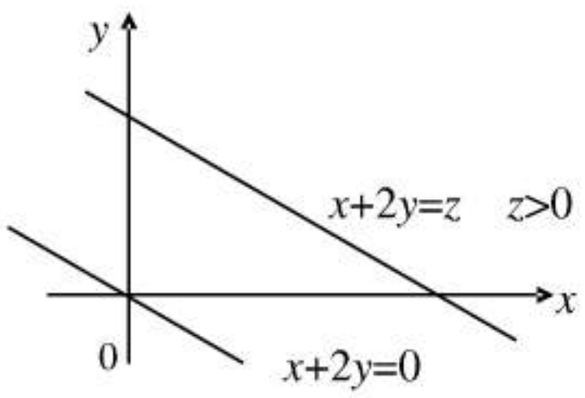
$$=\int_{z-\pi}^{z+\pi}\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}}du=\frac{1}{2\pi}\left[\Phi(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma})-\Phi(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma})\right].$$

23. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $Z=X+2Y$ 的分布函数 $F_Z(z)$.

解 $F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+2Y\le z)=\iint\limits_{x+2y\le z}f(x,y)dxdy$



$$=\begin{cases}0, & z\le 0,\\ 2\int_0^z\left[\int_0^{\frac{z-x}{2}}e^{-x}e^{-2y}dy\right]dx, & z>0.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & z\le 0,\\ 1-e^{-z}-ze^{-z}, & z>0.\end{cases}$$

24. 设二维随机变量 (X,Y) 在矩形 $G=\{(x,y)|0\le x\le 2,\ 0\le y\le 1\}$ 上服从均匀分布，试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

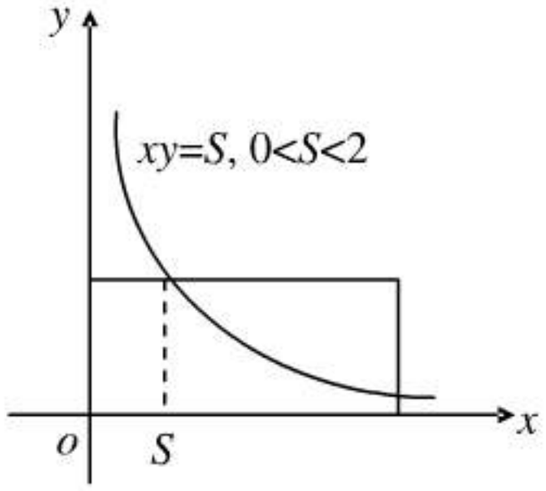
解 1　设矩形的面积为 S，则 $S=XY$，又设 S 的分布函数为 $F_S(s)$，则

$$F_S(s)=P(S\le s)=P(XY\le s)=\iint\limits_{xy\le s}\varphi(x,y)dxdy.$$

其中

$$\varphi(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

$$F_S(s)=\iint\limits_{xy\le s}\varphi(x,y)dxdy$$



$$=\begin{cases}0\ , & s\le 0,\\ \displaystyle\int_0^s\int_0^1\frac{1}{2}dxdy+\int_s^2\int_0^{\frac{s}{x}}\frac{1}{2}dxdy, & 0<s<2,\\ 1\ , & s\ge 2.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0\ , & s\le 0,\\ \dfrac{s}{2}(1+\ln 2-\ln s), & 0<s<2,\\ 1\ , & s\ge 2.\end{cases}$$

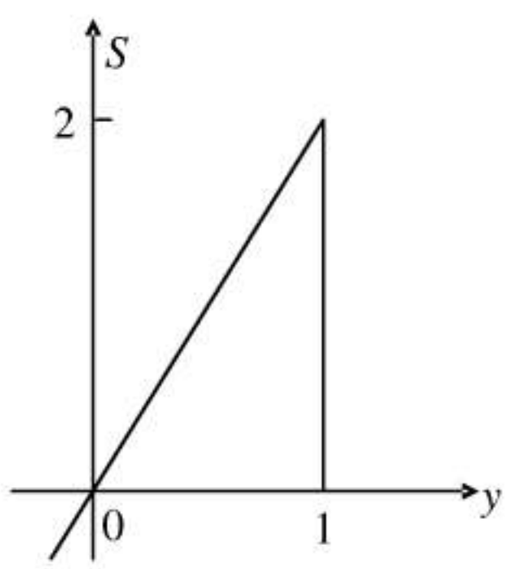
于是

$$f(s)=F_S'(s)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln s), & 0<s<2,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

解 2　利用乘积的密度公式

$$f(s)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(\frac{s}{y},\ y)\frac{dy}{|y|}$$

$$\varphi(\frac{s}{y},\ y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0\le y\le 1,\ 0\le\dfrac{s}{y}\le 2,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$



当 $S\le 0$ 或 $s\ge 2$ 时 $f(s)=0,$

当 $0<s<2$ 时

$$f(s)=\int_{\frac{s}{2}}^1\frac{1}{2y}dy=\frac{1}{2}\ln y\Big|_{\frac{s}{2}}^1=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln s)$$

综上所述

$$f(s)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln s), & 0<s<2,\\ 0\quad , & \text{其他.}\end{cases}$$

25. 设 X 和 Y 为两个随机变量，且

$$P\{X\geq 0,\ Y\geq 0\}=\frac{3}{7},\quad P(X\geq 0)=P(Y\geq 0)=\frac{4}{7},$$

求 $P\{\max(X,Y)\geq 0\}$.

解 $P\{\max(X,Y)\geq 0\}=P\{(X\geq 0)\cup(Y\geq 0)\}=P(X\geq 0)+P(Y\geq 0)$

$$-P\{X\geq 0,\ Y\geq 0\}=\frac{4}{7}+\frac{4}{7}-\frac{3}{7}=\frac{5}{7}.$$

26. 设 ξ,η 是相互独立且服从同一分布的两个随机变量，已知 ξ 的分布律为 $P(\xi=i)=\dfrac{1}{3},\ i=1,2,3$，又设 $X=\max(\xi,\eta)$，$Y=\min(\xi,\eta)$，试写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律及边缘分布列并求 $P(\xi=\eta)$.

解 X 的可能值为 1,2,3，Y 的可能值为 1,2,3.

$$P(X=1,Y=1)=P\{\max(\xi,\eta)=1,\ \min(\xi,\eta)=1\}=P(\xi=1,\ \eta=1)=\frac{1}{9},$$

依此类推可求出 (X,Y) 的分布列及边缘分布列如下：

X \ Y	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{1}{9}$
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{3}{9}$
3	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

$$P(\xi=\eta)=\frac{1}{3}.$$

27. 假设一电路装有三个同种电器元件，其工作状态相互独立，且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda>0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时，电路正常工作，否则整个电路不能正常工作，试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.

解 设 T 的分布函数为 $F_T(t)$，第 i 件元件的寿命为 X_i，其分布函数为 $F(x)$. 则

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(T \le t) = P\{\min(X_1, X_2, X_3) \le t\} \\ &= 1-[1-F(t)]^3 \\ &= \begin{cases} 1-e^{-3\lambda t}, & t>0, \\ 0, & t \le 0. \end{cases} \end{aligned}$$

即 $T \sim E(3\lambda)$

28. 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布：$P(X_i=0)=0.6$，$P(X_i=1)=0.4$，$i=1,2,3,4$. 求行列式

$$X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$$

的概率分布

解 1 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix} = X_1X_4 - X_2X_3$

X 的可能值为 -1, 0, 1.

$$\begin{aligned} P(X=-1) &= P(X_1X_4=0,\ X_2X_3=1) \\ &= P\{(X_1=0, X_4=1) \cup (X_1=1, X_4=0) \cup (X_1=0, X_4=0), (X_2=1, X_3=1)\} \\ &= [P(X_1=0, X_4=1) + P(X_1=1, X_4=0) + P(X_1=0, X_4=0)]P(X_2=1, X_3=1) \\ &= [0.6\times0.4 + 0.6\times0.4 + 0.36]\times0.16 = 0.1344 \end{aligned}$$

同理可求出 $P(X=0)=0.7312$, $P(X=1)=0.1344$，即 X 的分布为

X	-1	0	1
0	0.1344	0.7312	0.1344

解 2 先求出 X_1X_4 及 X_2X_3 的分布

X_1X_4	0	1
P	0.84	0.16

X_2X_3	0	1
P	0.84	0.16

$$P(X=-1) = P(X_1X_4=0,\ X_2X_3=1) = 0.84\times0.16 = 0.1344,$$

$$P(X=0) = P(X_1X_4 = X_2X_3) = 0.84\times0.84 + 0.16\times0.16 = 0.7312,$$

$$P(X=1) = P(X_1X_4=1,\ X_2X_3=0) = 0.16\times0.84 = 0.1344.$$

即 X 的分布列为

X	-1	0	1
P	0.1344	0.7312	0.1344

29. 在习题 7 中求条件概率密度

解　$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0\ , & x\le 0.\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0,\\ 0\ , & y\le 0.\end{cases}$$

所以

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}e^{-y+x}, & 0<x<y,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

30．设 X 关于 Y 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}3x^2/y^3, & 0<x<y,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

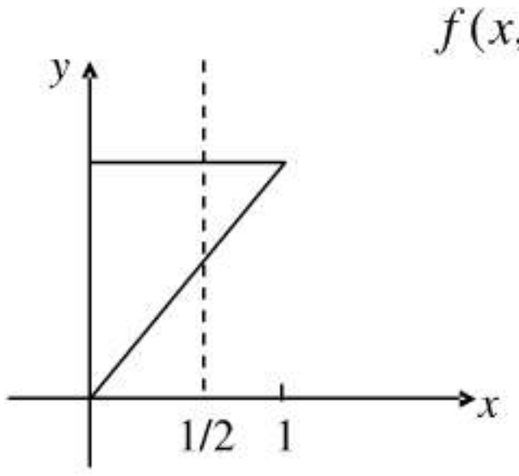
而 Y 的密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}5y^4, & 0<y<1,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $P(X>\dfrac{1}{2})$

解　(X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_{X|Y}(x\mid y)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}15x^2y, & 0<x<y<1,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$



$$P(X>\frac{1}{2})=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\int_{x}^{1}15x^2y\,dxdy$$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}15x^2\cdot\frac{1-x^2}{2}dx=\frac{47}{64}.$$

习 题 五

1．假设有 10 只同种电器元件，其中两只废品，从这批元件中任取一只，如

果是废品，则扔掉重新取一只，如仍是废品，则扔掉再取一只，试求在取到正品之前，已取出的废品只数的数学期望和方差。

解 设 X 为已取出的废品只数，则 X 的分布为

X	0	1	2
P	$\frac{8}{10}$	$\frac{2}{10}\cdot\frac{8}{9}$	$\frac{2}{10}\cdot\frac{1}{9}\cdot\frac{8}{8}$

即

X	0	1	2
P	$\frac{8}{10}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{1}{45}$

所以

$$EX=\frac{8}{45}+\frac{2}{45}=\frac{2}{9},$$

$$EX^2=\frac{8}{45}+\frac{4}{45}=\frac{4}{15},$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{4}{15}-\frac{4}{81}=\frac{88}{405}.$$

2. 假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2，机器发生故障时全天停止工作，若 1 周 5 个工作日里无故障，可获利 10 万元；发生一次故障仍可获利 5 万元，发生两次故障所获利润零元；发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元。求 1 周内期望利润是多少？

解 设一周所获利润为 T（万元），则 T 的可能值为 10, 5, 0, −2.

又设 X 为机器一周内发生故障的次数，则 $X\sim B(5,\ 0.2)$，于是，

$$P(T=10)=P(X=0)=(0.8)^5=0.3277$$

$$P(T=5)=P(X=1)=C_5^1 0.2\times(0.8)^4=0.4096$$

类似地可求出 T 的分布为

T	−2	0	5	10
P	0.0579	0.2048	0.4096	0.3277

所以一周内的期望利润为

$$ET=-2\times0.0579+5\times0.4096+10\times0.3277$$

$$=5.209\text{（万元）}$$

3. 假设自动线加工的某种零件的内径 X（毫米）服从正态分布 $N(\mu,\ 1)$，内径小于 10 或大于 12 为不合格品，销售每件合格品获利，销售每件不合格品亏损，已知销售利润 T（元）与零件的内径 X 有如下关系：

$$T=\begin{cases}-1, & \text{若 } X<10,\\ 20, & \text{若 } 10\le X\le 12,\\ -5, & \text{若 } X>12.\end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时，销售一个零件的平均利润最大.

解 $$ET=-1\times P(X<10)+20\times P(10\le X\le 12)-5\times P(X>12)$$

$$=-\Phi(\frac{10-\mu}{1})+20[\Phi(12-\mu)-\Phi(10-\mu)]-5[1-\Phi(12-\mu)]$$

$$=25\Phi(12-\mu)-21\Phi(10-\mu)-5$$

$$\frac{dET}{d\mu}=-25\varphi(12-\mu)+21\varphi(10-\mu)$$

$$=21\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}}-25\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} \qquad 0$$

即

$$\frac{21}{25}=e^{-\frac{1}{2}[(12-\mu)^2-(10-\mu)^2]}$$

两边取对数得

$$2\mu-22=\ln\frac{21}{25}$$

即

$$\mu=11-\frac{1}{2}\ln\frac{25}{21}.$$

时，平均利润最大.

4. 从学校到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 $\frac{2}{5}$，设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

解 $X\sim B(3,\ \frac{2}{5})$，分布律为 $P(X=k)=C_3^k(\frac{2}{5})^k(\frac{3}{5})^{3-k}$ $k=0,1,2,3.$

即

X	0	1	2	3
P	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0\ , & x<0,\\ \dfrac{27}{125}, & 0\le x<1,\\ \dfrac{81}{125}, & 1\le x<2,\\ \dfrac{117}{125}, & 2\le x<3,\\ 1\ , & x\ge 3.\end{cases}$$

$$EX=\frac{54}{125}+\frac{72}{125}+\frac{24}{125}=\frac{150}{125}=\frac{6}{5}$$

5．设随机变量服从几何分布，其分布列为

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p\ ,\quad 0<p<1,\quad k=1,\ 2,\ \cdots$$

求 EX 与 DX

解 1　$EX=\sum\limits_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p=p\sum\limits_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}=p\sum\limits_{k=1}^{\infty}(x^k)'\Big|_{x=q}=p\left(\sum\limits_{k=1}^{\infty}x^k\right)'_{x=q}$

其中　$q=1-p$

由函数的幂级数展开有

$$\sum_{k=0}^{\infty}x^k=\frac{1}{1-x}\ ,$$

所以

$$EX=p\left[\frac{1}{1-x}-1\right]'_{x=q}=p\frac{1}{(1-x)^2}\Big|_{x=q}=\frac{1}{p}.$$

因为

$$EX^2=\sum_{k=1}^{\infty}k^2pq^{k-1}=p\left[x(\sum_{k=1}^{\infty}x^k)'\right]'_{x=q}=p\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]'_{x=q}=\frac{2-p}{p^2}\ ,$$

所以

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{2-p}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{q}{p^2}.$$

解 2　$EX=P+2pq+3pq^2+\cdots+kpq^{k-1}+\cdots$

$$=p(1+2q+3q^2+\cdots+kq^{k-1}+\cdots),$$

设

$$S=1+2q+3q^2+\cdots+kq^{k-1}+\cdots,\qquad (1)$$

则

$$qS = q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots + kq^k + \cdots, \qquad (2)$$

（1）－（2）得

$$(1-q)S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{k-1} + \cdots = \frac{1}{1-q},$$

所以

$$S = \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p^2},$$

从而，得

$$EX = pS = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

$$EX^2 = p + 2^2 pq + 3^2 pq^2 + \cdots + n^2 pq^{n-1} + \cdots$$

$$= p(1 + 2^2 q + 3^2 q^2 + \cdots + n^2 q^{n-1} + \cdots) \quad pS_1,$$

$$qS_1 = q + 2^2 q^2 + 3^2 q^3 + \cdots + n^2 q^n + \cdots,$$

$$(1-q)S_1 = 1 + 3q + 5q^2 + \cdots + (2n-1)q^{n-1} + \cdots \quad S_2,$$

$$qS_2 = q + 3q^2 + 5q^3 + \cdots + (2n-1)q^n + \cdots,$$

$$(1-q)S_2 = 1 + 2(q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + \cdots) = 1 + \frac{2q}{1-q} = 1 + \frac{2q}{p},$$

$$S_2 = \frac{1}{p} + \frac{2q}{p^2},$$

于是

$$S_1 = \frac{S_2}{p} = \frac{1}{p^2} + \frac{2q}{p^3},$$

所以

$$EX^2 = p\left(\frac{1}{p^2} + \frac{2q}{p^3}\right) = \frac{1}{p} + \frac{2q}{p^2},$$

故得 X 的方差为

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{p} + \frac{2q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

6．设随机变量 X 分别具有下列概率密度，求其数学期望和方差.

（1） $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$；

（2） $f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| \le 1, \\ 0 \quad , & |X| > 1; \end{cases}$

（3） $f(x)=\begin{cases}\dfrac{15}{16}x^2(x-2)^2, & 0\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}$

（4） $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

解 （1） $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0$，（因为被积函数为奇函数）

$$DX=EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx$$

$$=-x^2e^{-x}\Big|_0^{+\infty}+2\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=2[-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x}dx]=2.$$

（2） $EX=\int_{-1}^{1}x(1-|x|)dx=0,$

$$DX=EX^2=\int_{-1}^{1}x^2(1-|x|)dx=2\int_0^1(x^2-x^3)dx=2[\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}]_0^1=\frac{1}{6}.$$

（3） $EX=\int_0^2\frac{15}{16}x^3(x-2)^2dx=\frac{15}{16}\int_0^2(x^5-4x^4+4x^3)dx$

$$=\frac{15}{16}\left[\frac{x^6}{6}-\frac{4}{5}x^5+\frac{4x^4}{4}\right]_0^2=\frac{15}{16}\cdot\frac{16}{15}=1,$$

$$EX^2=\int_0^2\frac{15}{16}(x^6-4x^5+4x^4)dx=\frac{15}{16}\left[\frac{x^7}{7}-\frac{4x^6}{6}+\frac{4x^5}{5}\right]_0^2=\frac{8}{7},$$

所以

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{8}{7}-1=\frac{1}{7}.$$

（4） $EX=\int_0^1x^2dx+\int_1^2(2x-x^2)dx=\frac{1}{3}+x^2\Big|_1^2-\frac{x^3}{3}\Big|_1^2=\frac{2}{3}+3-\frac{8}{3}=1,$

$$EX^2=\int_0^1x^3dx+\int_1^2(2x^2-x^3)dx=\frac{1}{4}+\frac{2}{3}(8-1)-\frac{1}{4}(16-1)=\frac{14}{12},$$

所以

$$DX=\frac{14}{12}-1=\frac{1}{6}.$$

7．在习题三第 4 题中求 $E\dfrac{1}{1+X}$

解 因 X 的分布为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

所以

$$E\frac{1}{1+X}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{8}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{8}=\frac{67}{96}.$$

8．设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}ax, & 0<x<2,\\ cx+b, & 2\le x\le 4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

已知 $EX=2,\ P(1<X<3)=\frac{3}{4}$，求

（1）$a,\ b,\ c$ 的值

（2）随机变量 $Y=e^X$ 的数学期望和方差.

解 （1）$1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_0^2 axdx+\int_2^4(cx+b)dx$

$$=\frac{a}{2}x^2\Big|_0^2+\frac{c}{2}x^2\Big|_2^4+bx\Big|_2^4=2a+2b+6c,$$

$$2=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^2 ax^2dx+\int_2^4(cx+b)xdx$$

$$=\frac{8}{3}a+\frac{56}{3}c+6b,$$

$$\frac{3}{4}=\int_1^2 axdx+\int_2^3(cx+b)dx=\frac{3}{2}a+\frac{5}{2}c+b,$$

解方程组

$$\begin{cases}a+b+3c=\frac{1}{2}\\ 8a+18b+56c=6\\ 3a+2b+5c=\frac{3}{2}\end{cases}$$

得

$$a=\frac{1}{4},$$

$$b=1,$$

$$c=-\frac{1}{4}.$$

（2） $EY=E(e^X)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^x f(x)dx=\int_0^2\frac{1}{4}xe^x dx+\int_2^4(-\frac{1}{4}x+1)e^x dx=\frac{1}{4}(e^2-1)^2$，

$$EY^2=E(e^{2X})=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{2x}f(x)dx=\int_0^2\frac{1}{4}xe^{2x}dx+\int_2^4(-\frac{1}{4}x+1)e^{2x}dx$$

$$=\frac{1}{4}(e^2-1)^2[e^2+\frac{1}{4}(e^2-1)^2]$$

$$DY=EY^2-(EY)^2=\frac{1}{4}e^2(e^2-1)^2.$$

9．游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光：电梯于每个整点的第 5 分钟，25 分钟和 55 分钟从底层起行。假设一游客在早八点的第 X 分钟到达底层候梯处，且 X 在 $[0,\ 60]$ 上均匀分布，求该游客等候时间的数学期望.

解 设候梯时间为 T，则

$$T=g(X)=\begin{cases}5-X, & X\le 5,\\ 25-X, & 5<X\le 25,\\ 55-X, & 25<X\le 55\\ 60-X+5, & X>55.\end{cases}$$

$$ET=E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx=\int_0^{60}g(x)\cdot\frac{1}{60}dx$$

$$=\frac{1}{60}\left[\int_0^5(5-x)dx+\int_5^{25}(25-x)dx+\int_{25}^{55}(55-x)dx+\int_{55}^{60}(65-x)dx\right]$$

$$=\frac{1}{60}[12.5+200+450+37.5]=11.67.$$

10．设某种商品每周的需求量 X 是服从区间 $[10,\ 30]$ 上均匀分布的随机变量，而经销商店进货量为区间 $[10,\ 30]$ 中的某一个整数，商店每销售一单位商品可获利 500 元；若供大于求则削价处理，每处理一单位商品亏损 100 元；若供不应求，则从外部调剂供应，此时每一单位商品仅获利 300 元，为使商店所获利润期望值不少于 9280 元，试确定最小进货量。

解 设商店获得的利润为 T，进货量为 y，则

$$T=g(X)=\begin{cases}500y+(X-y)\times 300, & y<X\le 30,\\ 500X-(y-X)\times 100, & 10\le X<y.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}300X+200y, & y<X\le 30,\\ 600X-100y, & 10\le X\le y,\end{cases}$$

由题意

$$9280\le ET=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx$$

$$= \frac{1}{20}\left[\int_{10}^{y}(600x-100y)dx+\int_{y}^{30}(300x+200y)dx\right]$$
$$= -7.5y^2+350y+5250,$$

即

$$7.5y^2-350y+4030\le 0.$$

解不等式得

$$20\frac{2}{3}\le y\le 26,$$

即使利润的期望值不少于 9280 元的最少进货量为 21 个单位.

11. 设 X 与 Y 同分布，且 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（1）已知事件 $A=\{X>a\}$ 和事件 $B=\{Y>a\}$ 独立，且 $P\{A\cup B\}=\frac{3}{4}$，求常数 a；

（2）求 $E\frac{1}{X^2}$。

解 （1） $P(X>a)=\int_a^2\frac{3}{8}x^2dx=\frac{1}{8}[8-a^3]$

$$\frac{3}{4}=P\{A\cup B\}=P(A)+P(B)-P(AB)$$
$$=\frac{2}{8}[8-a^3]-\frac{1}{64}[8-a^3]^2,$$

即有方程

$$(8-a^3)^2-16(8-a^3)+48=0,$$

即

$$[(8-a^3)-12][(8-a^3)-4]=0,$$

可见

$$8-a^3=12 \quad \text{或} \quad 8-a^3=4,$$

解之得 $a=\sqrt[3]{4}$ 或 $a=-\sqrt[3]{4}$（不合题意） 故 $a=\sqrt[3]{4}$.

（2） $E\frac{1}{X^2}=\int_0^2\frac{3}{8}dx=\frac{3}{4}.$

12. 于习题四第 15 题中求 $Z=\sin\frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望.

解　X,Y 的分布为

(x,y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
p_{ij}	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

$$EZ=\sin\frac{\pi}{2}\times0.15+\sin\frac{\pi}{2}\times0.25+\sin\pi\times0.20$$
$$+\sin\pi\times0.15+\sin\frac{3\pi}{2}\times0.15$$
$$=0.15+0.25-0.15=0.25$$

13. 设(X,Y)的分布律为

X \ Y	-1	0	1	$p_{i\cdot}$
1	0.2	0.1	0.1	0.4
2	0.1	0	0.1	0.2
3	0	0.3	0.1	0.4
$p_{\cdot j}$	0.3	0.4	0.3	

（1）求 EX，EY

（2）设 $Z=\dfrac{Y}{X}$，求 EZ

（3）设 $W=(X-Y)^2$，求 EW

解　（1）$EX=0.4+2\times0.2+3\times0.4=2,$

$EY=-1\times0.3+0.3=0$；

（2）$EZ=E(\dfrac{Y}{X})=\sum_i\sum_j\dfrac{y_j}{x_i}p_{ij}=-1\times0.2+(-1/2)\times0.1-\dfrac{1}{3}\times0$

$+0.1+\dfrac{1}{2}\times0.1+\dfrac{1}{3}\times0.1=-\dfrac{1}{15}$；

（3）$EW=E(X-Y)^2$

$=D(X-Y)+(E(X-Y))^2=DX+DY-2(EXY-EXEY)+(EX-EY)^2$

$=[EX^2-(EX)^2]+[EY^2-(EY)^2]-2[\sum_I\sum_J x_i\,y_j\,p_{ij}-0]+4$

$=[0.4+4\times0.2+9\times0.4-4]+[0.3+0.3]-2(-0.2-2\times0.1+$

$0.1+2\times0.1+3\times0.1+4=0.8+0.6-0.4+4=5.$

或

$$EW=E(X-Y)^2=E[X^2-2XY+Y^2]=EX^2-2EXY+EY^2$$
$$=0.4+4\times0.2+9\times0.4-2(-0.2-2\times0.1+0.1+2\times0.1+3\times0.1)$$
$$+0.3+0.3=4.8-0.4+0.6=5.$$

或，先求$(X-Y)^2$的分布

$(X-Y)^2$	0	1	4	9	16
P	0.1	0.2	0.3	0.4	0

$EW=0.2+4\times0.3+9\times0.4=5.$

14. 设离散型二维随机变量(X,Y)在点$(1,1)$, $(\frac{1}{2},\frac{1}{4})$, $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{4})$, $(-1,-1)$取值的概率均为$\frac{1}{4}$，求EX, EY, DX, DY, EXY.

解 $$EX=-1\times\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}+1\times\frac{1}{4}=0,$$

$$EX^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{4}=\frac{10}{16}=\frac{5}{8},$$

所以 $$DX=\frac{5}{8};$$

$$EY=-1\times\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}+1\times\frac{1}{4}=0,$$

$$DY=EY^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{64}+\frac{1}{64}+\frac{1}{4}=\frac{17}{32};$$

$$EXY=(-1)\times(-1)\times\frac{1}{4}+(-\frac{1}{2})\times(-\frac{1}{4})\times\frac{1}{4}+(\frac{1}{2}\times\frac{1}{4})\times\frac{1}{4}+1\times1\times\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{4}(1+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+1)=\frac{9}{16}.$$

15. 设(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4xye^{-(x^2+y^2)}, & x>0,\ y>0,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

求$\sqrt{X^2+Y^2}=Z$的数学期望.

解 $$EZ=E\sqrt{X^2+Y^2}=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\sqrt{x^2+y^2}\cdot4xye^{-(x^2+y^2)}dxdy$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{+\infty}r\cdot r^2\cos\theta\sin\theta e^{-r^2}rdrd\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin2\theta d2\theta\int_0^{+\infty}r^4e^{-r^2}drd\theta$$

$$=-\cos2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}[-r^3e^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}3r^2e^{-r^2}dr]$$

$$=\frac{1}{2}[3(-re^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-r^2}dr)]$$

$$=\frac{3}{2}\int_0^{+\infty}e^{-r^2}dr=\frac{3}{4}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-r^2}dr\overset{\text{令 } r=\frac{t}{\sqrt{2}}}{=\!=\!=\!=}\frac{1}{4}3\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

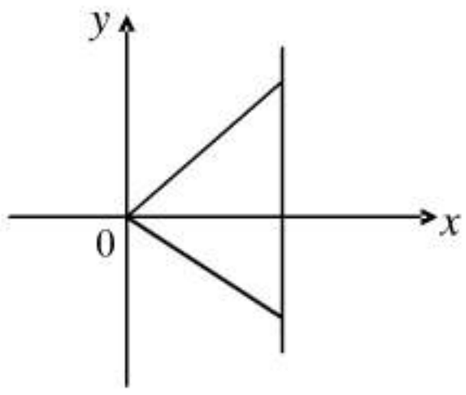
$$=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}=\frac{3}{4}\sqrt{\pi}.$$

16. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, \quad 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求EX，EY，EXY，$D(2X+1)$.

解



$$EX=\int_0^1 x\left[\int_{-x}^{x} dy\right]dx=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3};$$

$$EY=\int_0^1 dx\left[\int_{-x}^{x} ydy\right]=0;$$

$$EXY=\int_0^1 x\left[\int_{-x}^{x} ydy\right]dx=0;$$

$$EX^2=\int_0^1 x^2\left[\int_{-x}^{x} dy\right]dx=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2},$$

于是

$$DX=\frac{1}{2}-(\frac{2}{3})^2=\frac{1}{18};$$

故

$$D(2X+1)=4DX=\frac{4}{18}\fallingdotseq\frac{2}{9}.$$

17. 假设随机变量Y服从参数为$\lambda=1$的指数分布，随机变量

$$X_k=\begin{cases}0, & \text{若 } Y\le k,\\ 1, & \text{若 } Y>k,\end{cases}\qquad k=1,\ 2.$$

求（1）X_1，X_2的联合分布，（2）$E(X_1+X_2)$.

解 （1）(X_1,X_2)的分布：

X_1 \ X_2	0	1
0	$1-e^{-1}$	0
1	$e^{-1}-e^{-2}$	e^{-2}

$$P(X_1=0,\ X_2=0)=P(Y\le 1,\ Y\le 2)$$
$$=P(Y\le 1)=1-e^{-1},$$
$$P(X_1=0,\ X_2=1)=P(Y\le 1,\ Y>2)=0,$$
$$P(X_1=1,\ X_2=0)=P(Y>1,\ Y\le 2)$$
$$=P(1<Y\le 2)=e^{-1}-e^{-2}$$

（2）$E(X_1+X_2)=EX_1+EX_2=e^{-1}+e^{-2}$.

18. 设连续型随机变量X的所有可能值在区间$[a,\ b]$之内，证明：

（1）$a\le EX\le b$；

（2）$DX\le\dfrac{(b-a)^2}{4}$.

证 （1）因为$a\le X\le b$，所以$Ea\le EX\le Eb$，即$a\le EX\le b$；

（2）因为对于任意的常数C有

$$DX \le E(X-C)^2,$$

取 $C=\dfrac{a+b}{2}$，则有

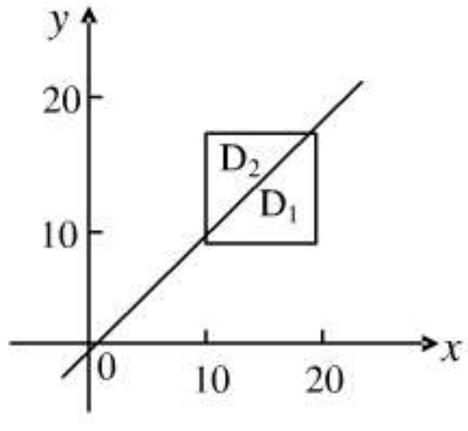
$$DX \le E(X-\frac{a+b}{2})^2 \le E(b-\frac{a+b}{2})^2 = E(\frac{b-a}{2})^2 = \frac{(b-a)^2}{4}.$$

19．一商店经销某种商品，每周进货量X与顾客对该种商品的需求量Y是相互独立的随机变量，且都服从区间$[10,\ 20]$上的均匀分布。商店每售出一单位商品可得利润1000元；若需求量超过了进货量，商店可从其他商店调剂供应，这时每单位商品获利润500元，试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值。

解 设T为一周内所得利润，则

$$T=g(X,Y)=\begin{cases}1000Y, & X>Y,\\ 1000X+500(Y-X), & X\le Y.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1000Y, & X>Y,\\ 500(X+Y), & X\le Y.\end{cases}$$



$$ET=E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)dxdy$$

其中

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{100}, & 10\le x\le 20,\ 10\le y\le 20,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

所以

$$ET=\iint_{D_1}1000y\cdot\frac{1}{100}dxdy+\iint_{D_2}500(x+y)\cdot\frac{1}{100}dxdy$$

$$=10\int_{10}^{20}dy\int_{y}^{20}ydx+5\int_{10}^{20}dy\int_{10}^{y}(x+y)dx$$

$$=10\int_{10}^{20}y(20-y)dy+5\int_{10}^{20}(\frac{3}{2}y^2-10y-50)dy$$

$$=\frac{20000}{3}+5\times 1500\approx 14166.67\ \text{（元）}.$$

20．设X,Y是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-(y-5)}, & y>5,\\ 0, & y\le 5.\end{cases}$$

求 $E(XY)$, $D(XY)$

解 $EX=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}$,

$EY=6$

（注：因为参数为 1 的指数分布的数学期望为 1，而 $f_Y(y)$ 是前指数分布向右平移了 5 个单位，所以 $EY=1+5=6$）

因 X,Y 独立，所以

$$EXY=EXEY=\frac{2}{3}\times 6=4.$$

今求 DXY

方法 1 $DXY=EX^2Y^2-(EXY)^2$

$$=EX^2EY^2-16=\int_0^1 2x^3dx\cdot[DY+(EY)^2]-16$$

$$=\frac{1}{2}[1+36]-16=\frac{37}{2}-16=\frac{5}{2}=2.5.$$

方法 2 利用公式：当 X,Y 独立时

$$DXY=DX\cdot DY+DX(EY)^2+DY(EX)^2$$

$$=\frac{1}{18}\times 1+\frac{1}{18}\times 36+1\times\frac{4}{9}=2.5.$$

21．在长为 L 的线段上任取两点，求两点距离的期望和方差.

解 以线段的左端点为原点建立坐标系，任取两点的坐标分别为 X,Y，则它们均在 $[0,\ L]$ 上服从均匀分布，且 X,Y 相互独立.

$$E|X-Y|=\iint_{-\infty}^{+\infty}|x-y|f(x,y)dxdy=\int_0^L\int_0^x\frac{1}{L^2}(x-y)dxdy+\int_0^L\int_x^L\frac{1}{L^2}(x-y)dxdy$$

$$=\frac{1}{L^2}\left[\int_0^L(x^2-Lx+\frac{L^2}{2})dx\right]=\frac{L}{3}$$

$$E|X-Y|^2=\int_0^L\int_0^L(x-y)^2\frac{1}{L^2}dxdy=\frac{1}{L^2}\left[2\int_0^L\int_0^L x^2dxdy-2\int_0^L\int_0^L xydxdy\right]$$

$$=\frac{1}{L^2}\left[\frac{2}{3}L^4-\frac{L^4}{2}\right]=\frac{L^2}{6}$$

所以

$$D|X-Y|=\frac{L^2}{6}-\frac{L^2}{9}=\frac{L^2}{18}.$$

22. 设随机变量X与Y独立，且X服从均值为1，标准差（均方差）为$\sqrt{2}$的正态分布，而Y服从标准正态分布，试求随机变量$Z=2X-Y+3$的概率密度.

解 因为相互独立的正态分布的线性组合仍为正态分布，所以$Z\sim N(\mu,\sigma^2)$

其中

$$\mu=EZ=E(2X-Y+3)=2EX-EY+3=5$$
$$\sigma^2=DZ=D(2X-Y+3)=4DX+DY=9$$

所以Z的概率密度为

$$f_Z(z)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-5)^2}{18}},\quad -\infty<z<+\infty,$$

23. 设X,Y是两个相互独立的且均服从正态分布$N(0,\frac{1}{2})$的随机变量，求$E|X-Y|$与$D|X-Y|$.

解$_1$ $E|X-Y|=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|f(x,y)dxdy$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|\frac{1}{(\sqrt{\pi})^2}e^{-\frac{(x^2+y^2)}{1}}dxdy$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{x}(x-y)e^{-(x^2+y^2)}dxdy+\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{x}^{+\infty}(y-x)e^{-(x^2+y^2)}dxdy$$
$$=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{x}(x-y)e^{-(x^2+y^2)}dxdy$$
$$=\frac{2}{\pi}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{x}xe^{-(x^2+y^2)}dxdy-\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{x}ye^{-(x^2+y^2)}dxdy\right]$$
$$=\frac{2}{\pi}\left[\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta d\theta\int_{0}^{+\infty}r^2e^{-r^2}dr-\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta d\theta\int_{0}^{+\infty}r^2e^{-r^2}dr\right]$$
$$=\frac{2}{\pi}\left\{\sin\theta\Big|_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left[\frac{1}{2}(-re^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-r^2}dr)\right]\right\}$$
$$+\frac{2}{\pi}\left\{\cos\theta\Big|_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left[\frac{1}{2}(-re^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-r^2}dr)\right]\right\}$$

$$= \frac{4}{\pi}\left\{\frac{\sqrt{2}}{4}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-r^2}dr\right\} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}};$$

$$E|X-Y|^2 = E(X-Y)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-y)^2\frac{1}{\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\cdot\frac{1}{2}}}dxdy$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x^2+y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}dxdy$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} r^3e^{-r^2}drd\theta - \frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty}\sin\theta\cos\theta e^{-r^2}r^3drd\theta$$

$$= 2\left[-\frac{1}{2}r^2e^{-r^2}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} re^{-r^2}dr\right] - \frac{1}{2\pi}\left[\cos 2\theta\Big|_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} r^2dr\right]$$

$$= 2\int_0^{+\infty} re^{-r^2}dr = -e^{-r^2}\Big|_0^{+\infty} = 1;$$

所以

$$D|X-Y| = 1-\frac{2}{\pi}.$$

注意：从上面的解题过程看，计算相当麻烦，下面给出一种简单的计算方法：

解 2 设 $Z = X-Y$，则 $Z \sim N(0,\ 1)$

$$E|X-Y| = E|Z| = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}|z|e^{-\frac{z^2}{2}}dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}}dz$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}}(-e^{-\frac{z^2}{2}}|_0^{+\infty}) = \sqrt{\frac{2}{\pi}};$$

$$E|X-Y|^2 = EZ^2 = DZ = 1,$$

所以

$$D(X-Y) = Z|X-Y|^2 - (E|X-Y|)^2 = 1-\frac{2}{\pi}.$$

24. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从 $N(\mu,\ \sigma^2)$ 分布，试证

$$E\max(X,Y) = \mu + \frac{\sigma}{\pi},\quad E\min(X,Y) = \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

证 1 令 $X_1 = \frac{X-\mu}{\sigma}$，$Y_1 = \frac{Y-\mu}{\sigma}$，则 X_1，Y_1 仍相互独立且均服从 $N(0,1)$

于是

$$X = \mu + \sigma X_1,\quad Y = \mu + \sigma Y_1$$

从而

$$\max(X,Y) = \max(\mu+\sigma X_1,\ \mu+\sigma Y_1)$$

$$= \mu + \sigma \max(X_1,\ Y_1)$$

$$E\max(X,Y) = \mu + \sigma E\max(X_1,\ Y_1)$$

$$E\max(X_1,Y_1) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \max(x_1, y_1)\cdot\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x_1^2+y_1^2}{2}}dx_1\,dy_1$$

$$= \iint\limits_{x_1>y_1} x_1\cdot\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x_1^2+y_1^2}{2}}dx_1\,dy_1 + \iint\limits_{x_1\le y_1} y_1\cdot\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x_1^2+y_1^2}{2}}dx_1\,dy_1$$

$$\overset{\substack{x_1=r\cos\theta\\ y_1=r\sin\theta}}{=\!=\!=\!=} \frac{1}{2\pi}\int_{\frac{5}{4}\pi}^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta d\theta\int_0^{+\infty} r^2e^{-\frac{r^2}{2}}dr + \frac{1}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\sin\theta d\theta\int_0^{+\infty} r^2e^{-\frac{r^2}{2}}dr$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left[\int_{\frac{5}{4}\pi}^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\sin\theta d\theta\right]\int_0^{+\infty} r^2e^{-\frac{r^2}{2}}dr$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left[\sin\theta\Big|_{\frac{5}{4}\pi}^{\frac{\pi}{4}} - \cos\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\right]\left[(-re^{-\frac{r^2}{2}}|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}}dr)\right]$$

$$= \frac{2}{2\pi}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right]\int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}}dr = \frac{\sqrt{2}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}}dr$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{r^2}{2}}dr = \frac{1}{\sqrt{\pi}},$$

所以

$$E\max(X,Y) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}};$$

同理可证

$$E\min(X,Y) = \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

证 2 X_1, Y_1 如上所设，令 $Z = X_1 - Y_1$ ，则 $Z \sim N(0,\ 2)$

$$\frac{Z}{\sqrt{2}} \sim N(0,\ 1)$$

利用 23 题的结果得

$$EZ = E|X_1 - Y_1| = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

由公式

$$\max(X_1,Y_1) = \frac{1}{2}(X_1 + Y_1 + |X_1 - Y_1|)$$

$$\min(X_1,Y_1) = \frac{1}{2}(X_1 + Y_1 - |X_1 - Y_1|)$$

得

$$E\max(X,Y)=\mu+\sigma E\max(X_1,Y_1)$$
$$=\mu+\sigma E[\frac{1}{2}(X_1+Y_1+|X_1-Y_1|)]$$
$$=\mu+\sigma\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}=\mu+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}};$$

$$E\min(X,Y)=\mu+\sigma E\min(X_1,Y_1)=\mu-\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

25.（超几何分布的数学期望）设 N 件产品中有 M 件次品，从中任取 n 件进行检查，求查得的次品数 X 的数学期望.

解 设 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{次取到次品},\\ 0, & \text{第}i\text{次取到正品}.\end{cases}\quad i=1,2,\cdots,n,$

则 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i$，

X_i 的分布为

X_i	0	1
P	$\frac{N-M}{N}$	$\frac{M}{N}$

则

$$EX_i=\frac{M}{N},\quad i=1,2,\cdots,n,$$

故

$$EX=\sum_{i=1}^{n}EX_i=\frac{nM}{N}$$

注：（1）X 的分布为 $P(X=k)=\frac{C_M^kC_{N-N}^{n-k}}{C_N^n}$ $k=0,\ 1,\ \cdots,\ n$，所以 X 的期望为

$$EX=\sum_{k=0}^{n}k\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$，由上面的计算得 $\sum_{k=0}^{n}\frac{kC_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}=\frac{nM}{N}$.

（2）若 X 表示 n 次有放回地抽取所得次品数，则 $X\sim B(n,\ \frac{M}{N})$，此时 $EX=n\frac{M}{N}$，这与超几何分布的期望相同。

26. 对三台仪器进行检验，各台仪器产生故障的概率分别为 p_1,p_2,p_3，求

产生故障仪器的台数 X 的数学期望和方差。

解： X 的分布为

X	0	1	2	3
P	$(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)$	$p_1(1-p_2)(1-p_3)$ $+(1-p_1)p_2(1-p_3)$ $+(1-p_1)(1-p_2)p_3$	$p_1p_2(1-p_3)$ $p_1(1-p_2)p_3$ $(1-p_1)p_2p_3$	$p_1p_2p_3$

由此计算 EX 和 DX 相当麻繁，我们利用期望的性质进行计算。

设 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{台仪器出现故障},\\ 0, & \text{第}i\text{台仪器不出故障}.\end{cases}$ $i=1,\ 2,\ 3.$

X_i 的分布如下：

X_i	0	1
P	$1-p_i$	p_i

$i=1,\ 2,\ 3.$

于是

$$EX_i=p_i,\quad i=1,\ 2,\ 3.$$

$$DX_i=p_i(1-p_i),\ i=1,\ 2,\ 3.$$

故

$$EX=\sum_{i=1}^{3}EX_i=p_1+p_2+p_3;\quad DX=\sum_{i=1}^{3}DX_i=p_1(1-p_1)+p_2(1-p_2)+p_3(1-p_3).$$

27. 袋中有 n 张卡片，分别记有号码 $1,2,\cdots,n$，从中有放回地抽取 k 张来，以 X 表示所得号码之和，求 EX，DX.

解 设 X_i 为第 i 张的号码，$i=1,2,\cdots,k$，则

X_i 的分布为

X_i	1	2	$\cdots$	n
P	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	$\cdots$	$\frac{1}{n}$

则

$$EX_i=\frac{1}{n}(1+2+\cdots+n)=\frac{n+1}{2},\quad i=1,2,\cdots,k.$$

$$EX_i^2=\frac{1}{n}(1+4+\cdots+n^2)=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$DX_i=EX_i^2-EX_i^2=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{(n+1)^2}{4}=\frac{n+1}{12}(4n+2-3n-3)$$

$$=\frac{n^2-1}{12}$$

所以

$$EX=\frac{k(n+1)}{2},\quad DX=\frac{k(n^2-1)}{12}.$$

28．将 n 只球（编号为 $1,2,\cdots,n$）随机地放入 n 只盒子（编号为 $1,2,\cdots,n$）中去，一只盒放一只球。将一只球放入与球同号的盒子算作一个配对，记 X 为配对的个数，求 EX .

解　设 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{号球放入}i\text{号盒},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$　　$i=1,2,\cdots,n.$

则　$X=\sum_{i=1}^{n}X_i$

X_i 的分布为

X_i	0	1
P	$1-\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$

$$EX_i=\frac{1}{n},$$

$$EX=\sum_{i=1}^{n}EX_i=n\cdot\frac{1}{n}=1.$$

29．从 10 双不同的鞋子中任取 8 只，记 X 为这 8 只鞋子中成双的对数，求 EX 。

解　X 的分布为

$$P(X=k)=\frac{C_{10}^{k}C_{10-k}^{8-2k}(2)^{8-2k}}{C_{20}^{8}}\qquad k=0,1,\cdots,4.$$

即

X	0	1	2	3	4
P	0.0915	0.427	0.400	0.08	0.00167

故

$$EX=0.427+2\times0.400+3\times0.08+4\times0.00167=1.47.$$

30．已知 $DX=25,\ DY=36,\ \rho_{XY}=0.4$，求 $D(X+Y)$ 及 $D(X-Y)$.

解　$D(X+Y)=DX+DY+2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=25+36+24=85;$

$D(X-Y)=DX+DY-2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=25+36-24=37.$

31．设 X,Y,Z 为三个随机变量，且 $EX=EY=1,\ EZ=-1,\ DX=DY=DZ=1$，$\rho_{XY}=0,\ \rho_{XZ}=\dfrac{1}{2},\ \rho_{YZ}=-\dfrac{1}{2}$，若 $W=X+Y+Z$ 求 $EW,\ DW$.

解　$EW=E(X+Y+Z)=EX+EY+EZ=1$

$$DW=D(X+Y+Z)=DX+DY+DZ+2\operatorname{cov}(X,Y)+2\operatorname{cov}(X,Z)+2\operatorname{cov}(Y,Z)$$
$$=3+2\times\frac{1}{2}\times1-2\times\frac{1}{2}\times1=3.$$

32．设 X,Y,Z 是三个两两不相关的随机变量，数学期望全为零，方差都是1，求 $X-Y$ 和 $Y-Z$ 的相关系数.

解　$\operatorname{cov}(X-Y,\ Y-Z)=\operatorname{cov}(X,Y)-\operatorname{cov}(X,Z)-\operatorname{cov}(Y,Y)+\operatorname{cov}(Y,Z)$
$$=-DY=-1$$
$$D(X-Y)=D(Y-Z)=2.$$

所以 $X-Y$ 与 $Y-Z$ 的相关系数为

$$\rho=\frac{\operatorname{cov}(X-Y,\ Y-Z)}{\sqrt{D(X-Y)\cdot D(Y-Z)}}=-\frac{1}{2}.$$

33．某箱装有100件产品，其中一、二和三等品分别为80，10和10件，现从中随机抽取一件，记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{若抽到}i\text{等品},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad i=1,\ 2,\ 3.$$

试求：(1) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布；(2) 随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数.

解　(1) (X_1,X_2) 的分布

X_1 \ X_2	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

$$P(X_1=0,\ X_2=0)=P(X_3=1)=0.1$$
$$P(X_1=0,\ X_2=1)=P(X_2=1)=0.1$$
$$P(X_1=1,\ X_2=0)=P(X_1=1)=0.8$$
$$P(X_1=1,\ X_2=1)=0$$

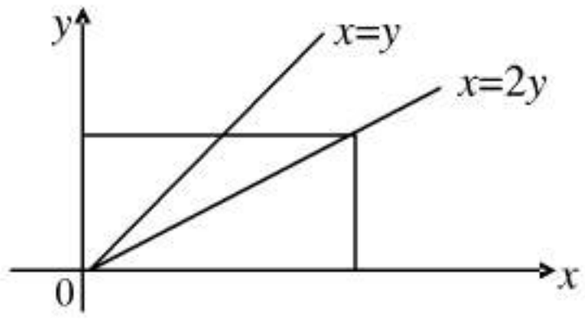
$$EX_1=0.8,\ EX_2=0.1,\ EX_1X_2=0,\ DX_1=0.16,\ DX_2=0.09$$

所以 X_1,X_2 的相关系数为

$$\rho=\frac{-0.8\times0.1}{\sqrt{0.16}\sqrt{0.09}}=-\frac{0.08}{0.12}=-\frac{2}{3}$$

34．设二维随机变量 (X,Y) 在矩形 $G=\{(x,y)\mid0\le x\le2,\ 0\le y\le1\}$ 上服从均匀分布，记

$$U=\begin{cases}0, & \text{若 } X\le Y,\\ 1, & \text{若 } X>Y;\end{cases}$$



$$V=\begin{cases}0, & \text{若 } X\le 2Y,\\ 1, & \text{若 } X>2Y.\end{cases}$$

求：（1）U 和 V 的联合分布；（2）U 和 V 的相关系数 ρ.

解 （1）$P(U=0,\ V=0)=P(X\le Y, X\le 2Y)=P(X\le Y)=\dfrac{1}{4}$,

$P(U=0,\ V=1)=P(X\le Y,\ X>2Y)=0$,

$P(U=1,\ V=0)=P(X>Y,\ X\le 2Y)=P(Y<X\le 2Y)=\dfrac{1}{4}$,

$P(U=1,\ V=1)=P(X>Y,\ X>2Y)=P(X>2Y)=\dfrac{1}{2}$,

即 (U,V) 的概率分布为

U \ V	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

（2）$EU=\dfrac{3}{4}$, $DU=\dfrac{3}{16}$,

$EV=\dfrac{1}{2}$, $DV=\dfrac{1}{4}$,

$EUV=\dfrac{1}{2}$,

所以 U,V 的相关系数为

$$\rho=\frac{EUV-EUEV}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}}=\frac{1/8}{\sqrt{3}/8}=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

35. 设 X 与 Y 为具有二阶矩的随机变量，且设 $Q(a,b)=E[Y-(a+bX)]^2$，求 a,b 使 $Q(a,b)$ 达到最小值 $Q_{\min}$，并证明

$$Q_{\min}=DY(1-\rho_{XY}^2).$$

解 $Q(a,b)=E[Y-(a+bX)]^2=D[Y-a-bX]+[E(Y-a-bX)]^2$

$=DY+b^2DX-2b\operatorname{cov}(X,Y)+(EY-bEX-a)^2$,

$$\frac{\partial Q}{\partial a}=-2(EY-bEX-a)\quad 0,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial b}=2bDX-2\operatorname{cov}(X,Y)-2EX(EY-bEX-a)=0.$$

解方程组

$$\begin{cases}EY-bEX-a=0,\\ 2bDX-2\operatorname{cov}(X,Y)-2EX(EY-bEX-a)=0.\end{cases}$$

得

$$b=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{DX},\quad a=EY-bEX.$$

此时

$$Q_{\min}=E[Y-(a+bx)]^2=DY+\frac{[\mathrm{cov}(X,Y)]^2}{(DX)^2}DX-2\frac{[\mathrm{cov}(X,Y)]^2}{DX}$$

$$=DY-\frac{[\mathrm{cov}(X,Y)]^2}{DX}=DY[1-\rho_{XY}^2].$$

36. 设随机变量 X 和 Y 在圆城 $x^2+y^2\le r^2$ 上服从均匀分布，(1) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ；(2) 问 X,Y 是否独立？为什么？

解 (X,Y) 的密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi r^2}, & x^2+y^2\le r^2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) $$EX=\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2}x\cdot\frac{1}{\pi r^2}dxdy=\int_0^{2\pi}\int_0^r\rho\cos\theta\cdot\frac{1}{\pi r^2}\rho d\rho d\theta$$

$$=\sin\theta\Big|_0^{2\pi}\cdot\frac{1}{r^2\pi}\int_0^r\rho^2d\rho=0$$

$$EXY=\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2}xy\cdot\frac{1}{xr^2}dxdy=\frac{1}{2\pi r^2}\int_0^{2\pi}\sin 2\theta d\theta\int_0^r\rho^3d\rho$$

$$=\frac{1}{4\pi r^2}[-\cos 2\theta\Big|_0^{2\pi}]\int_0^r\rho^3d\rho=0$$

故 X,Y 的相关系数 $\rho=0$.

(2) 关于 X 的边缘密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\displaystyle\int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}}\frac{1}{\pi r^2}dy, & |x|\le r,\\ 0, & |x|>r,\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{r^2-x^2}}{\pi r^2}, & |x|\le r,\\ 0, & |x|>r.\end{cases}$$

关于 Y 的边缘密度的

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{r^2-y^2}}{\pi r^2}, & |y|\le r,\\ 0, & |y|>r.\end{cases}$$

因为 $f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$，所以 X,Y 不独立.

37. 设 A,B 是二随机事件，随机变量

$$X=\begin{cases}1, & \text{若 } A \text{ 出现},\\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现};\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1, & \text{若}B\text{出现},\\ -1, & \text{若}B\text{不出现}.\end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

[证] 若 A,B 独立，则 X 与 Y 独立，当然 X 与 Y 不相关，充分性得证，今证必要性

设 X 与 Y 不相关，即 $EXY=EXEY$.

$$EX=P(A)-P(\bar{A})=2P(A)-1,\ \ EY=2P(B)-1,$$

$$EXY=\sum_i\sum_j x_i\,y_j P(X=x_i,\ Y=y_j)$$

$$=P(X=1,Y=1)+P(X=-1,Y=-1)-P(X=1,Y=-1)$$

$$-P(X=-1,Y=1)=P(AB)+P(\bar{A}\bar{B})-P(A\bar{B})-P(\bar{A}B)$$

$$=P(AB)+1-P(A)-P(B)+P(AB)-P(A)+P(AB)-P(B)+P(AB)$$

$$=4P(AB)-2P(A)-2P(B)+1.$$

因为 $EXY=EXEY$，所以

$$4P(AB)-2P(A)-2P(B)+1=[2P(A)-1][2P(B)-1]$$

$$=4P(A)P(B)-2P(A)-2P(B)+1,$$

从而有

$$P(AB)=P(A)P(B),$$

故 A 与 B 独立。

38. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，试证明 X 与 $|X|$ 不相关，也不独立.

证 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0$ （此乃因为 $xe^{-|x|}$ 是奇函数）

$$E X|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0$$

所以 $\operatorname{cov}(X,|X|=0$，即 X 与 $|X|$ 不相关。今证 X 与 $|X|$ 不独立，用反证法.

假定 X 与 $|X|$ 独立，则对任意的正数 a 有

$$P(X\le a,\ |X|\le a)=P(X\le a)P(|X|\le a),$$

但

$$P(X\le 1)=\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_0^1\frac{1}{2}e^{-x}dx+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-x}\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-1}<1$$

而 $(X\le 1)\supset(|X|\le 1)$，所以

$$P(X\le 1,\ |X|\le 1)=P(|X|\le 1)\neq P(X\le 1)P(|X|\le 1)$$

出现矛盾，故 X 与 $|X|$ 不独立。

39．设 (X,Y) 为二维正态变量 $EX=1,\ EY=0,\ DX=4,\ DY=9$，$\operatorname{cov}(X,Y)=3$，求 (X,Y) 的概率密度.

解 (X,Y) 的相关系数为 $\rho=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$，所以 (X,Y) 的密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{6\pi\sqrt{3}}\exp\left\{-\frac{4}{6}\left[\frac{(x-1)^2}{4}-\frac{(x-1)\cdot y}{6}+\frac{y^2}{9}\right]\right\}$$

$$=\frac{1}{6\sqrt{3}\pi}\exp\left\{-\frac{1}{54}(9x^2-18x-6xy+6y+4y^2+9)\right\}$$

40．设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2}[\varphi_1(x,y)+\varphi_2(x,y)],$$

其中 $\varphi_1(x,y)$ 和 $\varphi_2(x,y)$ 都是二维正态密度函数，且它们对应的二维随机变量的相关系数分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $-\frac{1}{3}$，它们的边缘密度函数所对应的随机变量的数学期望都是零，方差都是 1。

（1）求随机变量 X 和 Y 的密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$，及 X 和 Y 的相关系数 ρ（可以直接利用二维正态密度的性质）。

（2）问 X,Y 是否独立？为什么？

解 （1） $f_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi_1(x,y)dy+\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi_2(x,y)dy\right]$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\right]=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad -\infty<x<+\infty.$$

同理

$$f_2(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}},\quad -\infty<y<+\infty$$

因为 $EX=EY=0,\ DX=DY=1$，所以 X 和 Y 的相关系数为

$$\rho = EXY = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot \frac{1}{2}[\varphi_1(x,y)+\varphi_2(x,y)]dxdy$$

$$= \frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy\varphi_1(x,y)dxdy + \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy\varphi_2(x,y)dxdy\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\right] = 0;$$

（2）因为 (X,Y) 的密度为

$$f(x,y) = \frac{1}{2}[\varphi_1(x,y)+\varphi_2(x,y)]$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\frac{3}{4\sqrt{2}\pi}\left[e^{-\frac{9}{16}(x^2-\frac{2}{3}xy+y^2)} + e^{-\frac{9}{16}(x^2+\frac{2}{3}xy+y^2)}\right]\right\}$$

$$= \frac{3}{8\sqrt{2}\pi}e^{-\frac{9}{16}(x^2+y^2)}[e^{\frac{2}{3}xy} + e^{-\frac{2}{3}xy}]$$

而边缘密度的乘积为

$$f_1(x)\cdot f_2(y) = \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

所以 X,Y 不独立.

41．设 X 为随机变量，$E|X|^r\ (r>0)$ 存在，试证明：对任意 $\varepsilon>0$ 有

$$P(|X|\geq\varepsilon) \leq \frac{E|X|^r}{\varepsilon^r}.$$

证　若 X 为离散型，其概率分布为 $P(X=x_i)=p_i$，　$i=1,2,\cdots$

则

$$P(|X|\geq\varepsilon) = \sum_{|x_i|\geq\varepsilon} p_i \leq \sum_{|x_i|\geq\varepsilon}\frac{|x_i|^r}{\varepsilon^r}p_i \leq \sum_i \frac{|x_i|^r}{\varepsilon^2}p_i = \frac{E|x|^r}{\varepsilon^2};$$

若 X 为连续型，其概率密度为 $f(x)$，则

$$P(|X|\geq\varepsilon) = \int_{|x|\geq\varepsilon} f(x)dx \leq \int_{|x|\geq\varepsilon}\frac{|x|^r}{\varepsilon^r}f(x)dx \leq \frac{1}{\varepsilon^r}\int_{-\infty}^{+\infty}|x|^r f(x)dx = \frac{E|x|^r}{\varepsilon^r}.$$

42．若 $DX=0.004$，利用切比雪夫不等式估计概率 $P(|X-EX|<0.2)$.

解　由切比雪夫不等式

$$P(|X-EX|<0.2) \geq 1-\frac{DX}{(0.2)^2} = 1-\frac{0.004}{0.04} = 0.9$$

43．给定 $P(|X-EX|<\varepsilon)\geq 0.9,\ DX=0.009$，利用切比雪夫不等式估计 ε。

解　$P(|X-EX|<\varepsilon)\geq 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}=1-\frac{0.009}{\varepsilon^2}\geq 0.9$　　$\varepsilon\geq 0.3$

44. 用切比雪夫不等式确定，掷一均质硬币时，需掷多少次，才能保证‘正面’出现的频率在 0.4 至 0.6 之间的概率不小于 0.9.

解　设需掷 n 次，正面出现的次数为 Y_n，则 $Y_n \sim B(n,\frac{1}{2})$，依题意应有

$$P(0.4<\frac{Y_n}{n}<0.6)\geq 0.9$$

而

$$P(0.4<\frac{Y_n}{n}<0.6)=P(|\frac{Y_n}{n}-0.5|<0.1)=P(|Y_n-0.5n|<0.1n)$$

$$\geq 1-\frac{n\times 0.5\times 0.5}{0.01n^2}=1-\frac{25}{n}\geq 0.9$$

所以　$n\geq 250$.

45. 若随机变量序列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足条件

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}D(\sum_{i=1}^{n}X_i)=0$$

试证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

证：由切比雪夫不等式，对任意的 $\varepsilon>0$ 有

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)}{\varepsilon^2}=\frac{\frac{1}{n^2}D(\sum_{i=1}^{n}X_i)}{\varepsilon^2}$$

所以对任意的 $\varepsilon>0$

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{1}{\varepsilon^2}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}D(\sum_{i=1}^{n}X_i)=0$$

故 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

46. 设有 30 个电子器件 $D_1, D_2, \cdots, D_{30}$，它们的使用情况如下：D_1 损坏，D_2 立即使用；D_2 损坏，D_3 立即使用等等，设器件 D_i 的寿命服从参数为 $\lambda=0.1$（小时）$^{-1}$ 的指数分布的随机变量，令 T 为 30 个器件使用的总时间，求 T 超过 350 小时的概率。

解　设 D_i 为器件 D_i 的寿命，则 $T=\sum_{i=1}^{30} D_i$ ，所求概率为

$$P(T\geq 350)=P(\sum_{i=1}^{30} D_i \geq 350)=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{30} D_i-300}{\sqrt{3000}}\geq\frac{350-300}{\sqrt{3000}}\right\}$$

$$\approx 1-\Phi(\frac{50}{\sqrt{3000}})=1-\Phi(0.91)=1-0.8186=0.1814\,.$$

47. 某计算机系统有 100 个终端，每个终端有 20%的时间在使用，若各个终端使用与否相互独立，试求有 10 个或更多个终端在使用的概率。

解　设 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{个终端在使用,}\\ 0, & \text{第}i\text{个终端不在用.}\end{cases}$　　$i=1,\ 2,\ \cdots$

则同时使用的终端数

$$X=\sum_{i=1}^{100} X_i \sim B(100,\ 0.2)$$

所求概率为

$$P(X\geq 10)\approx 1-\Phi(\frac{10-20}{\sqrt{16}})=1-\Phi(-2.5)=\Phi(2.5)=0.9938\,.$$

48. 某保险公司多年的资料表明，在索赔户中，被盗索赔户占 20%，以 X 表示在随机抽查 100 个索赔户中因被盗而向保险公司索赔的户数，求 $P(14\leq X\leq 30)$.

解　$P(14\leq X\leq 30)\approx\Phi(\frac{30-20}{\sqrt{16}})-\Phi(\frac{14-20}{\sqrt{16}})$

$$=\Phi(2.5)-\Phi(-1.5)$$

$$=0.9938+\Phi(1.5)-1=0.9938+0.9332-1$$

$$=0.927\,.$$

习 题 六

1. 某厂生产玻璃板，以每块玻璃上的泡疵点个数为数量指标，已知它服从均值为 λ 的泊松分布，从产品中抽一个容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，求样本

的分布.

解 样本$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的分量独立且均服从与总体相同的分布，故样本的分布为

$$P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \cdots, X_n = k_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = k_i) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\lambda^{k_i}}{k_i!} e^{-\lambda}$$

$$= \frac{e^{-n\lambda}}{k_1!k_2!\cdots k_n!} \lambda^{\sum_{i=1}^{n} k_i} \qquad k_i = 0,1,\cdots, \quad i = 1,2,\cdots,n,$$

2．加工某种零件时，每一件需要的时间服从均值为$1/\lambda$的指数分布，今以加工时间为零件的数量指标，任取n件零件构成一个容量为n的样本，求样本分布。

解 零件的加工时间为总体X，则$X \sim E(\lambda)$，其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

于是样本$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的密度为

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i}, & x_i > 0 \qquad i = 1,2,\cdots,n \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

3．一批产品中有成品L个，次品M个，总计$N = L + M$个。今从中取容量为2的样本（非简单样本），求样本分布，并验证：当$N \to \infty$, $M/N \to p$时样本分布为（6.1）式中$n = 2$的情况。

解 总体$X \sim (0-1)$，即$P(X=0) = \frac{L}{N}$, $P(X=1) = \frac{M}{N}$

于是样本(X_1, X_2)的分布如下

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = \frac{L}{N} \cdot \frac{L-1}{N-1}, \quad P(X_1 = 0, X_2 = 1) = \frac{L}{N} \cdot \frac{M}{N-1}$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) = \frac{M}{N} \cdot \frac{L}{N-1}, \quad P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1}$$

若$N \to \infty$时$\frac{M}{N} \to p$，则$\frac{L}{N} \to 1-p$，所以

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) \to (1-p)^2 = p^{0+0}(1-p)^{2-0}$$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 1) \to p(1-p) = p^{0+1}(1-p)^{2-1}$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) \to p(1-p) = p^{1+0}(1-p)^{2-1}$$

$$P(X_1=1,\ X_2=1)\to p^2=p^{1+1}(1-p)^{2-2}$$

以上恰好是（6.1）式中 $n=2$ 的情况.

4．设总体 X 的容量为 100 的样本观察值如下：

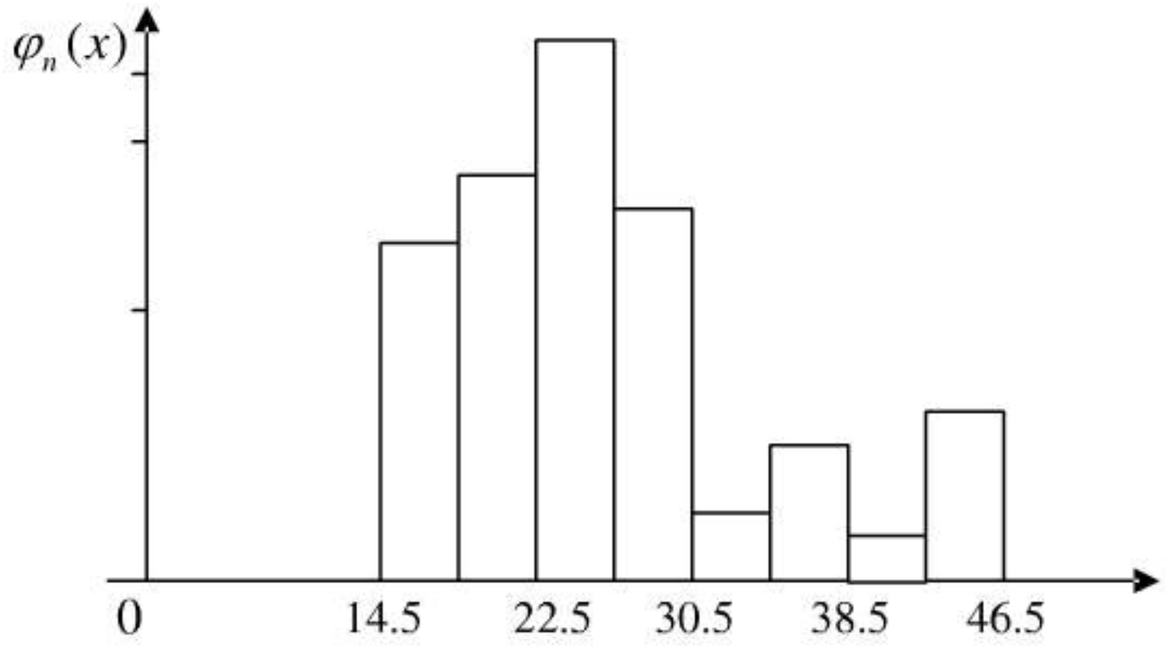
15	20	15	20	25	25	30	15	30	25
15	30	25	35	30	35	20	35	30	25
20	30	20	25	35	30	25	20	30	25
35	25	15	25	35	25	25	30	35	25
35	20	30	30	15	30	40	30	40	15
25	40	20	25	20	15	20	25	25	40
25	25	40	35	25	30	20	35	20	15
35	25	25	30	25	30	25	30	43	25
43	22	20	23	20	25	15	25	20	25
30	43	35	45	30	45	30	45	45	35

作总体 X 的直方图

解　样本值的最小值为 15，最大值为 45 取 $a=14.5$，$b=45.5$，为保证每个小区间内都包含若干个观察值，将区间 $[14.5,\ 45.5]$ 分成 8 个相等的区间。用唱票法数出落在每个区间上的样本值的个数 n_i，列表如下：

分组区间	频数 n_i	频率 n_i/n
14.5—18.5	10	0.10
18.5—22.5	16	0.16
22.5—26.5	29	0.29
26.5—30.5	20	0.20
30.5—34.5	4	0.04
34.5—38.5	9	0.09
38.5—42.5	2	0.02
42.5—46.5	10	0.10
Σ	100	1.00

以组距 4 为底，以 $n_i/4n$ 为高作矩形即得 X 的直方图



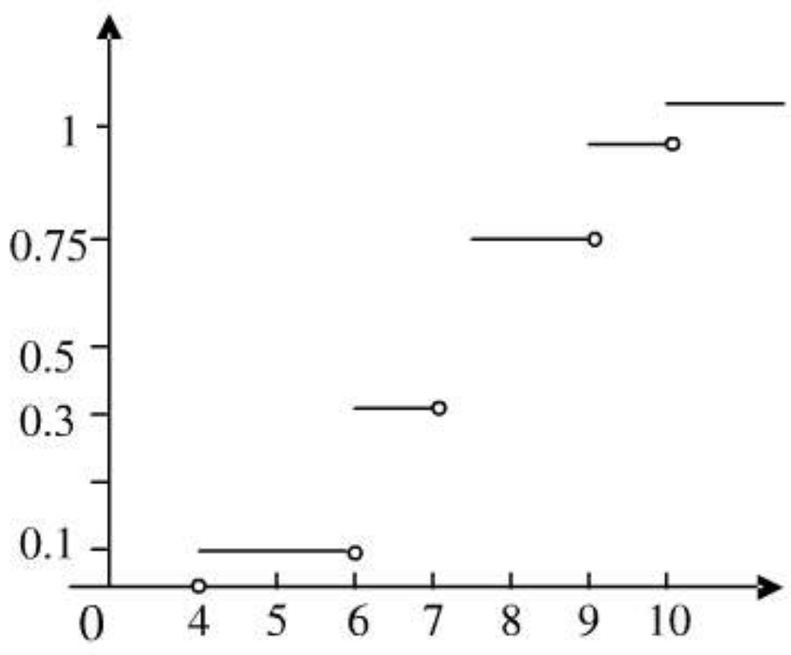
5．某射手独立重复地进行 20 次打靶试验，击中靶子的环数如下：

环数	10	9	8	7	6	5	4
频数	2	3	0	9	4	0	2

用 X 表示此射手对靶射击一次所命中的环数，求 X 的经验分布函数，并画出其图像。

解　设 X 的经验分布函数为 $F_n(x)$ 则

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<4,\\ \dfrac{2}{20}, & 4\le x<5,\\ \dfrac{2}{20}, & 5\le x<6,\\ \dfrac{6}{20}, & 6\le x<7,\\ \dfrac{15}{20}, & 7\le x<8,\\ \dfrac{15}{20}, & 8\le x<9,\\ \dfrac{18}{20}, & 9\le x<10,\\ 1, & x\ge 10.\end{cases}$$



6．设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，已知 $EX^k=\alpha_k(k=1,2,3,4)$ 证明当 n 充分大时，随机变量 $Z_n=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 近似服从正态分布，并指出其分布参数.

证　因 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，所以所以 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$ 独立同分布，$EX_i^2=\alpha_2$，$DX_i^2=EX_i^4-(EX_i^2)^2=\alpha_4-\alpha_2^2$，由独立同分布下的中心极限定理（列维一林德贝格定理），当 n 充分大时

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\alpha_2}{\sqrt{\alpha_4 - \alpha_2^2}\sqrt{n}} = \frac{n\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \alpha_2\right]}{\sqrt{\alpha_4 - \alpha_2^2}\sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \alpha_2}{\sqrt{(\alpha_4 - \alpha_2^2)/n}}$$

近似服从标准正态分布，所以当n充分大时，近似地有

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_1^2 \sim N(\alpha_2, \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n})$$

7．设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自总体X的一个样本，X服从参数为λ的指数分布，证明$2\lambda\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \chi^2(2n)$.

［证］ $X_1, X_2, \cdots, X_n$独立同分布，$X_i \sim E(\lambda)$，今先证$2\lambda X_i \sim \chi^2(2),\ i = 1, 2, \cdots, n$. 设$Y = 2\lambda X_i$的分布函数为$F_Y(y)$则

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(2\lambda X_i \le y) = P(X_i \le \frac{y}{2\lambda}) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{\lambda y}{2\lambda}}, & y > 0 \\ 0, & y \le 0 \end{cases}$$

所以Y的密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\lambda} e^{-\frac{\lambda y}{2\lambda}}, & y > 0, \\ 0, & y \le 0. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0, \\ 0, & y \le 0; \end{cases}$$

注意到$\Gamma(1) = 1$，则Y的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{2}{2}}\Gamma(\frac{2}{2})} y^{\frac{2}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \le 0. \end{cases}$$

可见$2\lambda X_i \sim \chi^2(2)$.

由χ^2分布的可加性立即得到

$$2\lambda\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \chi^2(2n).$$

8．由附表查下列各值：$\chi^2_{0.05}(20)$, $\chi^2_{0.95}(20)$, $t_{0.01}(10)$, $F_{0.05}(12, 15)$, $F_{0.95}(15, 12)$, $u_{0.1}$

解 $\chi^2_{0.05}(20) = 31.410$，$\chi^2_{0.95}(20) = 10.851$，$t_{0.01}(10) = 2.7638$，

$F_{0.05}(12,15) = 2.48$，$F_{0.05}(15,12) = \frac{1}{F_{0.05}(12,15)} = \frac{1}{2.48} = 0.4037$，

$u_{0.1} = 1.2800$.

9．证明若 $X \sim \chi^2(n)$，则 $EX = n,\ DX = 2n.$

证　因 $X \sim \chi^2(n)$，所以 X 可表示为 $X = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$，其中 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且均服从 $N(0,1)$，于是

$$EX = \sum_{i=1}^{n} EX_i^2 = \sum_{i=1}^{n} [DX_i + (EX_i)^2] = \sum_{i=1}^{n} 1 = n$$

$$DX = \sum_{i=1}^{n} DX_i^2 = \sum_{i=1}^{n} [EX_i^4 - (EX_i^2)^2] = \sum_{i=1}^{n} [\int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - 1]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (3-1) = 2n.$$

10．已知 $X \sim t(n)$，求证 $X^2 \sim F(1,\ n).$

证　$X \sim t(n)$，则 X 可表示为 $X = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}}$，其中 $Z \sim N(0,1),\ Y \sim \chi^2(n)$ 且 $Z,\ Y$ 相互独立，于是

$$X^2 = \frac{Z^2}{Y/n} \sim F(1,\ n).$$

11．设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本，$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$，求常数 a, b，使得 $X \sim \chi^2(2)$.

解　$X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20),\ \frac{X_1 - 2X_2}{2\sqrt{5}} \sim N(0,1),\ \frac{1}{20}(X_1 - 2X_2)^2 \sim \chi^2(1),$

$$3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 10^2),\ \frac{3X_3 - 4X_4}{10} \sim N(0,1),\ \frac{1}{100}(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(1),$$

所以当 $a = \frac{1}{20},\ b = \frac{1}{100}$ 时

$$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(2)$$

12．设 $X_1, \cdots, X_n, X_{n+1}, \cdots, X_{n+m}$ 是分布 $N(0, \sigma^2)$ 的容量为 $n+m$ 的样本，试求下列统计量的概率分布：

（1）$Y_1 = \frac{\sqrt{m}\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n}\sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}}$；　　（2）$Y_2 = \frac{m\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}$

解　$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(0,\ n\sigma^2),\ \frac{1}{\sqrt{n}\sigma}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(0,1),$

$$X_i \sim N(0,\ \sigma^2)\,,\ \ \frac{X_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)\,,\ \ \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2 \sim \chi^2(m)\,,$$

所以

$$(1)\ Y_1 = \frac{\sqrt{m}\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n}\sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}\sigma}\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2 / m}} \sim t(m);$$

$$(2)\ Y_2 = \frac{m\sum_{n=1}^{n} X_i^2}{n\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2} = \frac{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 / n}{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2 / m} \sim F(n,m).$$

13．设 $X_1,\cdots,X_n,X_{n+1}$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S^{*2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，试求统计量 $T=\frac{X_{n+1}-\bar{X}}{S^*}\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$ 的分布。

解　$X_{n+1}-\bar{X} \sim N(0,\ \frac{n+1}{n}\sigma^2)\,,\ \ \frac{nS^{*2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

于是

$$\frac{X_{n+1}-\bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}}\sigma} \sim N(0,1)$$

$$T=\frac{X_{n+1}-\bar{X}}{S^*}\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}=\frac{\frac{X_{n+1}-\bar{X}}{\sqrt{n+1/n}\sigma}}{\sqrt{\frac{nS^{*2}}{\sigma^2}/(n-1)}} \sim t(n-1)\,.$$

14. 设样本 $X_1,\cdots,X_{n_1}$ 和 $Y_1,\cdots,Y_{n_2}$ 分别来自相互独立的总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，已知 $\sigma_1=\sigma_2$，α 和 β 是两个实数，求随机变量

$$\frac{\alpha(\bar{X}-\mu_1)+\beta(\bar{Y}-\mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}(\frac{\alpha^2}{n_1}+\frac{\beta^2}{n_2})}}$$

的分布

解　$\alpha(\bar{X}-\mu_1) \sim N(0,\frac{\alpha^2\sigma_1^2}{n_1})$，$\beta(\bar{Y}-\mu_2) \sim N(0,\ \frac{\beta^2\sigma_2^2}{n_2})$，又 $\sigma_1=\sigma_2$

所以

$$\alpha(\bar{X}-\mu)+\beta(\bar{Y}-\mu_2)\sim N(0,\ (\frac{\alpha^2}{n_1}+\frac{\beta^2}{n_2})\sigma^2)$$

$$\frac{\alpha(\bar{X}-\mu)+\beta(\bar{Y}-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\alpha^2}{n_1}+\frac{\beta^2}{n_2}}\sigma}\sim N(0,1)$$

而 $\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n_1+n_2-2)$

所以

$$\frac{\alpha(\bar{X}-\mu_1)+\beta(\bar{Y}-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}\sqrt{\left(\dfrac{\alpha^2}{n_1}+\dfrac{\beta^2}{\eta_2}\right)}}$$

$$=\frac{[\alpha(\bar{X}-\mu_1)+B(\bar{Y}-\mu_2)]/\sqrt{\dfrac{\alpha^2}{n_1}+\dfrac{\beta^2}{n_2}}\sigma}{\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}/(n_1+n_2-2)}}\sim t(n_1+n_2-2).$$

15. 从正态总体 $N(3.4,\ 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求样本均值位于区间（1.4, 5.4）内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应多大？

解 $0.95\le P(1.4<\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i<5.4)=\Phi(\dfrac{5.4-3.4}{6}\sqrt{n})-\Phi(\dfrac{1.4-3.4}{6}\sqrt{n})$

$$=2\Phi(\frac{\sqrt{n}}{3})-1$$

即

$\Phi(\dfrac{\sqrt{n}}{3})\ge 0.975$，查正态分表得 $\dfrac{\sqrt{n}}{3}\ge 1.96$ 即 $n\ge 34.57$.

故样本容量至少应为 35。

16. 设总体 $X\sim N(80,\ 20^2)$，从总体 X 中抽取一个容量为 100 的样本，问样本均值与总体均值之差的绝对值大于 3 的概率是多少？

解 设样本均值为 $\bar{X}$，则 $\bar{X}\sim N(80,\ \dfrac{20^2}{100})$ $\bar{X}-80\sim N(0,\ \dfrac{20^2}{100})$

$$P(|\bar{X}-80|>3)=1-P(|\bar{X}-80|\le 3)=1-\Phi(\frac{3}{2})+\Phi(-\frac{3}{2})$$

$$=2-2\Phi(1.5)=2-2\times 9332=0.1336.$$

17．求总体 $N(20,3)$ 的容量分别为 10，15 的两个独立样本均值差的绝对值大于 0.3 的概率。

解　设 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 为两个独立样本的均值，则 $\bar{X}_1 \sim N(20, \frac{3}{10})$，$\bar{X}_2 \sim N(20, \frac{3}{15})$ 于是 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N(0, \frac{15}{30})$ 即 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N(0, \frac{1}{2})$

$$P(|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| > 0.3) = 1 - P(|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| \le 0.3)$$

$$= 1 - \Phi(\frac{0.3}{1/\sqrt{2}}) + \Phi(\frac{-0.3}{1/\sqrt{2}})$$

$$= 2 - 2\Phi(0.42) = 2 - 2 \times 0.6628 = 0.6744 .$$

18. 设在总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 中抽取一个容量为 16 的样本，这里 μ,σ^2 均为未知，

（1）求 $P(S^2/\sigma^2 \le 2.0385)$；

（2）求 DS^2.

解　（1）$P(S^2/\sigma^2 \le 2.0358) = P\{\frac{15S^2}{\sigma^2} \le 30.537\}$

因为　$\frac{15S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15)$，查 χ^2 分布表知

$$P(S^2/\sigma^2 \le 2.0358) = 1 - P\{\frac{15S^2}{\sigma^2} > 30.537\}$$

$$= 0.99 .$$

（2）$D(\frac{15S^2}{\sigma^2}) = 2 \times 15 = 30$，$\frac{225DS^2}{\sigma^4} = 30$，$\therefore$　$DS^2 = \frac{2}{15}\sigma^4$.

习 题 七

1．对某一距离进行 5 次测量，结果如下：

2781, 2836, 2807, 2765, 2858（米）.

已知测量结果服从 $N(\mu,\sigma^2)$，求参数 μ 和 σ^2 的矩估计.

解　μ 的矩估计为 $\hat{\mu} = \bar{X}$，σ^2 的矩估计为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = S^{*2}$

$$\bar{X}=\frac{1}{5}(2781+2836+2807+2765+2858)=2809.0,$$

$$S^{*2}=\frac{1}{5}\times 5854.0=1170.84$$

所以

$$\mu=2809,\quad \hat{\sigma}^2=1170.8$$

2．设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自对数级数分布

$$P(X=k)=-\frac{1}{lu(1-p)}\frac{p^k}{k},\quad (0<p<1,\ k=1,2,\cdots)$$

的一个样本，求 p 的矩估计.

解 $$\mu_1=\sum_{k=1}^{\infty}p^k\frac{-1}{\ln(1-p)}=-\frac{1}{\ln(1-p)}\sum_{k=1}^{\infty}p^k=-\frac{1}{\ln(1-p)}\cdot\frac{p}{1-p}\qquad(1)$$

因为 p 很难解出来，所以再求总体的二阶原点矩

$$\mu_2=\sum_{k=1}^{\infty}kp^k\frac{-1}{\ln(1-p)}=-\frac{p}{\ln(1-p)}\sum_{k=1}^{\infty}kp^{k-1}=-\frac{p}{\ln(1-p)}\left(\sum_{k=1}^{\infty}x^k\right)'_{x=p}$$

$$=-\frac{p}{\ln(1-p)}\left[\frac{x}{1-x}\right]'_{x=p}=-\frac{p}{\ln(1-p)}\cdot\frac{1}{(1-p)^2}\qquad(2)$$

（1）÷（2）得 $\dfrac{\mu_1}{\mu_2}=1-p$　　所以　$p=\dfrac{\mu_2-\mu_1}{\mu_2}$

所以得 p 的矩估计

$$p=\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\bar{X}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}=1-\frac{\bar{X}}{\alpha_2}$$

3．设总体 X 服从参数为 N 和 p 的二项分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自 X 的样本，试求参数 N 和 p 的矩估计

解 $$\begin{cases}\mu_1=Np,\\ \mu_2=Np(1-p)+(Np)^2\end{cases}$$

解之得 $N=\mu_1/p$，

$$(1-p)+Np=\frac{\mu_2}{\mu_1},$$

即

$$N=\frac{\mu_1}{p},$$

$$p=1-\frac{\mu_2-\mu_1^2}{\mu_1},$$

所以　N 和 p 的矩估计为

$$\hat{N}=\frac{\bar{X}}{p},\quad p=1-\frac{S^{*2}}{\bar{X}}.$$

4．设总体 X 具有密度

$$f(x;\ \theta)=\begin{cases}C^{\frac{1}{\theta}}\dfrac{1}{\theta}x^{-(1+\frac{1}{\theta})}, & x>C,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

其中参数 $0<\theta<1$, C 为已知常数，且 $C>0$，从中抽得一个样本，$X_1,X_2,\cdots,X_n$，求 θ 的矩估计

解　$\mu_1=EX=\int_C^{+\infty}C^{\frac{1}{\theta}}\frac{1}{\theta}x^{-\frac{1}{\theta}}dx=C^{\frac{1}{\theta}}\frac{1}{\theta}\frac{1}{1-\frac{1}{\theta}}x^{1-\frac{1}{\theta}}\Big|_C^{+\infty}$

$$=C^{\frac{1}{\theta}}\frac{1}{\theta-1}(-C\cdot C^{-\frac{1}{\theta}})=\frac{C}{1-\theta},$$

解出 θ 得

$$\theta=1-\frac{C}{\mu_1},$$

于是 θ 的矩估计为

$$\hat{\theta}=1-\frac{C}{\bar{X}}.$$

5．设总体的密度为

$$f(x;\ \alpha)=\begin{cases}(\alpha+1)x^{\alpha}, & 0<x<1,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

试用样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 求参数 α 的矩估计和极大似然估计.

解　先求矩估计：

$$\mu_1=EX=\int_0^1(\alpha+1)x^{\alpha+1}dx=\frac{\alpha+1}{\alpha+2}x^{\alpha+2}\Big|_0^1=\frac{\alpha+1}{\alpha+2},$$

解出 α 得

$$\alpha=\frac{1-2\mu_1}{\mu_1-1},$$

所以α的矩估计为

$$\alpha=\frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

再求极大似然估计：

$$L(X_1,\cdots,X_n;\alpha)=\prod_{i=1}^{n}(\alpha+1)x_i^{\alpha}=(\alpha+1)^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\alpha},$$

$$\ln L=n\ln(\alpha+1)+\alpha\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,$$

$$\frac{d\ln L}{d\alpha}=\frac{n}{\alpha+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i \quad 0,$$

解得α的极大似然估计：

$$\alpha=-(1+\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}).$$

6. 已知总体X在$[\theta_1,\theta_2]$上服从均匀分布，$X_1\cdots X_n$是取自X的样本，求θ_1,θ_2的矩估计和极大似然估计.

解 先求矩估计：

$$\mu_1=EX=\frac{\theta_1+\theta_2}{2},$$

$$\mu_2=EX^2=\frac{(\theta_2-\theta_1)^2}{12}+\frac{(\theta_1+\theta_2)^2}{4}=\frac{\theta_1^2+\theta_1\theta_2+\theta_2^2}{3}$$

解方程组

$$\begin{cases}\mu_1=\dfrac{\theta_1+\theta_2}{2}\\ \mu_2=\dfrac{\theta_1^2+\theta_1\theta_2+\theta_2^2}{3}\end{cases}$$

得

$$\theta_1=\mu_1\pm\sqrt{3(\mu_2-\mu_1^2)},$$

$$\theta_2=\mu_1\mp\sqrt{3(\mu_2-\mu_1^2)}.$$

注意到$\theta_1<\theta_2$，得θ_1，θ_2的矩估计为

$$\hat{\theta}_1=\bar{X}-\sqrt{3}S^*,\quad \hat{\theta}_2=\bar{X}+\sqrt{3}S^*.$$

再求极大似然估计

$$L(X_1,\cdots,X_n;\theta_1,\theta_2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta_2-\theta_1}=\frac{1}{(\theta_2-\theta_1)^n},\ \theta_1\le x_1,x_2,\cdots,x_n\le\theta_2,$$

由极大似然估计的定义知，θ_1，θ_2 的极大似然估计为

$$\hat{\theta}_1=\min(X_1,\cdots,X_n)=X_{(1)};\ \ \hat{\theta}_2=\max(X_1,\cdots,X_n)=X_{(n)}.$$

7．设总体的密度函数如下，试利用样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，求参数 θ 的极大似然估计.

（1） $f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta\alpha)x^{\alpha-1}e^{-\theta x^{\alpha}}, & x>0,\\ 0\ , & \text{其它；}\ \alpha\text{已知.}\end{cases}$

（2） $f(x;\theta)=\frac{1}{2}e^{-|x-\theta|},\ -\infty<\theta<+\infty,\quad -\infty<x<+\infty.$

解 （1） $L(X_1,\cdots,X_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}(\theta\alpha)x_i^{\alpha-1}e^{-\theta x_i^{\alpha}}=\theta^n\alpha^n(x_1\cdots x_n)^{\alpha-1}e^{-\theta\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}}$

$$\ln L(X_1\cdots X_n;\theta)=n\ln\theta+n\ln\alpha+(\alpha-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\theta\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}$$

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{n}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}\quad 0$$

解似然方程

$$\frac{n}{\theta}=\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha},$$

得 θ 的极大似然估计

$$\hat{\theta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}}.$$

（2） $L(X_1\cdots X_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2}e^{-|x_i-\theta|}=\frac{1}{2^n}e^{-\sum_{i=1}^{n}|x_i-\theta|}$

由极大似然估计的定义得 θ 的极大似然估计为样本中位数，即

$$\hat{\theta}=\begin{cases}X_{(\frac{n+1}{2})}, & n\text{为奇数,}\\ \frac{1}{2}(X_{(\frac{n}{2})}+X_{(\frac{n}{2}+1)}), & n\text{为偶数.}\end{cases}$$

8．设总体 X 服从指数分布

$$f(x;\theta)=\begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x\geq\theta, \\ 0 \quad , & \text{其他.} \end{cases}$$

试利用样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 求参数 θ 的极大似然估计.

解 $L(X_1, \cdots, X_n;\ \theta)=\prod_{i=1}^{n} e^{-(x_i-\theta)}=e^{-\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta}, \quad x_i\geq\theta,\ i=1,2,\cdots,n.$

$$\ln L=n\theta-\sum_{i=1}^{n}X_i$$

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=n\neq 0$$

由极大似然估计的定义，θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta}=x_{(1)}$

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自几何分布

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1},\ k=1,2,\cdots,\quad 0<p<1,$$

试求未知参数 p 的极大似然估计.

解 $L(x_1, \cdots, x_n; p)=\prod_{i=1}^{n} p(1-p)^{x_i-1}=p^n(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}$,

$$\ln L=n\ln p+(\sum_{i=1}^{n}X_i-n)\ln(1-p),$$

$$\frac{d\ln L}{dp}=\frac{n}{p}-\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{1-p} \quad 0,$$

解似然方程

$$\frac{n}{p}=\frac{-n+\sum_{i=1}^{n}X_i}{1-p},$$

得 p 的极大似然估计

$$p=\frac{1}{\overline{X}}\text{。}$$

10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自两个参数指数分布的一个样本.

$$f(x;\ \theta_1, \theta_2)=\begin{cases} \frac{1}{\theta_2}e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}, & x>\theta_1, \\ 0 \quad , & \text{其它.} \end{cases}$$

其中 $-\infty<\theta_1<+\infty,\ 0<\theta_2<+\infty$，求参数 θ_1 和 θ_2 的（1）极大似然估计；（2）矩估计。

解 （1） $L(X_1,\cdots,X_n;\ \theta_1,\theta_2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta_2}e^{-\frac{x_i-\theta_1}{\theta_2}}$，　$x_i>\theta_1$，$i=1,2,\cdots,n.$

$$\ln L=-n\ln\theta_2-\frac{1}{\theta_2}(\sum_{i=1}^{n}X_i-n\theta_1)$$

$$\frac{\partial\ln L}{\partial\theta_1}=\frac{n}{\theta_2}\neq 0$$

由极大似然估计的定义，得θ_1的极大似然估计为

$$\hat{\theta}_1=x_{(1)};$$

$$\frac{\partial\ln L}{\partial\theta_2}=\frac{-n}{\theta_2}+\frac{1}{\theta_2^2}(\sum_{i=1}^{n}X_i-n\theta_1)\quad 0$$

解似然方程得θ_2的极大似然估计

$$\hat{\theta}_2=\bar{X}-x_{(1)}$$

（2） $\mu_1=EX=\theta_1+\theta_2$

$$\mu_2=EX^2=DX+[E(X)]^2=\theta_2^2+(\theta_1+\theta_2)^2$$

解方程组

$$\begin{cases}\mu_1=\theta_1+\theta_2,\\ \mu_2=\theta_2^2+(\theta_1+\theta_2)^2,\end{cases}$$

得　　$\theta_2^2=\mu_2-\mu_1^2,$

$$\theta_1=\mu_1-\sqrt{\mu_2-\mu_1^2}.$$

所以θ_1,θ_2的矩估计为

$$\hat{\theta}_1=\bar{X}-S^*,$$

$$\hat{\theta}_2=\sqrt{S^{*2}}=S^*.$$

11．罐中有N个硬币，其中有θ个是普通硬币（掷出正面与反面的概率各为0.5）其余$N-\theta$个硬币两面都是正面，从罐中随机取出一个硬币，把它连掷两次，记下结果，但不去查看它属于哪种硬币，如此重复n次，若掷出0次、1次、2次正面的次数分别为n_0，n_1，n_2，利用（1）矩法；（2）极大似然法去估计参数θ。

解　设X为连掷两次正面出现的次数，$A=$‘取出的硬币为普通硬币’，则

$$P(X=0)=P(A)P(X=0\mid A)+P(\bar{A})P(X=0\mid\bar{A})=\frac{\theta}{N}(\frac{1}{2})^2=\frac{\theta}{4N},$$

$$P(X=1)=P(A)P(X=1\mid A)+P(\bar{A})P(X=1\mid\bar{A})=\frac{\theta}{N}\cdot C_2^1(\frac{1}{2})^2=\frac{\theta}{2N},$$

$$P(X=2)=P(A)P(X=2\mid A)+P(\bar{A})P(X=2\mid \bar{A})$$
$$=\frac{\theta}{N}(\frac{1}{2})^2+\frac{N-\theta}{N}=\frac{4N-3\theta}{4N},$$

即 X 的分布为

X	0	1	2
P	$\frac{\theta}{4N}$	$\frac{\theta}{2N}$	$\frac{4N-3\theta}{4N}$

（1） $\mu_1=\frac{\theta}{2N}+\frac{4N-3\theta}{2N}=\frac{2N-\theta}{N}$

解出 θ 得　$\theta=N(2-\mu_1)$,

θ 的矩估计为　$\hat{\theta}=N(2-\bar{X})=N[2-\frac{1}{n}(n_1+2n_2)]$

$$=\frac{N}{n}(2n-n_1-2n_2)=\frac{N}{n}(2n_0+n_1)$$

（2） $L(X_1\cdots X_n;\theta)=\left(\frac{\theta}{4N}\right)^{n_0}\left(\frac{\theta}{2N}\right)^{n_1}\left(\frac{4N-3\theta}{4N}\right)^{n_2}$,

$$\ln L=n_0\cdot(\ln\theta-\ln(4N))+n_1(\ln\theta-\ln(2N))+n_2(\ln(4N-3\theta)-\ln(4N))$$

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{n_0}{\theta}+\frac{n_1}{\theta}-\frac{3n_2}{4N-3\theta}\quad 0,$$

解似然方程

$$\frac{n_0+n_1}{\theta}=\frac{3n_2}{4N-3\theta},$$

得 θ 的极大似然估计

$$\hat{\theta}=\frac{4N}{3n}(n_0+n_1).$$

12．设总体的分布列为截尾几何分布

$$P(X=k)=\theta^{k-1}(1-\theta),\quad k=1,2,\cdots,r,$$
$$P(X=r+1)=\theta^r,$$

从中抽得样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，其中有 m 个取值为 $r+1$，求 θ 的极大似然估计。

解　$L(X_1,\cdots,X_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n-m}\theta^{X_i-1}(1-\theta)\theta^{mr}=\theta^{\sum_{i=1}^{n-m}X_i-(n-m)}(1-\theta)^{n-m}\theta^{mr}$,

$$\ln L=(\sum_{i=1}^{n-m}X_i-(n-m)+mr)\ln\theta+(n-m)\ln(1-\theta),$$

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=(\sum_{i=1}^{n-m}X_i-n+m+mr)\frac{1}{\theta}-(n-m)\frac{1}{1-\theta}\quad 0,$$

解似然方程

$$\frac{\sum_{i=1}^{n-m}X_i-n+m+mr}{\theta}=\frac{n-m}{1-\theta}$$

得θ的极大似然估计

$$\hat{\theta}=\frac{\sum_{i=1}^{n-m}X_i-n+m+mr}{\sum_{i=1}^{n-m}X_i+mr}=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{\sum_{i=1}^{n}X_i-m}.$$

13. 设总体X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$是其样本，(1)求C使得$\sigma^{2}=C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$是$\sigma^2$的无偏估计量；(2)求$k$使得$\sigma=k\sum_{i=1}^{n}|X_i-\bar{X}|$为$\sigma$的无偏估计量.

解 (1) $E\sigma^{2}=C\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1}-X_i)^2=C\sum_{i=1}^{n-1}[D(X_{i+1}-X_i)+E(X_{i+1}-X_i)]$

$$=C\sum_{i=1}^{n-1}(DX_{i+1}+DX_i)=C\cdot 2(n-1)\sigma^2$$

可见当$C=\frac{1}{2(n-1)}$时，$\sigma^{2}=C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$是$\sigma^2$的无偏估计量.

(2) $E\sigma=k\sum_{i=1}^{n}E|X_i-\bar{X}|=k\sum E\left|X_i-\frac{1}{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{j\neq i}X_j\right|$

$$=k\sum_{i=1}^{n}E\left|\frac{n-1}{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{j\neq i}X_j\right|$$

设 $Z=\frac{n-1}{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{j\neq i}X_i$，因$\frac{n-1}{n}X_i\sim N(\frac{n-1}{n}\mu,\ \frac{(n-1)^2}{n^2}\sigma^2)$

$\frac{1}{n}\sum_{j\neq i}X_i\sim N(\frac{n-1}{n}\mu,\ \frac{n-1}{n^2}\sigma^2)$，所以$Z\sim N(0,\ \frac{n-1}{n}\sigma^2)$

$$\frac{Z}{\sqrt{\frac{n-1}{n}}\sigma}\sim N(0,\ 1).$$

因为 $E\left|\dfrac{Z}{\sqrt{\dfrac{n-1}{n}}\sigma}\right|=\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}$，所以 $E|Z|=\sqrt{\dfrac{2(n-1)}{\pi n}}\sigma$

于是

$$E\sigma=k\sum_{i=1}^{n}E|Z|=k\sqrt{2n(n-1)/\pi}\sigma$$

故当 $k=\dfrac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2n(n-1)}}$ 时 $\sigma=k\sum_{i=1}^{n}|X_i-\bar{X}|$ 是 σ 的无偏估计。

14. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的样本，试证对任意的常数 k，统计量 $k\bar{X}+(1-k)S^2$ 是 λ 的无偏估计量。

证 $E(k\bar{X}+(1-k)S^2)=kE\bar{X}+(1-k)ES^2=k\lambda+\lambda-k\lambda=\lambda$

（此处利用了 $\bar{X}$ 是 EX 的无偏估计，S^2 是 DX 的无偏估计），所以对任意的 $k\bar{X}+(1-k)S^2$ 是 λ 的无偏估计。

15. 设总体 X 有期望 $\mu,X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为一样本，问下列统计量是否为 μ 的无偏估计量？（1）$\dfrac{1}{2}(X_1+X_2)$；（2）$-X_1+2X_2$；（3）$\dfrac{1}{10}(2X_1+3X_2+3X_{n-1}+2X_n)$；（4）$X_{(1)}$；（5）$X_{(n)}$；（6）$\dfrac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})$.

解 （1），（2），（3）都是样本的线性组合，而且组合系数之和为 1，故它们都是 μ 的无偏估计。但（4），（5），（6）一般不是 μ 的无偏估计，如 $X\sim B(1,p)$，则 $P(X=1)=p,\ P(X=0)=1-p,\ EX=\mu=p$，而 $X_{(1)}$ 不是 0 就是 1，且

$$P(X_{(1)}=1)=P(X_1=1,\ X_2=1,\cdots,X_{n=1})=p^n,$$

故

$$EX_{(1)}=p^n\neq p$$

即 $X_{(1)}$ 不是 $\mu=p$ 的无偏估计。

16. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量，且有 $D\hat{\theta}>0$，试证明 $\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量。

证 $E\hat{\theta}^2=D\hat{\theta}+(E\hat{\theta})^2=D\hat{\theta}+\theta^2\neq\theta^2$，

即 $\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

注：该题说明：当 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的无偏估计时，$\hat{\theta}$ 的函数 $g(\hat{\theta})$ 不一定是 θ 的函数 $g(\theta)$ 的无偏估计。

17. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，X_1,X_2,X_3 是来自 X 的样本，试证估计量

$$\mu_1=\frac{1}{5}X_1+\frac{3}{10}X_2+\frac{1}{2}X_3;\quad \mu_2=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{4}X_2+\frac{5}{12}X_3,$$

$$\mu_3=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{1}{2}X_3.$$

都是 μ 的无偏估计，并指出它们中哪一个最有效.

证 $$E\mu_1=\frac{1}{5}EX_1+\frac{3}{10}EX_2+\frac{1}{2}EX_3=(\frac{1}{5}+\frac{3}{10}+\frac{1}{2})\mu=\mu$$

$$E\mu_2=(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{12})\mu=\mu$$

$$E\mu_3=(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2})\mu=\mu$$

故 μ_1,μ_2,μ_3 都是 μ 的无偏估计.

$$D\mu_1=\frac{1}{25}DX_1+\frac{9}{100}DX_2+\frac{1}{4}DX_3=\frac{39}{100}\sigma^2=0.39\sigma^2,$$

$$D\mu_2=(\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\frac{25}{144})\sigma^2=\frac{50}{144}\sigma^2=0.347\sigma^2,$$

$$D\mu_3=(\frac{1}{9}+\frac{1}{36}+\frac{1}{4})\sigma^2=\frac{14}{36}\sigma^2=0.389\sigma^2.$$

所以 μ_2 最有效.

18. 设总体 X 服从区间[1, θ]上的均匀分布，$\theta>1$未知，$X_1,\cdots,X_n$ 是取自 X 的样本。（1）求θ的矩估计和极大似然估计量；（2）上述两个估计量是否为无偏估计量，若不是，请修正为无偏估计量；（3）问在（2）中两个无偏估计量哪一个更有效。

解 （1）先求矩估计

$$\mu_1=EX=\frac{1+\theta}{2},$$

$$\theta=2\mu_1-1,$$

所以θ的矩估计为 $\hat{\theta}=2\bar{X}-1$

再求极大似然估计.

$$L(x_1\cdots x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta-1}=\frac{1}{(\theta-1)^n},\quad 1\le x_1,x_2,\cdots,x_n\le\theta$$

所以θ的极大似然估计为 $\hat{\theta}_L=X_{(n)}$

（2） $E\hat{\theta}=E(2\bar{X}-1)=2E\bar{X}-1=1+\theta-1=\theta$

可见矩估计是θ的无偏估计.

为求$\hat{\theta}_L$的数学期望，先求$\hat{\theta}_L = X_{(n)}$的密度$f_L(x)$.

总体X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \dfrac{x-1}{\theta-1}, & 1\le x\le\theta,\\ 1, & x>\theta.\end{cases}$$

$X_{(n)}$的分布函数为

$$F_L(x)=[F(x)]^n,$$

所以

$$f_L(x)=F_L'(x)=nF'(x)\cdot[F(x)]^{n-1}=nf(x)\cdot[F(x)]^{n-1}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{n(x-1)^{n-1}}{(\theta-1)^n}, & 1\le x\le\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$E\hat{\theta}_L=\int_1^{\theta}x\cdot\frac{n(x-1)^{n-1}}{(\theta-1)^n}dx=\frac{n}{(\theta-1)^n}\left[\int_1^{\theta}(x-1)^n dx+\int_1^{\theta}(x-1)^{n-1}dx\right]$$

$$=\frac{n}{(\theta-1)^n}\left[\frac{(x-1)^{n+1}}{n+1}\Big|_1^{\theta}+\frac{(x-1)^n}{n}\Big|_1^{\theta}\right]=\frac{n}{(\theta-1)^n}\left[\frac{(\theta-1)^{n+1}}{n+1}+\frac{(\theta-1)^n}{n}\right]$$

$$=n\left(\frac{\theta-1}{n+1}+\frac{1}{n}\right)=\frac{n}{n+1}\theta+\frac{1}{n+1}$$

可见$\hat{\theta}_L$不是θ的无偏估计，若将$\hat{\theta}_L$修正为$\hat{\theta}'_L=\dfrac{n+1}{n}\hat{\theta}_L-\dfrac{1}{n}$，则$\hat{\theta}'_L$是$\theta$的无偏估计。

（3）$D\hat{\theta}=D(2\bar{X}-1)=4D\bar{X}=\dfrac{(\theta-1)^2}{3n}$

$$E\hat{\theta}_L^2=\int_1^{\theta}x^2\frac{n(x-1)^{n-1}}{(\theta-1)^n}dx=\frac{n}{(\theta-1)^n}\left[\frac{x^2(x-1)^n}{n}\Big|_1^{\theta}-\frac{2}{n}\int_1^{\theta}x(x-1)^n dx\right]$$

$$=\frac{n}{(\theta-1)^n}\left[\frac{\theta^2(\theta-1)^n}{n}-\frac{2x(x-1)^{n+1}}{n(n+1)}\Big|_1^{\theta}+\frac{2}{n(n+1)}\int_1^{\theta}(x-1)^{n+1}dx\right]$$

$$=\left[\theta^2-\frac{2\theta(\theta-1)}{n+1}+\frac{2(\theta-1)^2}{(n+1)(n+2)}\right]=\frac{1}{(n+1)(n+2)}[(n+1)\cdot n\theta^2+2n\theta+2]$$

$$D\hat{\theta}_L = E\hat{\theta}_L^2 - (E\hat{\theta}_L)^2$$

$$= \frac{n\theta^2}{(n+2)} + \frac{2n\theta}{(n+1)(n+2)} + \frac{2}{(n+1)(n+2)} - \frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2 - \frac{2n\theta}{(n+1)^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$= \left(\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2}\right)\theta^2 + \frac{2n\theta}{(n+1)(n+2)} - \frac{2n\theta}{(n+1)} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$D\hat{\theta}'_L = \frac{(n+1)^2}{n^2}\left[\frac{n(n+1)^2 - n^2(n+2)}{(n+2)(n+1)^2}\theta^2 + \frac{-2n(n+1)\theta}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+1)^2}\right]$$

$$= \frac{\theta^2}{n(n+2)} - \frac{2\theta}{n(n+2)} - \frac{1}{n^2} \le \frac{(\theta-1)^2}{n(n+2)} < \frac{(\theta-1)^2}{3n} = D\hat{\theta}\,.$$

故

$\hat{\theta}'_L$ 较 $\hat{\theta}$ 有效.

19. 设总体 X 的数学期望 $\mu = EX$ 已知，试证统计量 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$ 是总体方差 $\sigma^2 = DX$ 的无偏估计.

证 $E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i - \mu)^2 = \sigma^2$，　　证毕.

20. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自 X 的样本，试证 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的相合（一致）估计.

证 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - n\bar{X}^2\right]$

因为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，所以 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 也相互独立且具有相同的分布，由大数定理，对任意的 $\varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - EX^2\right| \ge \varepsilon\right\} = 0.$$

即 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $\mu_2 = EX^2$，而 $\bar{X}$ 依概率收敛于 $\mu_1 = EX$，由依概率收敛的性质.

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - \bar{X}^2 \xrightarrow{p} \mu_2 - \mu_1^2 = EX^2 - (EX)^2 = \sigma^2$$

又由于$\frac{n}{n-1}\to 1$（当$n\to\infty$时）而$S^2=\frac{n}{n-1}S^{*2}$，故S^2依概率收敛于σ^2，从而　S^2是σ^2的相合估计。

21. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体$F(x,\theta)$的一个样本，$\hat{\theta}_n(X_1,\cdots,X_n)$是$\theta$的一个估计量，若$E\hat{\theta}_n=\theta+k_n$，$D\hat{\theta}_n=\sigma_n^2$且$\lim\limits_{n\to\infty}k_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n^2=0$

试证$\hat{\theta}_n$是θ的相合（一致）估计量。

证　由切比雪夫不等式，对任意的$\varepsilon>0$有

$$P(|\hat{\theta}_n-\theta-k_n|\geq\varepsilon)\leq\frac{D\hat{\theta}_n}{\varepsilon^2}$$

于是

$$0\leq\lim_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}_n-\theta-k_n|\geq\varepsilon)\leq\lim_{n\to\infty}\frac{\sigma_n^2}{\varepsilon}=0$$

即　$\hat{\theta}_n$依概率收敛于θ，故$\hat{\theta}_n$是θ的相合估计。

22．设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是取自均匀分布在[0, θ]上的一个样本，试证$T_n=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是$\theta$的相合估计。

证　$T_n=X_{(n)}$的分布函数为

$$F_T(t)=F^n(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \dfrac{t^n}{\theta^n}, & 0\leq t\leq\theta,\\ 1, & t>0.\end{cases}$$

T_n的密度为

$$f_T(t)=F_T'(t)=nf(t)F^{n-1}(t)=\begin{cases}\dfrac{nt^{n-1}}{\theta^n}, & 0\leq t\leq\theta,\\ 0, & t>\theta.\end{cases}$$

$$ET_n=\int_0^\theta\frac{n}{\theta^n}t^n dt=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+1}}{n+1}=\frac{n}{n+1}\theta$$

$$ET_n^2=\int_0^\theta\frac{n}{\theta^n}t^{n+1}dt=\frac{n}{\theta^n}\frac{\theta^{n+2}}{n+2}=\frac{n}{n+2}\theta^2$$

所以

$$DT_n=\frac{n}{n+2}\theta^2-\frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2=\frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$$

由切比雪夫不等式有

$$P\left\{\left|T_n-\frac{n}{n+1}\theta\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)\varepsilon^2}$$

当$n\to\infty$时

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|T_n-\frac{n}{n+1}\theta\right|\geq\varepsilon\right\}=\lim_{n\to\infty}P\{\left|T_n-\theta\right|\geq\varepsilon\}=0$$

故　T_n 是θ的相合估计.

23. 从一批钉子中抽取 16 枚，测得长度（单位：厘米）为 2.14, 2.10, 2.13, 2.15, 2.13, 2.12, 2.13, 2.10, 2.15, 2.12, 2.14, 2.10, 2.13, 2.11, 2.14, 2.11，设钉长分布为正态，试在下列情况下，求总体期望μ的置信度为 0.90 的置信区间。

（1）已知$\sigma=0.01$厘米；　　（2）σ为未知.

解　$\bar{X}=2.125,\quad S^2=0.0029,\quad S=0.017$

（1）μ的置信区间为$(\bar{X}-u_{0.05}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\quad \bar{X}+u_{0.05}\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

$\bar{X}=2.125,\quad u_{0.05}=1.645,\quad \sigma=0.01,\quad n=16$

μ的置信区间为$(2.121,\quad 2.129)$；

（2）μ的置信区间为$(\bar{X}-t_{0.05}(15)\frac{S}{\sqrt{n}},\quad \bar{X}+t_{0.05}(15)\frac{S}{\sqrt{n}})$

$t_{0.05}(15)=1.7531$

μ的置信区间为$(2.1175,\ 2.1325)$.

24. 生产一个零件所需时间（单位：秒）$X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，观察 25 个零件的生产时间，得$\bar{X}=5.5,\ S=1.73$，试以 0.95 的可靠性求μ和σ^2的置信区间.

解　μ的置信区间为$(\bar{X}-t_{0.025}(24)\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+t_{0.025}(24)\frac{S}{\sqrt{n}})$

其中　$\bar{X}=5.5,\quad t_{0.025}(24)=2.0639,\quad S=1.73,\ n=25.$

所以　μ的置信度 0.95 下的置信区间为

$$(5.5-2.0639\times\frac{1.73}{5},\ 5.5+2.0639\times\frac{1.73}{5})=(4.7858,\ 6.2141)$$

σ^2的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$$

$S^2=2.9929,\ \chi^2_{0.025}(24)=39.364,\ \chi^2_{0.975}(24)=12.401$

所以σ^2的置信区间为

$$\left(\frac{24\times 2.9929}{39.364}\quad\frac{24.29929}{12.401}\right)=(1.8248,\ 5.7922).$$

25. 零件尺寸与规定尺寸的偏差 $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，令测得 10 个零件，得偏差值（单位：微米）2, 1, －2, 3, 2, 4, －2, 5, 3, 4，试求 μ,σ^2 的无偏估计值和置信度为 0.90 的置信区间。

解 μ 的无偏估计为 $\bar{X}=\dfrac{1}{10}\sum\limits_{i=1}^{10}X_i=2$

σ^2 的无偏估计为 $S^2=\dfrac{1}{9}\left[\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-10\times 4\right]=5.778$

μ 的置信区间为

$$(\bar{X}-t_{0.05}(9)\frac{S}{\sqrt{10}},\ \bar{X}-t_{0.05}(9)\frac{S}{\sqrt{10}})$$

$$\bar{X}=2,\ S=2.404,\ t_{0.05}(9)=1.8331\quad\sqrt{10}=3.1623$$

所以 μ 的置信度为 0.90 的置信区间为

$$(2-1.8331\times\frac{2.404}{3.1623},\ 2+1.8331\times\frac{2.404}{3.1623})=(0.6064,\ 3.3935);$$

σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\quad\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$$

$$\chi^2_{0.05}(9)=16.919,\quad\chi^2_{0.95}(9)=3.325$$

所以 σ^2 的置信度 0.90 下的置信区间为

$$\left(\frac{52.002}{16.919}\quad\frac{52.002}{3.325}\right)=(3.075,\quad 15.6397).$$

26. 对某农作物两个品种计算了 8 个地区的单位面积产量如下：

品种 A：86，87，56，93，84，93，75，79；

品种 B：80，79，58，91，77，82，74，66.

假定两个品种的单位面积产量，分别服从正态分布，且方差相等，试求平均单位面积产量之差在置信度为 0.95 下的置信区间.

解 此题是在 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 的条件下求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间.

$\mu_1-\mu_2$ 的置信区间为

$$(\bar{X}-\bar{Y}-t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},\ \bar{X}-\bar{Y}+t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$$

其中 $\bar{X}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}X_i=81.625,\ S_1^2=\frac{1}{7}(\sum_{i=1}^{8}X_i^2-8(81.625)^2)=145.60$

$\bar{Y}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}Y_i=75.875,\ S_2^2=\frac{1}{7}(\sum_{i=1}^{8}Y_i^2-8\times(75.875)^2)=102.13$

$S_w=\sqrt{\frac{(8-1)\times145.60+(8-1)\times102.13}{14}}=11.129,\ \sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}=\frac{1}{2}$

$\alpha=0.05,\quad t_{0.025}(14)=2.1448.$

所以 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 0.95 下的置信区间为

$$(81.625-75.875-2.1448\times11.129\times\frac{1}{2},\ 81.625-75.875+2.1448\times11.129\times\frac{1}{2})$$

$$=(-6.185,\ 17.685).$$

27. 设 A 和 B 两批导线是用不同工艺生产的，今随机地从每批导线中抽取 5 根测量电阻，算得 $S_1^2=S_A^2=1.07\times10^{-7}$，$S_2^2=S_B^2=5.3\times10^{-6}$，若 A 批导线的电阻服从 $N(\mu_1,\sigma_2^2)$ 分布，B 批导线的电阻服从 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.90 的置信区间.

解 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)},\quad \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)}\right)$$

其中 $S_1^2=1.07\times10^{-7},\ S_2^2=5.3\times10^{-6},\ \alpha=0.10,\ F_{0.05}(4,4)=6.39.$

$$F_{0.95}(4,\ 4)=\frac{1}{F_{0.05}(4,\ 4)}=0.1565.$$

所以 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度 0.90 下的置信区间为

$$\left(\frac{1.07/53}{6.39},\quad \frac{1.07/53}{0.1565}\right)=(0.0032,\ 0.1290).$$

28. 两台机床加工同一种零件，分别抽取 6 个和 9 个零件测量其长度，算得 $S_1^2=0.245,\ S_2^2=0.375$，假定各台机床零件长度服从正态分布，试求两个总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间（置信度为 0.95）。

解 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)},\quad \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)}\right)$$

其中 $S_1^2=0.245,\ S_2^2=0.375,\ n_1=6,\ n_2=9,\ F_{.025}(5,\ 8)=4.82$

$$F_{0.975}(5,\ 8)=\frac{1}{F_{0.025}(8,\ 5)}=\frac{1}{6.76}=0.1479$$

所以 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间为

$$\left(\frac{0.245/0.375}{4.82},\quad \frac{0.245/0.375}{0.1479}\right)=(0.1355,\quad 4.4173).$$

29. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自参数为 λ 的指数分布总体的一个样本，试求 λ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 由习题六的第 7 题知 $2\lambda\sum_{i=1}^{n}X_i \sim \chi^2(2n)$.

对于给定的 α，查 χ^2 分布表，求出临界值 $\chi^2_{\alpha/2}(2n)$ 和 $\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)$ 使

$$P(\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)<2\lambda\sum_{i=1}^{n}X_i<\chi^2_{\alpha/2}(2n))=1-\alpha$$

解出 λ 得

$$P\left(\frac{\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)}{2\sum_{i=1}^{n}X_i}<\lambda<\frac{\chi^2_{\alpha/2}(2n)}{2\sum_{i=1}^{n}X_i}\right)=1-\alpha$$

即 λ 的置信度 $1-\alpha$ 下的置信区间为

$$\left(\frac{\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)}{2n\bar{X}},\quad \frac{\chi^2_{\alpha/2}(2n)}{2n\bar{X}}\right).$$

30. 设总体 X 服从区间 $[0,\ \theta]$ 上的均匀分布 $(\theta>0)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自 X 的一个样本，试利用 $X_{(n)}/\theta$ 的分布导出未知参数 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 X 的分布函数为

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{x}{\theta}, & 0\le x\le\theta\\ 1, & x>\theta\end{cases}$$

$$X_{(n)}\text{的分布函数为}F_{X_{(n)}}(t)=(F_X(t))^n=\begin{cases}0\ , & t<0\\ \dfrac{t^n}{\theta^n}, & 0\le t\le\theta\\ 1\ , & t>\theta\end{cases}$$

$$Z=\frac{X_{(n)}}{\theta}\text{的分布函数为}F_Z(z)=P(Z\le z)=P(\frac{X_{(n)}}{\theta}\le z)=P(X_{(n)}\le\theta z)$$

$$=F_{X_{(n)}}(\theta z)=\begin{cases}0\ , & z<0\\ z^n, & 0\le z\le 1\\ 1\ , & z>1\end{cases}$$

对于给定的α，令

$$P(t<\frac{X_{(n)}}{\theta}\le 1)=1-\alpha$$

即

$$F_Z(1)-F_Z(t)=1-\alpha$$

由Z的分布函数的表达式即

$$1-t^n=1-\alpha$$

从而得

$$t=\sqrt[n]{\alpha}$$

即

$$P(\sqrt[n]{\alpha}<\frac{X_{(n)}}{\theta}<1)=1-\alpha$$

将θ暴露出来得

$$P(X_{(n)}<\theta<X_{(n)}/\sqrt[n]{\alpha})=1-\alpha$$

所以θ的置信度为$1-\alpha$下的置信区间为

$$\left(X_{(n)},\quad X_{(n)}/\sqrt[n]{\alpha}\right).$$

31．设0.50, 1.25, 0.80, 2.00是来自总体X的一个样本值，已知$Y=\ln X$服从正态分布$N(\mu,\ 1)$.

（1）求X的数学期望EX（记为b）；

（2）求μ的置信度为0.95的置信区间；

（3）利用上述结果求b的置信度为0.95的置信区间.

解 （1）$X=e^Y$，$EX=Ee^Y=\int_{-\infty}^{+\infty}e^y\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}dy$

$$\xrightarrow{令\ t=y-\mu}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{t+\mu}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=e^{\mu+\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(t-1)^2}{2}}dt=e^{\mu+\frac{1}{2}};$$

（2）μ 的置信区间为

$$(\bar{Y}-u_{\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{n}},\quad \bar{Y}+u_{\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{n}})$$

其中 $\bar{Y}=\frac{1}{4}[\ln(0.50)+\ln(1.25)+\ln(0.8)+\ln(2.00)]=\frac{1}{4}\ln 1=0$

$\alpha=0.05$　　$u_{0.025}=1.96$，$n=4$

所以 μ 的置信区间为

$$(-0.98,\quad 0.98)$$

（3）由 e^x 的严格单调性及（2）.

$$0.95=P(\bar{Y}-0.98<\mu<\bar{Y}+0.98)=P(\bar{Y}-0.48<\mu+\frac{1}{2}<\bar{Y}+1.48)$$

$$=P(e^{\bar{Y}-0.48}<e^{\mu+\frac{1}{2}}<e^{\bar{Y}+1.48})$$

注意到 $\bar{Y}=0$，知 $b=e^{\mu+\frac{1}{2}}$ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$(e^{-0.48},\quad e^{1.48}).$$

32. 从一台机床加工的轴中随机地取 200 根测量其椭圆度，由测量值（单位：毫米）计算得平均值 $\bar{X}=0.081$，标准差 $S=0.025$，求此机床加工的轴之平均椭圆度的置信度为 0.95 的置信区间。

解　因总体不是正态的，所以该题是大样本区间估计，设平均椭圆度为 μ，由中心极限定理 $\frac{n\bar{X}-n\mu}{\sqrt{n}S}$ 近似服从 $N(0,\ 1)$，对于给定的 α，查正态分布表，求出临界值 $u_{\alpha/2}$ 使

$$1-\alpha=P(-u_{\alpha/2}<\frac{n\bar{X}-n\mu}{\sqrt{n}S}<u_{\alpha/2})=P(\bar{X}-u_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}<\mu<\bar{X}+u_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}})$$

即 μ 的置信区间为

$$(\bar{X}-u_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+u_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}})=(0.081-1.96\frac{0.025}{10\sqrt{2}},\ 0.081+1.96\frac{0.025}{10\sqrt{2}})$$

$$=(0.0775,\quad 0.0845).$$

33. 在一批货物的容量为 100 的样本中，经检验发现 16 个次品，试求这批货次品率的置信区间（置信度近似为 0.95）

解　设次品率为 p，100 件产品中的次品数为 X，由教材 163 页知，p 的

置信区间为$(p_1,\ p_2)$，其中

$$p_1=\frac{1}{2a}(-b-\sqrt{b^2-4ac})$$

$$p_2=\frac{1}{2a}(-b+\sqrt{b^2-4ac})$$

此处 $a=n+u_{\alpha/2}^2,\quad b=-(2n\bar{X}+u_{\alpha/2}^2),\quad c=n\bar{X}^2$

本题中 $n=100,\quad \bar{X}=\frac{16}{100}=0.16,\quad \alpha=0.05,\quad u_{0.025}=1.96$，

$a=103.84,\quad b=35.84,\quad c=2.56$

于是 p 的置信度近似为 0.95 的置信区间为

$$(0.101,\quad 0.244).$$

34. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自参数为 λ 的泊松分布的样本，试求 λ 的置信度近似为 0.95 的置信区间.

解 由中心极限定理知 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}$ 近似服从 $N(0,\ 1)$

对于给定的α，查正态分布表求出临界值$u_{\alpha/2}$使

$$P\left\{\left|\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\right|<u_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha$$

将括号内的不等式进行等价变换：

$$\left|\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\right|<u_{\alpha/2}\Leftrightarrow\left(\frac{\bar{X}-\lambda}{\sqrt{\lambda}}\sqrt{n}\right)^2<u_{\alpha/2}^2$$

$$\Leftrightarrow n\bar{X}^2-2\lambda n\bar{X}+n\lambda^2-\lambda u_{\alpha/2}^2\le 0$$

$$\Leftrightarrow n\lambda^2-(2n\bar{X}+u_{\alpha/2}^2)\lambda+n\bar{X}^2\le 0\Leftrightarrow$$

$$\bar{X}+\frac{u_{\alpha/2}^2}{2n}-\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}u_{\alpha/2}^2+\frac{u_{\alpha/2}^2}{4n^2}}<\lambda<\bar{X}+\frac{u_{\alpha/2}^2}{2n}+\sqrt{\frac{\bar{X}u_{\alpha/2}^2}{n}+\frac{u_{\alpha/2}^2}{4n^2}}$$

所以 λ 的置信度近似为 0.95 的置信区间为

$$(\bar{X}+\frac{k^2}{2n}-\sqrt{\frac{k^2\bar{X}}{n}+\frac{k^4}{4n^2}},\ \bar{X}+\frac{k^2}{2n}+\sqrt{\frac{k^2\bar{X}}{n}+\frac{k^4}{4n^2}})，\ 其中\ k=1.96\ 。$$

习　题　八

1．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是从总体 X 中抽出的样本，假设 X 服从参数为 λ 的指数分布，λ 未知，给定 $\lambda_0 > 0$ 和显著性水平 $\alpha(0 < \alpha < 1)$，试求假设 $H_0 : \lambda \geq \lambda_0$ 的 χ^2 检验统计量及否定域.

解　$H_0 : \lambda \geq \lambda_0$

选统计量　$\chi^2 = 2\lambda_0 \sum_{i=1}^{n} X_i = 2\lambda_0 n\bar{X}$

记

$$\tilde{\chi}^2 = 2\lambda \sum_{i=1}^{n} X_i$$

则 $\tilde{\chi}^2 \sim \chi^2(2n)$，对于给定的显著性水平 α，查 χ^2 分布表求出临界值 $\chi_\alpha^2(2n)$，使

$$P(\tilde{\chi}^2 \geq \chi_\alpha^2(2n)) = \alpha$$

因　$\tilde{\chi}^2 > \chi^2$，所以 $(\tilde{\chi}^2 \geq \chi_\alpha^2(2n)) \supset (\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(2n))$，从而

$$\alpha = P\{\tilde{\chi}^2 \geq \chi_\alpha^2(2n)\} \geq P\{\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(2n)\}$$

可见 $H_0 : \lambda \geq \lambda_0$ 的否定域为 $\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(2n)$.

2．某种零件的尺寸方差为 $\sigma^2 = 1.21$，对一批这类零件检查 6 件得尺寸数据（毫米）：32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 21.87, 31.03。设零件尺寸服从正态分布，问这批零件的平均尺寸能否认为是 32.50 毫米（$\alpha = 0.05$）.

解　问题是在 σ^2 已知的条件下检验假设 $H_0 : \mu = 32.50$

H_0 的否定域为 $|u| \geq u_{\alpha/2}$

其中

$$u = \frac{\bar{X} - 32.50}{\sigma}\sqrt{n} = \frac{29.46 - 32.50}{1.1} \times 2.45 = -6.77$$

$u_{0.025} = 1.96$，因 $|u| = 6.77 > 1.96$，所以否定 H_0，即不能认为平均尺寸是 32.5 毫米。

3．设某产品的指标服从正态分布，它的标准差为 $\sigma = 100$，今抽了一个容量为 26 的样本，计算平均值 1580，问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为这批产品的指标的期望值 μ 不低于 1600。

解　问题是在 σ^2 已知的条件下检验假设 $H_0 : \mu \geq 1600$

H_0 的否定域为 $u < -u_{\alpha/2}$，其中

$$u=\frac{\bar{X}-1600}{100}\sqrt{26}=\frac{1580-1600}{100}\times 5.1=-1.02.$$

$-u_{0.05}=-1.64$.

因为 $u=-1.02>-1.64=-u_{0.05}$，所以接受 H_0，即可以认为这批产品的指标的期望值 μ 不低于 1600.

4．一种元件，要求其使用寿命不低于 1000 小时，现在从这批元件中任取 25 件，测得其寿命平均值为 950 小时，已知该元件寿命服从标准差为 $\sigma=100$ 小时的正态分布，问这批元件是否合格？（$\alpha=0.05$）

解　设元件寿命为 X，则 $X\sim N(\mu,\ 100^2)$，问题是检验假设 $H_0:\mu\geq 1000$. H_0 的否定域为 $u\leq -u_{0.05}$，其中

$$u=\frac{\bar{X}-1000}{\sigma}\sqrt{25}=\frac{950-1000}{100}\times 5=-2.5$$

$$u_{0.05}=1.64$$

因为

$$u=-2.5<-1.64=u_{0.05}$$

所以否定 H_0，即元件不合格.

5．某批矿砂的 5 个样品中镍含量经测定为 $X(\%)$：

3.25, 3.27, 3.24, 3.26, 3.24

设测定值服从正态分布，问能否认为这批矿砂的镍含量为 $3.25(\alpha=0.01)$？

解　问题是在 σ^2 未知的条件下检验假设 $H_0:\mu=3.25$

H_0 的否定域为

$$|t|>t_{\alpha/2}(4)$$

$$\bar{X}=3.252,\ S^2=\frac{1}{4}\left(\sum_{i=1}^{5}X_i-5\times\bar{X}^2\right)=0.00017,\quad S=0.013$$

$$t_{0.005}(4)=4.6041$$

$$t=\frac{\bar{X}-3.25}{S}\sqrt{5}=\frac{3.252-3.25}{0.013}\times 2.24=0.345$$

因为

$$|t|=0.345<4.6041=t_{0.005}(4)$$

所以接受 H_0，即可以认为这批矿砂的镍含量为 3.25.

6．糖厂用自动打包机打包，每包标准重量为 100 公斤，每天开工后要检验一次打包机工作是否正常，某日开工后测得 9 包重量（单位：公斤）如下：

99.3, 98.7, 100.5, 101.2, 98.3, 99.7, 99.5, 102.1, 100.5

问该日打包机工作是否正常（$\alpha=0.05$；已知包重服从正态分布）？

解 $\bar{X}=99.98$，$S^2=\frac{1}{8}(\sum_{i=1}^{9}(X_i-\bar{X})^2)=1.47$，$S=1.21$，

问题是检验假设 $H_0:\mu=100$

H_0 的否定域为 $|t|\geq t_{\alpha/2}(8)$.

其中

$$t=\frac{\bar{X}-100}{S}\sqrt{9}=\frac{99.98-100}{1.21}\times 3=-0.05$$

$$t_{0.025}(8)=2.306$$

因为

$$|t|=0.05<2.306=t_{0.025}(8)$$

所以接受 H_0，即该日打包机工作正常.

7．按照规定，每 100 克罐头番茄汁中，维生素 C 的含量不得少于 21 毫克，现从某厂生产的一批罐头中抽取 17 个，测得维生素 C 的含量（单位：毫克）如下

22, 21, 20, 23, 21, 19, 15, 13, 16,
23, 17, 20, 29, 18, 22, 16, 25.

已知维生素 C 的含量服从正态分布，试检验这批罐头的维生素含量是否合格。$(\alpha=0.025)$

解 设 X 为维生素 C 的含量，则 $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，$\bar{X}=20,\ S^2=419.625$，$S=20.485$，$n=17$. 问题是检验假设 $H_0:\ \mu\geq 21$.

（1）$H_0:\mu\geq 21$.

（2）选择统计量 t 并计算其值：

$$t=\frac{\bar{X}-21}{S}\sqrt{n}=\frac{20-21}{20.485}\sqrt{17}=-0.20$$

（3）对于给定的 $\alpha=0.025$ 查 t 分布表求出临界值 $t_\alpha(n)=t_{0.025}(16)=2.2$.

（4）因为 $-t_{0.025}(16)=-2.20<-0.20=t$。所以接受 H_0，即认为维生素含量合格.

8. 某种合金弦的抗拉强度 $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，由过去的经验知 $\mu\leq 10560$（公斤/厘米^2），今用新工艺生产了一批弦线，随机取 10 根作抗拉试验，测得数据如下：

10512，10623，10668，10554，10776，
10707，10557，10581，10666，10670.

问这批弦线的抗拉强度是否提高了？（$\alpha=0.05$）

解　$\bar{X}=10631.4$，$S^2=6558.89$，$S=80.99$，$n=10$．问题是检验假设

$H_0:\ \mu\le 10560$

（1）$H_0:\mu\le 10560$.

（2）选统计量并计算其值.

$$t=\frac{\bar{X}-10560}{S}\sqrt{n}=\frac{10631.4-10560}{80.99}\sqrt{10}$$

$$=2.772$$

（3）对于$\alpha=0.05$，查t分布表，得临界值$t_\alpha(9)=t_{0.05}(9)=1.833$.

（4）因$t_{0.05}(9)=1.833<2.772=t$，故否定$H_0$即认为抗拉强度提高了。

9．从一批轴料中取15件测量其椭圆度，计算得$S=0.025$，问该批轴料椭圆度的总体方差与规定的$\sigma^2=0.0004$有无显著差别？（$\alpha=0.05$，椭圆度服从正态分布）。

解　$S=0.025,\ S^2=0.00065,\ n=15$，问题是检验假设$H_0:\sigma^2=0.0004$.

（1）$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=0.0004$.

（2）选统计量χ^2并计算其值

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{14\times 0.00065}{0.0004}=22.75$$

（3）对于给定的$\alpha=0.05$，查χ^2分布表得临界值

$$\chi^2_{\alpha/2}(14)=\chi^2_{0.025}(14)=26.119,\ \chi^2_{1-\alpha/2}(14)=\chi^2_{0.975}(14)=5.629.$$

（4）因为$\chi^2_{0.975}=5.629<22.75=\chi^2<\chi^2_{0.025}=26.119$所以接受$H_0$，即总体方差与规定的$\sigma^2=0.0004$无显著差异。

10．从一批保险丝中抽取10根试验其熔化时间，结果为

42，65，75，78，71，59，57，68，54，55.

问是否可以认为这批保险丝熔化时间的方差不大于80？（$\alpha=0.05$，熔化时间服从正态分布）.

解　$\bar{X}=62.4$，$S^2=121.82,\ \ n=10,$ 问题是检验假设$H_0:\sigma^2\le 80$.

（1）$H_0:\sigma^2\le 80=\sigma_0^2$;

（2）选统计量χ^2并计算其值

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{9\times 121.82}{80}=13.705$$

（3）对于给定的$\alpha=0.05$，查χ^2分布表得临界值

$$\chi_{\alpha}^{2}(n-1)=\chi_{0.05}^{2}(9)=16.919.$$

（4）因 $\chi^{2}=13.705<16.919=\chi_{0.05}^{2}$，故接受 H_0，即可以认为方差不大于80。

11．对两种羊毛织品进行强度试验，所得结果如下

第一种　138，127，134，125；

第二种　134，137，135，140，130，134.

问是否一种羊毛较另一种好？设两种羊毛织品的强度都服从方差相同的正态分布。$(\alpha=0.05)$

解　设第一、二种织品的强度分别为 X 和 Y，则 $X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$

$$\bar{X}=131,\quad S_1^2=36.667,\quad n_1=4$$
$$\bar{Y}=135,\quad S_2^2=35.2,\quad n_2=6$$

问题是检验假设 $H_0:\mu_1=\mu_2$

（1）$H_0:\ \mu_1=\mu_2$

（2）选统计量 T 并计算其值.

$$T=\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}}\sqrt{\frac{n_1n_2}{n_1+n_2}}=\frac{131-135}{\sqrt{\dfrac{3\times36.667+5\times35.2}{4+6-2}}}\cdot\sqrt{\frac{4\times6}{4+6}}$$

$$=-1.295$$

（3）对于给定的 $\alpha=0.05$，查 t 分布表得临界值 $t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)=t_{0.025}(8)=2.3069$.

（4）因为 $|t|=1.295<2.3069=t_{0.025}(8)$，所以接受假设，即不能说一种羊毛较另一种好。

12．在20块条件相同的土地上，同时试种新旧两个品种的作物各十块土地，其产量（公斤）分别为

旧品种　78.1, 72.4, 76.2, 74.3, 77.4,
　　78.4, 76.0, 75.5, 76.7, 77.3;

新品种　79.1, 81.0, 77.3, 79.1, 80.0,
　　79.1, 79.1, 77.3, 80.2, 82.1;

设这两个样本相互独立，并都来自正态总体（方差相等），问新品种的产量是否高于旧品种？（$\alpha=0.01$）

解　设 X 为新品种产量，Y 为旧品种产量；$X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$，

$Y \sim N(\mu_2,\ \sigma^2)$，问题是检验假设

$$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$$

$$\bar{X} = 79.43,\ \ S_1^2 = 2.2246,\ \ n_1 = 10$$

$$\bar{Y} = 76.23,\ \ S_2^2 = 3.3245,\ \ n_2 = 10$$

选统计量T并计算其值：

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

$$= \frac{79.43 - 76.23}{\sqrt{(2.2246 + 3.3245) \times 9}} \sqrt{\frac{1800}{20}} = 4.2956$$

对给定的$\alpha = 0.01$，查t分布表得临界值$t_\alpha(18) = t_{0.01}(18) = 2.5524$.

因为$T = 4.2956 > -2.5524 = -t_{0.01}(18)$故接受$H_0$，即新品种高于旧品种.

13．两台机床加工同一种零件，分别取 6 个和 9 个零件，量其长度得$S_1^2 = 0.345,\ S_2^2 = 0.357$，假定零件长度服从正态分布，问可否认为两台机床加工的零件长度的方差无显著差异？$(\alpha = 0.05)$

解　$S_1^2 = 0.345,\quad n_1 = 6,$

$S_2^2 = 0.357,\quad n_2 = 9$

问题是检验假设

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

选统计量F并计算其值

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{0.345}{0.357} = 0.9664$$

对给定的$\alpha = 0.05$查F分布表得临界值$F_{\alpha/2}(5,8) = F_{0.025}(5,8) = 4.65$，

$F_{0.975}(5,8) = \dfrac{1}{6.76} = 0.1479$.

因　$F_{0.975}(5,8) = 0.1479 < 0.9664 = F < 4.65 = F_{0.025}(5,8)$故接受$H_0$，即无显著差异.

13．甲、乙两台机床加工同样产品，从它们加工的产品中各抽取若干，测得直径（单位：mm）为

甲：20.5, 19.8, 19.7, 20.4, 20.1, 20.0, 19.0, 19.9;

乙：19.7, 20.8, 20.5, 19.8, 19.4, 20.6, 19.2.

问甲、乙两台机床加工的精度有无显著差异？（$\alpha = 0.05$，产品直径服从正态分布。）

解 设甲加工的直径为 X，乙为 Y. $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

$\bar{X} = 19.925$，$S_1^2 = 0.2164$，$n_1 = 8$

$\bar{Y} = 20$，　　$S_2^2 = 0.3967$，$n_2 = 7$

问题是检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

选统计量 F 并计算其值

$$F = \frac{S_1}{S_2} = \frac{0.2164}{0.3967} = 0.5455.$$

对于给定的 $\alpha = 0.05$，查 F 分布表得临界值 $F_{\alpha/2}(7,6) = F_{0.025}(7,6) = 5.70$，

$$F_{0.975}(7,6) = \frac{1}{5.12} = 0.1953$$

因 $F_{0.975}(7,6) = 0.1953 < 0.5455 = F < F_{0.025}(7,6) = 5.70$，故接受 H_0，即精度无显著差异.

14. 一颗骰子掷了 120 次，得下列结果：

点　　数	1	2	3	4	5	6
出现次数	23	26	21	20	15	15

问骰子是否匀称？（$\alpha = 0.05$）

解 用 X 表示掷一次骰子出现的点数，其可能值为 1，2，3，4，5，6。问题是检验假设

$H_0: p_i = P(X = i) = \frac{1}{6}$，　$i = 1, 2, \cdots, 6.$ 这里 $k = 6$，　$p_{i0} = \frac{1}{6}$，$n = 120$，$np_{i0} = 20$，　$A_i = \{i\}$ 故

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_{i0})^2}{np_{i0}} = \sum_{i=1}^{6} \frac{(n_i - 20)^2}{20} = \frac{96}{20} = 4.8$$

查 χ^2 分布表，得临界值 $\chi_\alpha^2(k-1) = \chi_{0.05}^2(5) = 11.071$ 因为 $\chi^2 = 4.8 < 1.071 = \chi_{0.05}^2$ 故接受 H_0，即骰子匀称。

15. 从一批滚珠中随机抽取 50 个，测得它们的直径（单位：mm）为

15.0	15.8	15.2	15.1	15.9	14.7	14.8	15.5
15.6	15.3	15.1	15.3	15.0	15.6	15.7	14.8
14.5	14.2	14.9	14.9	15.2	15.0	15.3	15.6
15.1	14.9	14.2	14.6	15.8	15.2	15.9	15.2
15.0	14.9	14.8	14.5	15.1	15.5	15.5	15.1
15.1	15.0	15.3	14.7	14.5	15.5	15.0	14.7
14.6	14.2						

是否可以认为这批钢珠的直径服从正态分布？（$\alpha = 0.05$）

解 数据中最小的为 14.2，最大者为 15.9，设 $a = 14.05,\ b = 16.15$，欲把 $[a,b]$ 分成七个（相等的）区间，则区间长度（组距）为 $\dfrac{16.15-14.05}{7} = 0.3$ 得分点 $y_1 = 14.35,\ y_2 = 14.65,\ y_3 = 14.95,\ y_4 = 15.25,\ y_5 = 15.55,\ y_6 = 15.85.$ 它们把实数轴分成七个不相交的区间，样本值分成了七组：

i	$y_{i-1} \sim y_i$	n_i
1	$-\infty \sim 14.35$	3
2	$14.35 \sim 14.65$	5
3	$14.65 \sim 14.95$	10
4	$14.95 \sim 15.25$	16
5	$15.25 \sim 15.55$	8
6	$15.55 \sim 15.85$	6
7	$15.85 \sim +\infty$	2

设钢珠的直径为 X，其分布函数为 $F(x)$，我们的问题是检验假设：$H_0 : F(x) = \Phi(\dfrac{x-\mu}{\sigma})$. 其中 $\mu,\ \sigma^2$ 未知.

在 H_0 成立之下，μ 和 σ^2 的极大似然估计为 $\mu = \bar{X} = 15.1$，$\sigma^2 = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = 0.1849$，$\sigma = 0.43$.

在上面的表中第 1 组和第 7 组的频数过小，把它们并入相邻的组内，即分成 5 组，分点为 $t_1 = 14.65$，$t_2 = 14.95$，$t_3 = 15.25$，$t_4 = 15.55$.

$$p_1 = F(t_1) = \Phi(\frac{14.65-15.1}{0.43}) = 1 - \Phi(1.04) = 0.1492$$

$$p_2 = F(t_2) - F(t_1) = \Phi(\frac{14.95-15.1}{0.43}) - 0.1492$$
$$= 1 - \Phi(0.35) - 0.1492 = 0.214$$
$$p_3 = F(t_3) - F(t_2) = \Phi(\frac{15.25-15.1}{0.43}) - 0.3632$$
$$= \Phi(0.35) - 0.3632 = 0.2736$$
$$p_4 = F(t_4) - F(t_3) = \Phi(\frac{15.55-15.1}{0.43}) -$$
$$= \Phi(1.04) - 0.6368 = 0.218$$
$$p_5 = 1 - F(t_4) = 1 - \Phi(\frac{15.55-15.1}{0.43}) = 0.1452$$

统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{5} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi^2(2)$$

的值计算如下表：

i	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$(n_i - np_i)^2$	$(n_i - np_i)^2 / np_i$
1	8	0.1492	7.46	0.54	0.2916	0.03909
2	10	0.2140	10.7	–0.7	0.49	0.04579
3	16	0.2736	13.68	2.32	5.3824	0.39345
4	8	0.2180	10.9	–2.9	8.41	0.77156
5	8	0.1452	7.26	0.74	0.5476	0.07543
Σ	50	1	50	0	15.1216	1.24997

即 $\chi^2 = 1.24997$，对于 $\alpha = 0.05$ 查 χ^2 分布表得临界值 $\chi_\alpha^2(2) = \chi_{0.05}^2(2) = 5.991$.

因 $\chi^2 = 1.24997 < 5.991 = \chi_{0.05}^2(2)$，故接受 H_0，即认为钢珠直径服从正态分布 $N(15.1,\ 0.1849)$.

16. 设 $A_i = (\frac{i-1}{2},\ \frac{i}{2}),\ i = 1,2,3,\ A_4 = (\frac{3}{2},\ 2)$，假设随机变量 X 在 $(0,\ 2)$ 上是均匀分布的，今对 X 进行 100 次独立观察，发现其值落入 $A_i\ (i = 1,2,3,4)$ 的频数分别为 30，20，36，14，问均匀分布的假设，在显著性水平为 0.05 下是否可信。

解 检验假设：$H_0 : X \sim U[0,\ 2]$

检验计算表如下：

i	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	30	$\frac{1}{4}$	25	5	1
2	20	$\frac{1}{4}$	25	–5	1
3	36	$\frac{1}{4}$	25	11	4.84
4	14	$\frac{1}{4}$	25	–11	4.84
Σ	100	1	100	0	11.68

统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{4} \frac{(n_i - np_i)}{np_i} = 11.68, \qquad \chi^2 \sim \chi^2(4-1)$$

对于 $\alpha = 0.05$，查得 $\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$

因为

$$\chi^2 = 11.68 > 7.815 = \chi^2_{0.05}(3)$$

所以不接受 H_0，即不能相信 $X \sim U[0,2]$.

习　题　九

1．一批由同样原料织成的布，用五种不同的染整工艺处理，然后进行缩水试验，设每种工艺处理 4 块布样，测得缩水率的结果如下表

布样号	缩　水　率				
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
1	4.3	6.1	6.5	9.3	9.5
2	7.8	7.3	8.3	8.7	8.8
3	3.2	4.2	8.6	7.2	11.4
4	6.5	4.1	8.2	10.1	7.8

问不同的工艺对布的缩水率是否有显著的影响 $(\alpha = 0.01)$

解　$m = 5$，$n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_5 = 4$，$n = 20$，查附表 5 得

$F_{0.01}(m-1, n-m) = F_{0.01}(4,\ 15) = 4.89$.

序号	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$\sum_{i=1}^{m}$
1	4.3	6.1	6.5	9.3	9.5	
2	7.8	7.3	8.3	8.7	8.8	
3	3.2	4.2	8.6	7.2	11.4	
4	6.5	4.1	8.2	10.1	7.8	
$\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$	21.8	21.7	31.6	35.3	37.5	147.9
$\left(\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}\right)^2$	475.24	470.89	998.56	1246.09	1406.25	4597.03
$\frac{1}{n_i}\left(\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}\right)^2$	131.82	112.24	252.34	316.03	358.49	1149.25
$\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}^2$	131.82	112.24	252.34	316.03	358.49	1170.92

$$P = \frac{1}{20} \times (147.9)^2 = 1093.72$$

$$Q = 1149.25$$

$$R = 1170.92$$

$$S_e = R - Q = 21.67$$

$$S_A = Q - P = 55.53$$

$$S = R - P = 77.2$$

方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值
工　　艺	55.53	4	13.8825	9.6095**
误　　差	21.67	15	1.4447	
总　　和	77.20	19		

因为$9.6095 > 4.89$，所以工艺对缩水率有显著影响.

2．灯泡厂用 4 种不同配料方案制成的灯丝生产了四批灯泡，今从中分别抽样进行使用寿命的试验，得到下表的结果（单位：小时），问这几种配料方案对使用寿命有无显著影响？（$\alpha = 0.01$）

试验号	寿命			
	A_1	A_2	A_3	A_4
1	1600	1850	1460	1510
2	1610	1640	1550	1520
3	1650	1640	1600	1530
4	1680	1700	1620	1570
5	1700	1750	1640	1600
6	1720	—	1660	1680
7	1800	—	1740	—
8	—	—	1820	—

解　$m = 4,\ n_1 = 7,\ n_2 = 5,\ n_3 = 8,\ n_4 = 6,\ n = 26$，查附表 5 得

$$F_{0.01}(m-1,\ n-m) = F_{0.01}(3,\ 22) = 4.82$$

为简化计算从上表的试验结果中都减去 1600 再除以 10 得下表

寿命 / 序号	A_1	A_2	A_3	A_4	$\sum_{i=1}^{4}$
1	0	25	–14	–9	
2	1	4	–5	–8	
3	5	4	0	–7	
4	8	10	2	–3	
5	10	15	4	0	
6	12		6	8	
7	20		14		
8			22		
$\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$	56	58	29	–19	124
$\left(\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}\right)^2$	3136	3364	841	361	
$\frac{1}{n_i}\left(\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}\right)^2$	448	672.8	105.125	60.167	1286.092
$\sum_{j=1}^{n} X_{ij}^2$	734	982	957	264	2937

$$P=\frac{1}{26}(124)^2=591.385,\quad Q=1286.092,\quad R=2937$$

$$S_e'=R-Q=1650.908,\quad S_e=\frac{1}{100}S_e'=16.509$$

$$S_A'=Q-P=694.707,\quad S_A=\frac{1}{100}S_A'=6.947$$

方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值
配　　料	6.947	3	2.313	3.18
误　　差	16.509	22	0.727	
总　　和	23.456	25		

因为 $F=3.18<4.82=F_{0.01}(3,\ 22)$，故不显著.

3. 在单因素试验方差分析模型式（9.2）中，μ_i 是未知参数$(i=1,2,\cdots,m)$，求 μ_i 的点估计和区间估计.

解　因为 $X_i\sim N(\mu_i,\ \sigma^2)$，所以 μ_i 的点估计为 $\hat{\mu}_i=\bar{X}_{i\cdot}$，$i=1,2,\cdots,m$.

由定理 9.1 知 $S_e/\sigma^2\sim\chi^2(n-m)$，再由定理 6.1 知 $\bar{X}_{i\cdot}$ 与 $S_i^2=\dfrac{1}{n_i-1}\sum\limits_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_{i\cdot})^2$ 相互独立，又由 X_{ij} 独立，知 $\bar{X}_{i\cdot}$ 与 $S_1^2,S_2^2,\cdots,S_m^2$ 独立，从而 $S_e=\sum\limits_{i=1}^{m}(n_i-1)S_i^2$ 与 $\bar{X}_{i\cdot}$ 独立，又

$$\frac{(\bar{X}_{i\cdot}-\mu_i)\sqrt{n_i}}{\sigma}\sim N(0,\ 1)$$

由 t 分布的定义知

$$\frac{(\bar{X}_{i\cdot}-\mu_i)\sqrt{n_i}}{\sqrt{\bar{S}_e}}\sim t(n-m)$$

其中　$\bar{S}_e=S_e/(n-m)$

对于给定的 α，查 t 分布表求出临界值 $t_{\alpha/2}(n-m)$，使

$$P\left(\left|\frac{\bar{X}_{i\cdot}-\mu_i}{\sqrt{\bar{S}_e}}\sqrt{n_i}\right|<t_{\alpha/2}(n-m)\right)=1-\alpha$$

在上式括号内将 μ_i 暴露出来得 μ_i 在置信度 $1-\alpha$ 下的置信区间

$$\left(\bar{X}_{i\cdot}-t_{\alpha/2}(n-m)\sqrt{\frac{\bar{S}_e}{n_i}},\quad \bar{X}_{i\cdot}+t_{\alpha/2}(n-m)\sqrt{\frac{\bar{S}_e}{n_i}}\right).$$

4．在单因素试验方差分析模型式（9.2）中，σ^2 是未知参数，试证 $\sigma^2=\dfrac{S_e}{n-m}$ 是 σ^2 的无偏估计，且 σ^2 的 $1-\alpha$ 下的置信区间为

$$\left(\frac{S_e}{\chi^2_{\alpha/2}(n-m)},\quad \frac{S_e}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-m)}\right).$$

证：因为 $S_e/\sigma^2\sim\chi^2(n-m)$，所以 $E(S_e/\sigma^2)=n-m$，即

$$ES_e=(n-m)\sigma^2$$

于是

$$E\left(\frac{S_e}{n-m}\right)=\frac{1}{n-m}ES_e=\sigma^2$$

故 $\dfrac{S_e}{n-m}$ 是 σ^2 的无偏估计；

因为 $S_e/\sigma^2\sim\chi^2(n-m)$

所以对于给定的 α，查 χ^2 分布表求出临界值 $\chi^2_{\alpha/2}(n-m)$ 和 $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-m)$ 使得

$$P(\chi^2_{1-\alpha/2}(n-m)<\frac{S_e}{\sigma^2}<\chi^2_{\alpha/2}(n-m))=1-\alpha$$

式中将 σ^2 暴露出来得

$$P\left(\frac{S_e}{\chi^2_{\alpha/2}(n-m)}<\sigma^2<\frac{S_e}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-m)}\right)=1-\alpha$$

故 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 下的置信区间为

$$\left(\frac{S_e}{\chi^2_{\alpha/2}(n-m)},\quad \frac{S_e}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-m)}\right).$$

证毕

5．验证式（9.24）的解 $\hat{a},\ \hat{b}$ 能使 $Q(a,b)=\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2$ 达到最小值.

证：$\hat{a},\ \hat{b}$ 是函数 $Q(a,b)=\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2$ 的驻点. 而

$$A=\frac{\partial^2 Q}{\partial a^2}=2n,\quad B=\frac{\partial^2 Q}{\partial a\partial b}=2\sum_{i=1}^{n}X_i,\quad C=\frac{\partial^2 Q}{\partial b^2}=2\sum_{i=1}^{n}X_i^2$$

$$\Delta = AC - B^2 = 4\left[n\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right)^2 \right]$$

由柯西不等式知 $\Delta > 0$，而 $A > 0,\ C > 0$ 所以 $(\hat{a},\ \hat{b})$ 是 $Q(a,b)$ 的极小点，而 $Q(a,b)$ 存在最小值，故 $\hat{a},\ \hat{b}$ 能使 $Q(a,b)$ 达到最小值.

6．利用定理 9.2 证明，在假设 $H_0 : b = 0$ 成立的条件下，统计量

$$t = \frac{\hat{b}}{S}\sqrt{L_{xx}} \sim t(n-2)$$

并利用它检验 9.2 中例 1 所得的回归方程的显著性 $(\alpha = 0.01)$

证：因为 $\hat{b} \sim N(b,\ \frac{\sigma^2}{L_{xx}})$　所以 $\frac{\hat{b}-b}{\sigma}\sqrt{L_{xx}} \sim N(0,\ 1)$

在 $H_0 : b = 0$ 成立的条件下 $\frac{\hat{b}}{\sigma}\sqrt{L_{xx}} \sim N(0,\ 1)$

又

$$\frac{(n-2)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$$

由 t 分布的定义知

$$t = \frac{\hat{b}}{S}\sqrt{L_{xx}} = \frac{\frac{\hat{b}}{\sigma}\sqrt{L_{xx}}}{\sqrt{\frac{(n-2)S^2}{\sigma^2}/(n-2)}} \sim t(n-2).$$　　证毕

今利用 t 统计量检验回归方程的显著性.

$$t = \frac{\hat{b}}{S}\sqrt{L_{xx}} = \frac{27.156}{\sqrt{118.734}}\sqrt{6.056} = 6.133$$

对于给定的 $\alpha = 0.01$ 查 t 分布表得临界值 $t_{0.01}(10) = 2.7638$.

因为 $t = 6.133 > 2.738 = t_{0.01}(10)$，所以回归方程显著.

7．利用定理 9.2 证明回归系数 b 的置信区间为

$$\left(\hat{b} - t_{\alpha/2}(n-2)\frac{S}{\sqrt{L_{xx}}},\quad \hat{b} + t_{\alpha/2}(n-2)\frac{S}{\sqrt{L_{xx}}} \right)$$

并利用这个公式求 9.2 中例 1 的回归系数 b 的置信区间（置信度为 0.95）.

解　由定理 9.2 知

$$t = \frac{b-b}{S}\sqrt{L_{xx}} \sim t(n-2)$$

对于给定的α，查t分布表求出临界值$t_{\alpha/2}(n-2)$，使

$$P\{-t_{\alpha/2}(n-2)<\frac{\hat{b}-b}{S}\sqrt{L_{xx}}<t_{\alpha/2}(n-2)\}=1-\alpha$$

在上式的大括号内，将b暴露出来得

$$P\{\hat{b}-t_{\alpha/2}(n-2)\frac{S}{\sqrt{L_{xx}}}<b<\hat{b}+t_{\alpha/2}(n-2)\frac{S}{\sqrt{L_{xx}}}\}=1-\alpha$$

故b的置信度为$1-\alpha$下的置信区间为

$$\left(\hat{b}-t_{\alpha/2}(n-2)\frac{S}{\sqrt{L_{xx}}},\quad \hat{b}+t_{\alpha/2}(n-2)\frac{S}{\sqrt{L_{xx}}}\right)$$

证毕

在例1中　$\hat{b}=27.156$　$n=12$，$S=10.897$，$L_{xx}=6.056$

$t_{0.025}(10)=2.228$.

所以b的置信度为0.95下的置信区间为(17.291, 37.021)

8．在钢线碳含量$x(\%)$对于电阻y(20℃时，微欧）效应的研究中，得到以下的数据

x	0.01	0.30	0.40	0.55	0.70	0.80	0.95
y	15	18	19	21	22.6	23.8	26

设对于给定的x，y为正态变量，且方差与x无关.

（1）求线性回归方程$\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}x$;

（2）检验回归方程的显著性;

（3）求b的置信区间（置信度为0.95）;

（4）求y在$x=0.50$处的置信度为0.95的预测区间.

解　我们用下表进行计算

序号	x	y	x^2	y^2	xy
1	0.10	15	0.01	225	1.5
2	0.30	18	0.09	324	5.4
3	0.40	19	0.16	361	7.6
4	0.55	21	0.3025	441	11.55
5	0.70	22.6	0.49	510.76	15.82
6	0.80	23.8	0.64	566.44	19.04
7	0.95	26	0.9025	676	24.7
Σ	3.8	145.4	2.595	3104.2	85.61
平均	0.543	20.77			

$$\bar{x}=0.543,\quad \bar{y}=20.77$$

$$L_{xx}=\sum_{i=1}^{7}x_i^2-7\bar{x}^2=2.595-2.064=0.531,$$

$$L_{yy}=\sum_{i=1}^{7}y_i^2-7\bar{y}^2=3104.2-3019.75=84.45,$$

$$L_{xy}=\sum_{i=1}^{7}x_i\,y_i-7\overline{xy}=85.61-78.947=6.663,$$

（1） $\hat{b}=\dfrac{L_{xy}}{L_{xx}}=12.55,\qquad \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=13.95,$

所以回归方程为 $\hat{y}=13.95+12.55x.$

（2）我们用方差分析表来检验回归方程的显著性

方 差 分 析 表

方差来源	平方和	自由度	均　方	F 值
回　　归	$U=83.62$	1	$\bar{U}=83.62$	$\dfrac{\bar{U}}{\bar{Q}}=503.61$
剩　　余	$Q=0.831$	5	$\bar{Q}=0.166$	
总　　和	$L_{yy}=84.45$	6		

其中 $U=\hat{b}L_{xy},\quad Q=L_{yy}-U,\quad \bar{Q}=\dfrac{Q}{n-2}.$

查 F 分布表求出临界值 $F_{0.01}(1,5)=16.62$

因为 $F=503.61>16.62=F_{0.01}(1,5),$

所以回归方程高度显著.

（3）由第 7 题知，b 的置信度为 $1-\alpha$ 下的置信区间为

$$\left(\hat{b}-t_{\alpha/2}(n-2)\frac{S}{\sqrt{L_{xx}}},\quad \hat{b}+t_{\alpha/2}(n-2)\frac{S}{\sqrt{L_{xx}}}\right)$$

此处 $\hat{b}=12.55,\ n=7,\ \alpha=0.05,\ t_{0.025}(5)=2.5706,\ S^2=(L_{yy}-\hat{b}L_{xy})/(n-2)=0.166.$

所以 b 的置信度为 0.95 下的置信区间为（11.112, 13.987）

（4） $n=7,\ \bar{x}=0.53,\ L_{xx}=0.531,\ s=0.407,\ t_{0.025}(5)=2.5706,\ x_0=0.50.$

$$\delta(x_0)=t_{\alpha/2}(n-1)S\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{L_{xx}}}$$

$$=2.5706\times0.407\times\sqrt{1+\frac{1}{7}+\frac{(0.5-0.543)^2}{0.531}}=1.12$$

$$\hat{y}_0 = 13.95 + 12.55 \times 0.5 = 20.225$$

故 y 在 $x = 0.50$ 处的置信度为 0.95 的置信区间为

$$(\hat{y}_0 - \delta(0.5),\ \hat{y}_0 + \delta(0.5)) = (19.105,\ 21.345)$$

9．在硝酸钠 $(NaNO_3)$ 的溶解度试验中，对不同的温度 $t^{\circ}C$ 测得溶解于 100ml 水中的硝酸钠质量 Y 的观测值如下：

t_i	0	4	10	15	21	29	36	51	68
y_i	66.7	71.0	76.3	80.6	85.7	92.9	99.6	113.6	125.1

从理论知 Y 与 t 满足线性回归模型式（9.20）

（1）求 Y 对 t 的回归方程；

（2）检验回归方程的显著性 $(\alpha = 0.01)$；

（3）求 Y 在 $t = 25$ ℃时的预测区间（置信度为 0.95）.

解 计算表如下

序号	t_i	y_i	t_i^2	y_i^2	$t_i\, y_i$
1	0	66.7	0	4448.89	0
2	4	71.0	16	5041.00	284
3	10	76.3	100	5821.69	763
4	15	80.6	225	6496.36	1209
5	21	85.7	441	7344.49	1799.7
6	29	92.9	841	8630.41	2694.1
7	36	99.9	1296	9980.01	3596.4
8	51	113.6	2601	12904.96	5793.6
9	68	125.1	4624	15560.01	8506.8
Σ	234	811.8	10144	76317.82	24646.6

$$\bar{t} = 26, \quad \bar{y} = 90.2$$

$$L_{tt} = \sum_{i=1}^{9} t_i^2 - 9\bar{t}^{\,2} = 10144 - 6084 = 4060,$$

$$L_{ty} = \sum_{i=1}^{9} t_i\, y_i - 9\bar{t}\,\bar{y} = 24646.6 - 21106.8 = 3539.8,$$

$$L_{yy} = \sum_{i=1}^{9} y_i^2 - 9\bar{y}^2 = 76317.82 - 73224.36 = 3093.46$$

$$\hat{b} = \frac{L_{ty}}{L_{tt}} = 0.87187, \qquad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t} = 67.5313,$$

$$S^2=(L_{yy}-\hat{b}L_{ty})/7=1.0307,\qquad S=1.0152$$

（1）Y 对 t 的回归方程为

$$\hat{y}=67.5313+0.87187t\ ;$$

（2）方差分析表如下

方差来源	平方和	自由度	均 方	F 值
回　　归	3086.25	1	3086.25	$\dfrac{3086.25}{1.03}$
剩　　余	7.21	7	1.03	
总　　和	3093.46	8		=2996.36

查 F 分布表求出临界值 $F_{0.01}(1,\ 7)=12.25$

因 $F=2996.36>>12.25=F_{0.01}(1,\ 7)$，故方程高度显著.

（3）$\hat{y}_0=67.5313+0.87187\times25=89.3281$

$$\delta(25)=t_{\alpha/2}(n-2)\times S\times\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(t_0-\bar{t})^2}{L_{tt}}}$$

$$=2.3646\times1.0152\times1.05=2.53$$

Y 在 $t=25$ ℃时的置信度为 0.95 下的预测区间为

$$(\hat{y}_0-\delta(25),\ \hat{y}_0+\delta(25))=(86.79,\ 91.85))\ .$$

10．某种合金的抗拉强度 Y 与钢中含碳量 x 满足线性回归模型式（9.20）今实测了 92 组数据 $(x_i,\ y_i)(i=1,2,\cdots,92)$ 并算得

$$\bar{x}=0.1255,\ \bar{y}=45.7989,\ L_{xx}=0.3018,\ L_{yy}=2941.0339,\ L_{xy}=26.5097$$

（1）求 Y 对 x 的回归方程；

（2）对回归方程作显著性检验 $(\alpha=0.01)$；

（3）当含碳量 $x=0.09$ 时求 Y 的置信度为 0.95 的预测区间；

（4）若要控制抗拉强度以 0.95 的概率落在（38，52）中，那么含碳量 x 应控制在什么范围内？

解　（1）$\hat{b}=\dfrac{L_{xy}}{L_{xx}}=87.8386,\qquad \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=34.7752,$

所以回归方程为

$$\hat{y}=34.7752+87.8386x\ ;$$

（2）$U=\hat{b}L_{xy}=2328.575\quad Q=L_{yy}-U=612.4589$

方 差 分 析 表

方差来源	平方和	自由度	均方		F 值
回　　归	2328.58	1	2328.58		$\dfrac{2328.58}{6.8051}=$
剩　　余	612.459	90	6.8051		
总　　和	2941.034	91			342.1815

查 F 分布表求出临界值 $F_{0.01}(1,\ 90)=6.85$

因　$F=342.1815>6.85=F_{0.01}(1,\ 90)$，故方程高度显著.

（3）$\hat{y}_0=34.7752+87.8386\times0.09=42.681$

因为 $n=92$ 是很大的，x_0 又接近 $\bar{x}$，所以取

$$\delta(0.09)=1.96\times S=1.96\times\sqrt{6.805}=5.113$$

故当 $x=0.09$ 时 Y 的信度为 0.95 下的置信区间为（37.567, 47.794）；

（4）由　$38=34.7752-1.96\times S+87.8386x$　得　$x'=0.09492$

$52=34.775+1.96\times S+87.8386x$　　$x''=0.1379$

于是 x 的控制范围为（0.09492, 0.1379）

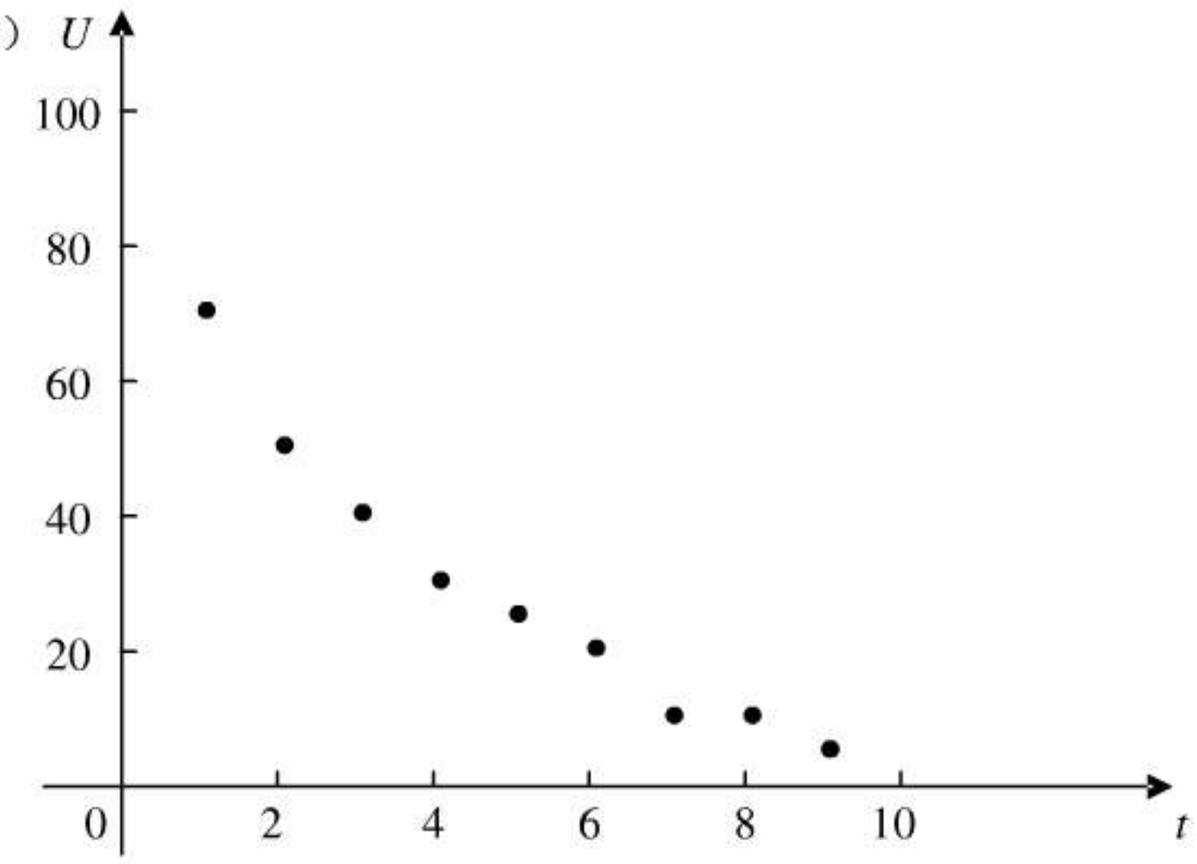
11．电容器充电后，电压达到 $100V$，然后开始放电，设在 t_i 时刻，电压 U 的观察值为 u_i，具体数据如下.

t_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_i	100	75	55	40	30	20	15	10	10	5	5

（1）画出散点图；

（2）用指数曲线模型 $U=ae^{bt}$ 来似合 U 与 t 的关于，求 a,b 的估计值.

解　（1）



（2）由$U=ae^{bt}$，两边取对数得$\ln u=\ln a+bt$

令

$$y=\ln u,\qquad A=\ln a$$

得线性模型　$y=A+bt$

序号	t_i	y_i	t_i^2	y_i^2	$x_i\ y_i$
1	0	4.605	0	21.208	0
2	1	4.317	1	18.641	4.317
3	2	4.007	4	16.059	8.014
4	3	3.689	9	13.608	11.067
5	4	3.401	16	11.568	13.604
6	5	2.996	25	8.974	14.98
7	6	2.708	36	7.334	16.248
8	7	2.303	49	5.302	16.121
9	8	2.303	64	5.302	18.424
10	9	1.609	81	2.590	14.481
11	10	1.609	100	2.590	16.09
Σ	55	33.547	385	113.176	133.346

$\bar{t}=5,\quad \bar{y}=3.05$

$$L_{tt}=385-275=110$$

$$L_{ty}=133.346-167.75=-34.404$$

$$L_{yy}=113.176-33.55=79.626$$

$\therefore\quad \hat{b}=-\dfrac{34.404}{110}=-0.3128,\qquad A=3.05+1.564=4.614,$

故　$\hat{a}=e^{A}=100.887$，即a,b的估计值分别为$\hat{a}=100.887$，$\hat{b}=-0.3128$.

补　充　题

一、填空题

1．设事件 A,B 都不发生的概率为 0.3，且 $P(A)+P(B)=0.8$，则 A,B 中至少有一个不发生的概率为_____.

解：$P(\bar{A}\bar{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)$

$=1-0.8+P(AB)=0.3$

$P(AB)=0.1$

$P(\bar{A}\cup\bar{B})=P(\overline{AB})=1-P(AB)=1-0.1=0.9$

2．设 $P(A)=0.4,\ P(A\cup B)=0.7$，那么

（1）若 A,B 互不相容，则 $P(B)=$_____;

（2）若 A,B 相互独立，则 $P(B)=$_____.

解：（1）$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)\Rightarrow P(B)$

$=P(A\cup B)-P(A)+P(AB)=0.7-0.4=0.3$

（由已知 $AB=\phi$）

（2）$P(B)=P(A\cup B)-P(A)+P(AB)=0.7-0.4+P(A)P(B)=0.3+0.4P(B)$

$0.6P(B)=0.3\Rightarrow P(B)=\dfrac{1}{2}$

3．设 A,B 是任意两个事件，则 $P\{\bar{A}\cup B(A\cup B)(\bar{A}\cup\bar{B})(A\cup\bar{B})\}=$_____.

解：$P\{(\bar{A}\cup B)\}(A\cup B)(\bar{A}\cup\bar{B})(A\cup\bar{B})\}=P\{(\bar{A}A\cup\bar{A}B)\cup(AB\cup B)(A\cup\bar{B})(\overline{AB})\}$

$=P\{(\bar{A}B\cup B)(A\cup\bar{B})(\overline{AB})\}$

$=P\{(AB\cup B\bar{B})(\overline{AB})\}=P\{(AB)(\overline{AB})\}=P(\phi)=0.$

4．从 0,1,2,…,9 中任取 4 个数，则所取的 4 个数能排成一个四位偶数的概率为_____.

解：设 $A=$取 4 个数能排成一个四位偶数，则 $P(A)=1-P(\bar{A})=1-\dfrac{C_5^4}{C_{10}^4}=\dfrac{41}{42}$

5．有 5 条线段，其长度分别为 1,3,5,7,9，从这 5 条线段中任取 3 条，所取的 3 条线段能拼成三角形的概率为_____.

解：设 $A=$能拼成三角形，则 $P(A)=\dfrac{3}{C_5^3}=\dfrac{3}{10}$

6．袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个黄球，30 个白球，甲、乙两人依次各取一球，取后不放回，甲先取，则乙取得黄球的概率为_____.

解 1：由抓阄的模型知乙取到黄球的概率为 $\dfrac{2}{5}$.

解 2：设 $A=$ 乙取到黄球，则 $P(A)=\dfrac{C_{20}^{1}C_{19}^{1}+C_{30}^{1}C_{20}^{1}}{C_{50}^{1}C_{49}^{1}}=\dfrac{2}{5}$

或　　$P(A)=\dfrac{20}{50}\cdot\dfrac{19}{49}+\dfrac{30}{50}\cdot\dfrac{20}{49}=\dfrac{2}{5}$.

7．设事件 A,B,C 两两独立，且 $ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)<\dfrac{1}{2}$，$P(A\cup B\cup C)=9/16$，则 $P(A)=$_____.

解：$P(A\cup B\cup C)=\dfrac{9}{16}=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-(AC)-P(BC)+P(ABC)$

$=3P(A)-3[P(A)]^2$

$16[P(A)]^2-16P(A)+3=0$.

$P(A)=\dfrac{3}{4}$ 或 $P(A)=\dfrac{1}{4}$，由 $P(A)<\dfrac{1}{2}$ $\therefore$ $P(A)=\dfrac{1}{4}$.

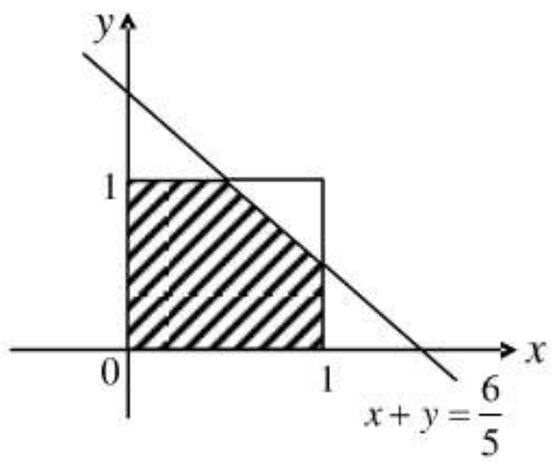
8．在区间（0, 1）中随机地取两个数，则事件“两数之和小于 6/5”的概率为_____.

解：设 $A=$ 两数之和小于 6/5，两数分别为 x,y，由几何概率如图

A 发生 $\Leftrightarrow$ $0<x<1$

$0<y<1$

$x+y<\dfrac{6}{5}$



$P(A)=\dfrac{S_{阴}}{S_{正}}=\dfrac{1-(1-\frac{1}{5})^2\cdot\frac{1}{2}}{1}=\dfrac{17}{25}$

9．假设一批产品中一、二、三等品各占 60%、30%、10%，今从中随机取一件产品，结果不是三等品，则它是二等品的概率为_____.

解：$A_i=$ 取到 i 等品，$\bar{A}_3=A_1+A_2\supset A_2$

$$P(A_2\mid\bar{A}_3)=\frac{P(A_2\bar{A}_3)}{P(\bar{A}_3)}=\frac{P(A_2)}{P(A_1)+P(A_2)}=\frac{0.3}{0.6+0.3}=\frac{1}{3}$$

10．设事件 A,B 满足：$P(B\mid A)=P(\bar{B}\mid\bar{A})=\dfrac{1}{3}$，$P(A)=\dfrac{1}{3}$，则 $P(B)=$_____.

解：$P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})}=\dfrac{P(\overline{A\cup B})}{P(\bar{A})}=\dfrac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(A)}$

$$= \frac{1-\frac{1}{3}-P(B)+\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}$$

（因为 $P(AB)=P(A)P(B/A)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$）

$\therefore \quad P(B)=\frac{5}{9}.$

11．某盒中有 10 件产品，其中 4 件次品，今从盒中取三次产品，一次取一件，不放回，则第三次取得正品的概率为_____，第三次才取得正品的概率为_____.

解：设 A_i ＝第 i 次取到正品，$i=1,2,3$ 则 $P(A_3)=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$ 或

$$P(A_3)=P(A_1A_2A_3)+P(\bar{A}_1A_2A_3)+P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)+P(A_1\bar{A}_2A_3)$$

$$=\frac{6}{10}\cdot\frac{5}{9}\cdot\frac{4}{8}+\frac{4}{10}\cdot\frac{6}{9}\cdot\frac{5}{8}+\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9}\cdot\frac{6}{8}+\frac{6}{10}\cdot\frac{4}{9}\cdot\frac{5}{8}=\frac{3}{5}$$

$$P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)=\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9}\cdot\frac{6}{8}=\frac{1}{10}=0.1$$

12．三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子中有 3 个黑球，3 个白球；第三个箱子中有 3 个黑球，5 个白球. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出一个球，这个球为白球的概率为_____；已知取出的球是白球，此球属于第一个箱子的概率为_____.

解：设 A_i ＝取到第 i 箱　$i=1,2,3$，B＝取出的是一个白球

$$P(B)=\sum_{1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)=\frac{1}{3}(\frac{1}{5}+\frac{3}{6}+\frac{5}{8})=\frac{53}{120}$$

$$P(A_2\mid B)=\frac{P(A_2)P(B\mid A_2)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{6}}{\frac{53}{120}}=\frac{20}{53}$$

13．设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $1/9$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$_____.

解：由 $P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$ 知 $P(A-B)=P(B-A)$

即　$P(A)-P(AB)=P(B)-P(AB)$　故　$P(A)=P(B)$，从而 $P(\bar{A})=P(\bar{B})$，由题意：

$\frac{1}{9}=P(\bar{A}\bar{B})=P(\bar{A})P(\bar{B})=[P(\bar{A})]^2$，所以 $P(\bar{A})=\frac{1}{3}$

故　$P(A)=\dfrac{2}{3}$.

（由 A,B 独立 $\Rightarrow \overline{A}$ 与 B，A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 均独立）

14. 设在一次试验中，事件 A 发生的概率为 p．现进行 n 次独立试验，则 A 至少发生一次的概率为_____，而事件 A 至多发生一次的概率为_____.

解： 设　$B=A$ 至少发生一次　$P(B)=1-(1-p)^n$,

$C=A$ 至多发生一次　$P(C)=(1-p)^n+np(1-p)^{n-1}$

15. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=k)=\dfrac{A}{2+k}(k=0,1,2,3)$，则 $A=$_____，$P(X<3)=$_____.

解： $\sum\limits_{k=0}^{3}P(X=K)=\dfrac{A}{2}+\dfrac{A}{3}+\dfrac{A}{4}+\dfrac{A}{5}=A(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5})=1$

$\therefore\quad A=\dfrac{60}{77}\qquad P(X<3)=1-P(X=3)=1-\dfrac{1}{5}\times\dfrac{60}{77}=\dfrac{65}{77}$

16. 设 $X\sim B(2,p)$，$Y\sim B(3,p)$，若 $P(X\geq 1)=5/9$，则 $P(Y\geq 1)=$_____.

解： $X\sim B(2,\ p)\qquad P(X=k)=C_2^k p^k(1-p)^{2-k}\quad k=0,1,2$

$Y\sim B(3,\ p)\qquad P(Y=k)=C_3^k p^k(1-p)^{3-k}\quad k=0,1,2,3.$

$P(X\geq 1)=1-P(X=0)=1-C_2^0 p^0(1-p)^2=1-(1-p)^2=\dfrac{5}{9}$

$(1-p)^2=\dfrac{4}{9}\qquad 1-p=\dfrac{2}{3}\qquad p=\dfrac{1}{3}$

$\therefore\quad P(Y\geq 1)=1-P(Y=0)=1-(1-p)^3=1-(\dfrac{2}{3})^3=\dfrac{19}{27}$.

17. 设 $X\sim P(\lambda)$，且 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $P(X\geq 1)=$_____，$P(0<X^2<3)=$_____.

解： $P(X=1)=\dfrac{\lambda^1}{1!}e^{-\lambda}=\dfrac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}\Rightarrow\lambda=\dfrac{\lambda^2}{2}\Rightarrow\lambda=2(\lambda>0)$

$P(X\geq 1)=1-P(X=0)=1-\dfrac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}=1-e^{-2}$

$P(0<X^2<3)=P(X=1)=2e^{-2}$

18. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ A\sin x, & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2},\\ 1, & x>\dfrac{\pi}{2},\end{cases}$$

则 $A=$_____，$P\left(|X|<\dfrac{\pi}{6}\right)=$_____.

解：$F(x)$ 为连续函数，$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}+}F(x)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}F(x)=F(\dfrac{\pi}{2})$

$$1=A\sin\frac{\pi}{2}\Rightarrow A=1.$$

$$P(|X|<\frac{\pi}{6})=P(-\frac{\pi}{6}<X<\frac{\pi}{6})=F(\frac{\pi}{6})-F(-\frac{\pi}{6})=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}.$$

19. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}Ax^2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$

则 $A=$_____，X 的分布函数 $F(x)=$_____.

解：$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_0^{+\infty}Ax^2e^{-2x}dx=A(-\frac{1}{2})\left[x^2e^{-2x}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}2xe^{-2x}dx\right]$

$$=A(-\frac{1}{2})\int_0^{+\infty}xde^{-2x}=\frac{A}{2}\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx=-\frac{A}{4}e^{-2x}\Big|_0^{+\infty}=\frac{A}{4}=1$$

$A=4$.

$$F(x)=\begin{cases}\int_0^x f(x)dx=4\int_0^x x^2e^{-2x}dx=4\int_0^x u^2e^{-2u}du=1-(2x^2+2x+1)e^{-2x}, & x>0\\ 0\ , & x\le 0\end{cases}$$

20. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0\ , & \text{其他.}\end{cases}$$

现对 X 进行三次独立重复观察，用 Y 表示事件 $(X\le 1/2)$ 出现的次数，则 $P(Y=2)=$_____.

解：$Y\sim B(3,\ p)$，其中 $p=P(X\le\dfrac{1}{2})=\int_0^{\frac{1}{2}}2xdx=x^2\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{4}$

$$P(Y=2)=C_3^2p^2(1-p)=3\cdot\frac{1}{16}\cdot\frac{3}{4}=\frac{9}{64}$$

21．设随机变量 X 服从 $[-a,\ a]$ 上均匀分布，其中 $a>0$．

（1）若 $P(X>1)=1/3$，则 $a=$_____；

（2）若 $P(X<1/2)=0.7$，则 $a=$_____；

（3）若 $P(|X|<1)=P(|X|>1)$，则 $a=$_____．

解：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2a}, & x\in[-a,\ a]\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

（1）$P(X>1)=\dfrac{1}{3}=\int_1^a\dfrac{1}{2a}dx=\dfrac{1}{2a}(a-1)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2a}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow a=3.$

（2）$P(X<\dfrac{1}{2})=0.7=\int_{-a}^{\frac{1}{2}}\dfrac{1}{2a}dx=\dfrac{1}{2a}(\dfrac{1}{2}+a)=\dfrac{1}{4a}+\dfrac{1}{2}=0.7\Rightarrow a=\dfrac{5}{4}$

（3）$P(|X|<1)=P(|X|>1)=1-P(|X|\le 1)=1-P(|X|<1)$

$\therefore\quad P(|X|<1)=\dfrac{1}{2}=\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{2a}dx=\dfrac{1}{2a}\cdot 2=\dfrac{1}{a}\Rightarrow a=2.$

22．设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且关于 y 的方程 $y^2+y+X=0$ 有实根的概率为 $1/2$，则 $\mu=$_____．

解：$y^2+y+X=0$ 有实根 $\Leftrightarrow\Delta=1-4X\ge 0\Leftrightarrow X\le\dfrac{1}{4}$

$$P(X\le\frac{1}{4})=\frac{1}{2}\Rightarrow F(\frac{1}{4})=\Phi(\frac{\frac{1}{4}-\mu}{\sigma})=\Phi(0)=\frac{1}{2}\Rightarrow\mu=\frac{1}{4}.$$

23．已知某种电子元件的寿命 X（以小时计）服从参数为 $1/1000$ 的指数分布．某台电子仪器内装有 5 只这种元件，这 5 只元件中任一只损坏时仪器即停止工作，则仪器能正常工作 1000 小时以上的概率为_____．

解：$Y=$ 仪器正常工作时间，则

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x\ge 0\\ 0 & x<0\end{cases}$$

$$P(Y\ge 1000)=P(X_1\ge 1000\cdots X_5\ge 1000)$$

$$=P(X_1\ge 1000)\cdots P(X_5\ge 1000)$$

$$=[P(X\ge 1000)]^5$$

$$P(X\ge 1000)=\int_{1000}^{+\infty}\frac{1}{1000}e^{-\frac{x}{1000}}dx=e^{-1}$$

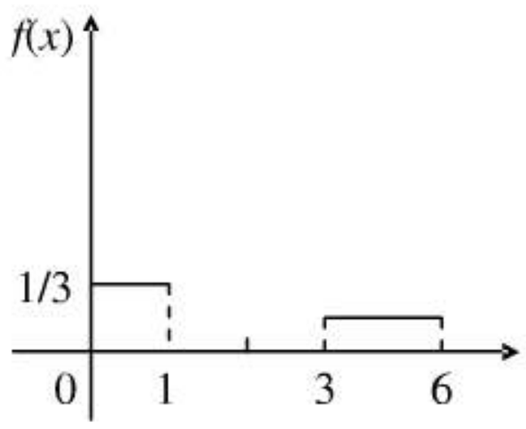
$\therefore \quad P(Y \geq 1000) = e^{-5}$

24. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & \text{若 } x \in [0,\ 1] \\ \frac{2}{9}, & \text{若 } x \in [3,\ 6] \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若 k 使得 $P(X \geq k) = 2/3$，则 k 的取值范围是_____.

解：$P(X \geq K) = \int_k^{+\infty} f(x)dx = \int_k^1 \frac{1}{3}dx + \int_3^6 \frac{2}{9}dx$



$$= \frac{1-k}{3} + \frac{2(6-3)}{9} = \frac{3-k}{3} = \frac{2}{3}$$

$\therefore \quad k = 1$

$\therefore \quad k$ 的取值范围为 $[1,\ 3]$.

25. 设随机变量 X 服从 $(0,\ 2)$ 上均匀分布，则随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0,\ 4)$ 内的密度函数为 $f_Y(y) =$ _____.

解：$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in (0,\ 2) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = \begin{cases} P(|X| \leq \sqrt{y}) & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} + f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{4\sqrt{y}} & 0 < y < 4 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

当 $Y = X^2$ 在（0，4）内时 $f_Y(y) = \frac{1}{4\sqrt{y}}$.

26. 设 X 服从参数为 1 的指数分布，则 $Y = \min(X,\ 2)$ 的分布函数 $F_Y(y) =$ _____.

解 $_1$：$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(\min(X,\ 2)\le y)=1-P(\min(X,\ 2)>y)$

$$=1-P(X>y,\ 2>y)$$

$$=\begin{cases}1-P(X>y)=P(X\le y)=F_X(y)=0 & y\le 0\\ F_X(y)=1-e^{-y} & 0<y<2\\ 1-0=1 & y\ge 2\end{cases}$$

解 $_2$：设 X 的分布函数为 $F_X(x)$，2 的分布函数为 $F_2(z)$，则

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0,\\ 0\ , & x\le 0;\end{cases}\qquad F_2(z)=\begin{cases}0, & z<2,\\ 1, & z\ge 2;\end{cases}$$

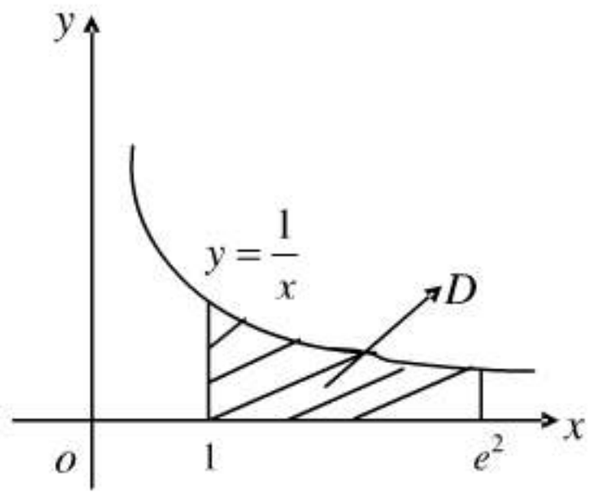
$$F_Y(y)=1-[1-F_X(y)][1-F_2(y)]$$

$$=\begin{cases}0\ , & y\le 0,\\ 1-e^{-y}, & 0<y<2,\\ 1\ , & y\ge 2.\end{cases}$$

27．设二维随机变量 (X,Y) 在由 $y=1/x$，$y=0$，$x=1$ 和 $x=e^2$ 所形成的区域 D 上服从均匀分布，则 (X,Y) 关于 X 的边缘密度在 $x=2$ 处的值为_____.

解：$S_{阴}=\int_1^{e^2}(\frac{1}{x}-0)dx=\ln x\Big|_1^{e^2}=2$

$$\therefore\quad f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2} & (x,y)\in D\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$



$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$$

$$=\begin{cases}\int_0^{\frac{1}{x}}\dfrac{1}{2}dy=\dfrac{1}{2x} & 1\le x\le e^2,\\ 0 & \text{其它.}\end{cases}$$

$f_X(2)=\dfrac{1}{4}$

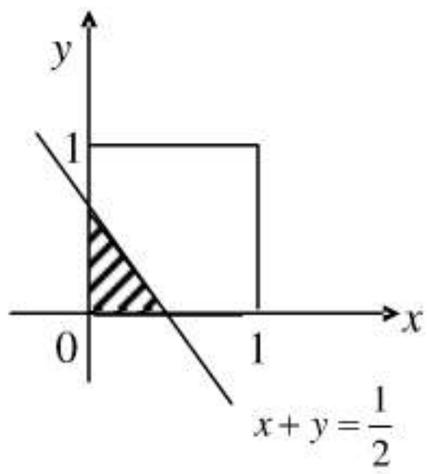
或 $\quad f_x(2)=\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{1}{2}dy=\dfrac{1}{4}$

28．设随机变量 X,Y 相互独立且都服从区间 [0, 1] 上的均匀分布，则 $P(X+Y\le 1/2)=$_____.

解：$f_X(x)=\begin{cases}1 & x\in[0,1]\\ 0 & \text{其它}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}1 & y\in[0,\ 1]\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}1 & 0\le x,\ y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

$$P(X+Y\le\frac{1}{2})=\iint\limits_{S_{阴}} f(x,y)dxdy=S_{阴}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$$



29. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且 $X_i \sim B(1,p)$，$0<p<1$，$i=1,2,\cdots,n$，则 $X=\sum\limits_{i=1}^{n} X_i \sim$ _____.

解：$\because\ X_i \sim B(1,p)$　　$\therefore\ X=\sum\limits_{i=1}^{n} X_i \sim B(n,p)$

30. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，且有相同的概率分布 $P(X_i=1)=p$，$P(X_i=0)=q$，$i=1,2,3$，$p+q=1$，记

$$Y_1=\begin{cases}0, & \text{当 } X_1+X_2 \text{取偶数},\\ 1, & \text{当 } X_1+X_2 \text{取奇数},\end{cases}$$

$$Y_2=\begin{cases}0, & \text{当 } X_2+X_3 \text{取偶数},\\ 1, & \text{当 } X_2+X_3 \text{取奇数},\end{cases}$$

则 $Z=Y_1Y_2$ 的概率分布为_____.

解：

Z	0	1
P	$1-pq$	pq

$$P(Z=1)=P(Y_1=1,\ Y_2=1)=P(X_1+X_2=1,\ X_2+X_3=1)$$

$$=P(X_1=1,\ X_2=0,\ X_3=1)+P(X_1=0,\ X_2=1,\ X_3=0)$$

$$\overset{X_1X_2X_3\text{独立}}{=\!=\!=\!=\!=\!=}p^2q+pq^2=pq(p+q)=pq$$

$$P(Z=0)=1-p(Z=1)=1-qp$$

31. 设 X 服从泊松分布.（1）若 $P(X\ge 1)=1-e^{-2}$，则 $EX^2=$_____；（2）若 $EX^2=12$，则 $P(X\ge 1)=$_____.

解：$P(X=K)=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$　　$k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$　　$\lambda>0$

（1）$P(X\ge 1)=1-P(X=0)=1-\dfrac{\lambda^{\circ}}{0!}e^{-\lambda}=1-e^{-\lambda}=1-e^{-2}$

$\therefore\quad \lambda=2.$

$$DX=\lambda=EX^2-(EX)^2=EX^2-\lambda^2 \quad \therefore \quad EX^2=\lambda+\lambda^2=2+4=6$$

（2）$EX^2=12=\lambda+\lambda^2 \quad \lambda^2+\lambda-12=0 \qquad (\lambda+4)(\lambda-3)=0, \quad \lambda=3$

$$P(X\geq 1)=1-e^{-\lambda}=1-e^{-3}$$

32．设 $X\sim B(n,p)$，且 $EX=2,\ DX=1$，则 $P(X>1)=$_____.

解：$X\sim B(n,p) \quad EX=np=2$

$$DX=npq=1\Rightarrow q=\frac{1}{2} \qquad p=\frac{1}{2} \qquad n=4$$

$$P(X>1)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-C_4^0(\frac{1}{2})^0(\frac{1}{2})^4-C_4^1(\frac{1}{2})(\frac{1}{2})^3=\frac{11}{16}$$

33．设 $X\sim U[a,b]$，且 $EX=2,\ DX=1/3$，则 $a=$_____；$b=$_____.

解：$X\sim U[a,b] \quad EX=2=\dfrac{a+b}{2}\Rightarrow a+b=4$

$$DX=\frac{1}{3}=\frac{(b-a)^2}{12}\Rightarrow (a-b)^2=4\Rightarrow b-a=2$$

$\therefore \quad a=1 \quad b=3$

34．设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=Ae^{-x^2+2x-1}$，$-\infty<x<+\infty$，则 $A=$_____，$EX=$_____，$DX=$_____.

解：$1=\int_{-\infty}^{+\infty}Ae^{-(x-1)^2}dx=A\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{(x-1)^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}dx}$

$$=A\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{(x-1)^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}dx}\ dx\Rightarrow A=\frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$EX=1$，$DX=\dfrac{1}{2}$.

35．设 X 表示 10 次独立重复射击中命中目标的次数，每次射中目标的概率为 0.4，则 X^2 的数学期望 $EX^2=$_____.

解：$X\sim B(10,0.4) \quad EX=np=10\times 0.4=4 \quad DX=npq=4\times 0.6=2.4$

$$EX^2=DX+(EX)^2=2.4+16=18.4$$

36．设一次试验成功的概率为 p，现进行 100 次独立重复试验，当 $p=$_____时，成功次数的标准差的值最大，其最大值为_____.

解：$DX=npq=100p(1-p)=-100p^2+100p=(-100)(p-\dfrac{1}{2})+25$

$p=\dfrac{1}{2}$，$\sqrt{DX}$ 有最大值为 5.

37. 设 X 服从参数为 λ 的指数分布，且 $P(X\geq 1)=e^{-2}$，则 $EX^2=$_____.

解：$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & x\leq 0\end{cases}$ $P(X\geq 1)=1-P(X<1)=1-F(1)=e^{-2}$

$1-(1-e^{-\lambda})=e^{-2}\Rightarrow\lambda=2.$

$EX=\dfrac{1}{\lambda}=\dfrac{1}{2},\ DX=\dfrac{1}{\lambda^2}=\dfrac{1}{4},\ \therefore\ EX^2=DX+(EX)^2=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$

38. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}x, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad 0<a<b,$$

且 $EX^2=2$，则 $a=$_____，$b=$_____.

解：$1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_a^b xdx=\dfrac{x^2}{2}=\dfrac{1}{2}(b^2-a^2)\Rightarrow b^2-a^2=2$ ①

$$EX^2=\int_a^b x^2f(x)dx=\int_a^b x^3dx=\frac{x^4}{4}=\frac{1}{4}(b^4-a^4)=\frac{1}{4}(b^2-a^2)(b^2+a^2)$$

$$=\frac{1}{2}(a^2+b^2)=2\Rightarrow a^2+b^2=4$$ ②

解（1）（2）联立方程有：$a=1,\ \ b=\sqrt{3}$.

39. 设随机变量 X,Y 同分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2x\theta^2, & 0<x<1/\theta,\\ 0 \quad , & \text{其他},\end{cases}\qquad \theta>0,$$

若 $E(CX+2Y)=1/\theta$，则 $C=$_____.

解：$EX=\int_0^{\frac{1}{\theta}}2x^2\theta^2dx=\theta^2\left.\dfrac{2x^3}{3}\right|_0^{\frac{1}{\theta}}=\dfrac{2}{3\theta}=EY$

$$E(CX+2Y)=CEX+2EY=(C+2)\frac{2}{3\theta}=\frac{1}{\theta}$$

$$(C+2)\frac{2}{3}=1\Rightarrow C=-\frac{1}{2}$$

40. 一批产品的次品率为 0.1，从中任取 5 件产品，则所取产品中的次品数的数学期望为_____，均方差为_____.

解：设 X 表示所取产品的次品数，则 $X\sim B(5,\ 0.1)$.

$$EX = np = 5\times 0.1 = 0.5,\quad DX = npq = 0.45,\ \sqrt{DX} = \sqrt{\frac{45}{100}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$$

41．某盒中有 2 个白球和 3 个黑球，10 个人依次摸球，每人摸出 2 个球，然后放回盒中，下一个人再摸，则 10 个人总共摸到白球数的数学期望为_____.

解：设 X_i 表示第 i 个人模到白球的个数，X 表示 10 个人总共摸到白球数，则 $X = \sum_{i=1}^{10} X_i$

X_i	0	1	2
P	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{1}{10}$

$$EX_i = 1\times\frac{6}{10} + 2\times\frac{1}{10} = \frac{8}{10}$$

$$EX = 10EX_i = 10\times\frac{8}{10} = 8$$

42．有 3 个箱子，第 i 个箱子中有 i 个白球，$4-i$ 个黑球 $(i=1,2,3)$.今从每个箱子中都任取一球，以 X 表示取出的 3 个球中白球个数，则 $EX =$_____，$DX =$_____.

解：

X	0	1	2	3
P	$\frac{6}{64}$	$\frac{26}{64}$	$\frac{26}{64}$	$\frac{6}{64}$

$$P(X=0) = \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{4} = \frac{6}{64}$$

$$P(X=1) = \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{4} = \frac{26}{64}$$

$$P(X=2) = \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{4} + \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{4} = \frac{26}{64}$$

$$P(X=3) = \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{4} = \frac{6}{64} \qquad EX = \frac{3\times 26+18}{64} = \frac{3}{2}$$

$$EX^2 = \frac{5\times 26+9\times 6}{64} = \frac{23}{8} \qquad DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{23}{8} - \frac{18}{8} = \frac{5}{8}.$$

43．设二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布列为

(X,Y)	$(1,0)$	$(1,1)$	$(2,0)$	$(2,1)$
P	0.4	0.2	a	b

若 $E(XY)=0.8$，$a=$_____，$b=$_____.

解：$EXY=0.2+2b=0.8\Rightarrow b=0.3$

$a+b=1-0.4-0.2=0.4\Rightarrow a=0.1$

44. 设 X,Y 独立，且均服从 $N\left(1,\ \frac{1}{5}\right)$，若 $D(X-aY+1)=E[(X-aY+1)^2]$，则 $a=$_____，$E|X-aY+1|=$_____.

解：$D(X-aY+1)=E[(X-aY+1)^2]\Rightarrow E(X-aY+1)=0.$

$EX-aEY+1=0$，$1-a+1=0\Rightarrow a=2.$

令 $Z=X-aY+1,\quad EZ=0,\quad DZ=DX+a^2DY=1.$

$\therefore\quad Z\sim N(0,\ 1)$

$$\therefore\quad E|Z|=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z}{2}}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}ze^{-\frac{z^2}{2}}dz=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

45. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$，则 $\lambda=$_____.

解：$E[(X-1)(X-2)]=E(X^2-3X+2)=EX^2-3EX+2=1$

$\because\quad X\sim P(\lambda)\quad \therefore EX=DX=\lambda,\ DX=EX^2-(EX)^2\Rightarrow EX^2=\lambda+\lambda^2$

$\therefore\quad \lambda+\lambda^2-3\lambda+2=1\ \Rightarrow\ \lambda^2-2\lambda+1=0\ \Rightarrow\ \lambda=1.$

46. 设随机变量 $X\sim U[-2,\ 2]$，记

$$Y_k=\begin{cases}1, & X>k-1,\\ 0, & X\le k-1,\end{cases}\qquad k=1,2,$$

则 $\mathrm{Cov}(Y_1,\ Y_2)=$_____.

解：$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{4} & x\in[-2,\ 2]\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

$$P(Y_1=1,\ Y_2=1)=P(X>0,\ X>1)=P(X>1)=\int_1^2\frac{1}{4}dx=\frac{1}{4}$$

$$P(Y_1=1,\ Y_2=0)=P(X>0,\ X\le 1)=P(0<X\le 1)=\int_0^1\frac{1}{4}dx=\frac{1}{4}$$

$$P(Y_1=0,\ Y_2=0)=P(X\le 0,\ X\le 1)=P(X\le 0)=\int_{-2}^0\frac{1}{4}dx=\frac{1}{4}\times 2=\frac{1}{2}$$

$$P(Y_1=0,\ Y_2=1)=P(X\le 0,\ X>1)=0.$$

Y_1 / Y_2	0	1	$p_{\cdot j}$
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

$$EY_1 = 0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$EY_2 = 0\times\frac{3}{4}+1\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

$$EY_1Y_2 = 1\times1\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

$$\therefore\quad \operatorname{cov}(Y_1,Y_2)=EY_1Y_2-EY_1EY_2=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8}.$$

47．设 X,Y 是两个随机变量，且 $DX=1,\ DY=1/4,\ \rho_{XY}=1/3$，则 $D(X-3Y)=$_____.

解：$D(X-3Y)=DX+D(3Y)-2\operatorname{cov}(X,3Y)=DX+9DY-6\operatorname{cov}(X,Y)$

$$=1+\frac{9}{4}-6\cdot\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=1+\frac{9}{4}-6\times\frac{1}{3}\times1\times\frac{1}{2}=\frac{9}{4}.$$

48．设 $EX=1,\ EY=2,\ DX=1,\ DY=4,\ \rho_{XY}=0.6$，则 $E(2X-Y+1)^2=$_____.

解：$E(2X-Y+1)=2EX-EY+1=1,\ \rho_{XY}=0.6=\dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}$

$\therefore\quad \operatorname{cov}(X,Y)=0.6\times1\times2=1.2\qquad \operatorname{cov}(C,Y)=0$，$C$ 常数

$D(2X-Y+1)=D(2X+1)+DY-2\operatorname{cov}[(2X+1),\ Y]$

$=4DX+DY-4\operatorname{cov}(X,Y)=4+4-4\times1.2=3.2$

$E(2X-Y+1)^2=D(2X-Y+1)+[E(2X-Y+1)]^2=3.2+1^2=4.2$.

49．设随机变量 X 的数学期望为 μ，方差为 σ^2，则由切比雪夫不等式知 $P(|X-\mu|\geq2\sigma)\leq$_____.

解：$P(|X-\mu|\geq2\sigma)\leq\dfrac{DX}{\varepsilon^2}=\dfrac{\sigma^2}{4\sigma^2}=\dfrac{1}{4}$.

50．设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 独立同分布，且 $EX_i=0,\ DX_i=10,\ i=1,2,\cdots,100$，令 $\overline{X}=\dfrac{1}{100}\sum\limits_{i=1}^{100}X_i$，则 $E\{\sum\limits_{i=1}^{100}(X_i-\overline{X})^2\}=$_____.

解 1：$E(X_i-\bar{X})=EX_i-E\bar{X}=0$

$$D(X_i-\bar{X})=D[X_i-\frac{1}{100}(X_1+\cdots+X_{100})]$$

$$=D[(-\frac{1}{100})(X_1+\cdots+X_{i-1}+X_{i+1}+X_{100})+\frac{99}{100}X_i]$$

$$=(-\frac{1}{100})^2\times 99\times 10+(\frac{99}{100})^2\times 10$$

$$=\frac{99}{10}=E(X_i-\bar{X})^2-[E(X_i-\bar{X})]^2=E(X_i-\bar{X})^2$$

$$\therefore\quad E\{\sum_{i=1}^{100}(X_i-\bar{X})^2\}=\sum_{1}^{100}E(X_i-\bar{X})^2=100\times\frac{99}{10}=990$$

解 2：设 $X_1,\cdots,X_{100}$ 为总体 X 的样本，则 $S^2=\frac{1}{99}\sum_{i=1}^{100}(X_i-\bar{X})^2$ 为样本方差，于是 $ES^2=DX=10$，即 $E\sum_{i=1}^{100}(X_i-\bar{X})^2=10\times 99=990.$

51．设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $N(\mu,4)$ 的样本，$\bar{X}$ 是样本均值，则当 $n\geq$_____时，有 $E(\bar{X}-\mu)^2\leq 0.1.$

解：
$$\left.\begin{array}{l} E\bar{X}=\mu,\ D\bar{X}=\dfrac{\sigma^2}{n}=\dfrac{4}{n}\quad E(\bar{X}-\mu)^2\leq 0.1 \\ E(\bar{X}-\mu)=0,\ D(\bar{X}-\mu)=E(\bar{X}-\mu)^2=\dfrac{4}{n} \end{array}\right\}\quad \begin{array}{l}\dfrac{4}{n}\leq 0.1 \\ n\geq 40.\end{array}$$

52．设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 0－1 分布：$P(X=1)=p,\ P(X=0)=1-p$ 的样本，则 $E\bar{X}=$_____，$D\bar{X}=$_____，$ES^2=$_____.

解：$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\quad EX_i=p,\quad DX_i=pq=p(1-p)$

$$E\bar{X}=\frac{1}{n}\cdot nEX_i=p\qquad D\bar{X}=\frac{1}{n^2}\cdot nDX_i=\frac{1}{n}p(1-p)$$

$$ES^2=\frac{1}{n-1}E(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2)=\frac{1}{n-1}\cdot[nEX_i^2-nE\bar{X}^2]$$

$$=\frac{1}{n-1}[n(p(1-p)+p^2)-n(\frac{1}{n}p(1-p)+p^2)]$$

$$=\frac{1}{n-1}[np-p-(n-1)p^2]=p(1-p).$$

53．设总体 $X\sim P(\lambda),X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自 X 的一个样本，则 $E\bar{X}=$_____，$D\bar{X}=$_____.

解：$X \sim P(\lambda)\quad EX_i = DX_i = \lambda\quad E\bar{X} = \lambda\quad D\bar{X} = \dfrac{\lambda}{n}$

54. 设总体 $X \sim U[a,b], X_1, X_2, \cdots X_n$ 为 X 的一个样本，则 $E\bar{X} =$_____，$D\bar{X} =$_____.

解：$X \sim U[a,b]\qquad EX = \dfrac{a+b}{2}\qquad DX = \dfrac{(b-a)^2}{12}$

$$E\bar{X} = \frac{a+b}{2}\qquad D\bar{X} = \frac{(b-a)^2}{12n}$$

55. 设总体 $X \sim N(0,\ \sigma^2),\ X_1, X_2, \cdots, X_6$ 为来自 X 的一个样本，设 $Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$，则当 $C =$ _____ 时，$CY \sim \chi^2(2)$.

解：$E(X_1 + X_2 + X_3) = E(X_4 + X_5 + X_6) = 0$

$$D(X_1 + X_2 + X_3) = D(X_4 + X_5 + X_6) = 3DX_i = 3\sigma^2$$

$$D[\frac{1}{\sqrt{3}\sigma}(X_1 + X_2 + X_3)] = \frac{1}{3\sigma^2}D(X_1 + X_2 + X_3) = 1$$

$$\therefore\quad \frac{1}{\sqrt{3}\sigma}(X_1 + X_2 + X_3) \sim N(0,\ 1),$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}\sigma}(X_4 + X_5 + X_6) \sim N(0,1) \text{ 且独立}$$

$$\therefore\quad C = \frac{1}{3\sigma^2}$$

56. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，若 $P(\bar{X} > \mu + aS) = 0.95$，则 $a =$ _____.

解：$P(\bar{X} > \mu + aS) = P(\dfrac{\bar{X} - \mu}{S}\sqrt{16} \geq a\sqrt{16}) = P(t \geq -t_{0.05}(15)) = 0.95$

查 t 分布表 $4a = -t_{0.05}(15) = -1.75 \Rightarrow a = -0.4383.$

57. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 是正态总体 X 的样本，记

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \cdots + X_6),\quad Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9),$$

$$S^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i - Y_2)^2,\quad Z = \sqrt{2}(Y_1 - Y_2)/S,$$

则 $Z \sim$ _____.

解：设总体 $X \sim N(\mu,\ \sigma^2)$ 则 $Y_1 \sim N(\mu,\ \dfrac{\sigma^2}{6})\quad Y_2 \sim N(\mu,\ \dfrac{\sigma^2}{3})$

且 $Y_1\ Y_2$ 独立，$\dfrac{Y_1-Y_2}{\sigma}\sqrt{2}\sim N(0,\ 1)$，而 $\dfrac{2S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(2)$.

故 $Z=\dfrac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{S}=\dfrac{\dfrac{Y_1-Y_2}{\sigma}\sqrt{2}}{\sqrt{2S^2/\sigma^2/2}}\sim t(2)$.

58．设总体 $X\sim U[-\theta\ ,\theta](\theta>0)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本，则 θ 的一个矩估计为_____.

解：$EX=\dfrac{\theta-\theta}{2}=0,\quad DX=\dfrac{(2\theta)^2}{12}=\dfrac{\theta^2}{3},\quad \mu_1=EX=\int_{-\theta}^{\theta}x\dfrac{1}{2\theta}dx=0$

$$\mu_2=EX^2=DX+(EX)^2=DX=\frac{\theta^2}{3}\Rightarrow\theta^2=3\mu_2\Rightarrow\hat{\theta}=\sqrt{3a_2}$$

其中 $a_2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

59．设总体 X 的方差为 1，根据来自 X 的容量为 100 的样本，测得样本均值为 5，则 X 的数学期望的置信度近似为 0.95 的置信区间为_____.

解：∵ X 不是正态总体，应用中心极限定理

$$U=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-nEX}{\sqrt{n}}=\frac{\bar{X}-EX}{1}\times10\dot{\sim}N(0,\ 1)\qquad\alpha=0.05$$

$$\Phi(\mu_{\alpha/2})=1-0.05/2=0.975\Rightarrow\mu_{0.025}=1.96$$

使 $P(|u|<\mu_{0.025})=P(|\dfrac{\bar{X}-EX}{1}\times10|<1.96)=0.95$

EX 的置信区间为 $(\bar{X}-1.96\times\dfrac{1}{10},\ \bar{X}+1.96\times\dfrac{1}{10})=(4.804,\ 5{,}196)$

60．设由来自总体 $N(\mu,\ 0.9^2)$ 的容量为 9 的简单随机样本其样本均值为 $\bar{x}=5$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

解：$\bar{\chi}=5,\ \sigma=0.9,\ n=9,\ \alpha=1-0.95=0.05,\ u_{\alpha/2}=\mu_{0.025}=1.96$

故置信限为：$\bar{\chi}\pm\mu_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}=5\pm1.96\dfrac{0.9}{3}=5\pm1.96\times0.3=5\pm0.588$

∴ 置信区间为 (4.412,　5.588)

二、单项选择题

1. 以 A 表示事件“甲种产品畅销，乙种产品滞销”，则其对立事件 A 为(　　).

（A）“甲种产品滞销，乙种产品畅销”；

（B）“甲、乙两种产品均畅销”;

（C）“甲种产品滞销或乙种产品畅销”;

（D）“甲种产品滞销”.

解：设 $B=$ ‘甲种产品畅销’，$C=$ ‘乙种产品滞销’，$A=BC$

$\overline{A}=\overline{BC}=\overline{B}\cup\overline{C}=$ ‘甲种产品滞销或乙种产品畅销’. 选 C.

2. 设 A,B,C 是三个事件，在下列各式中，不成立的是（　　）.

（A）$(A-B)\cup B=A\cup B$;

（B）$(A\cup B)-B=A$;

（C）$(A\cup B)-AB=A\overline{B}\cup\overline{A}B$;

（D）$(A\cup B)-C=(A-C)\cup(B-C)$.

解：$(A-B)\cup B=A\overline{B}\cup B=(A\cup B)\cap(\overline{B}\cup B)=A\cup B$　　∴ A 对.

$(A\cup B)-B=(A\cup B)\overline{B}=A\overline{B}\cup B\overline{B}=A\overline{B}=A-B\neq A$　　B 不对

$(A\cup B)-AB=(A-B)\cup(B-A)=A\overline{B}\cup\overline{A}B.$　　C 对　　∴ 选 B.

同理 D 也对.

3. 若当事件 A,B 同时发生时，事件 C 必发生，则（　　）.

（A）$P(C)\le P(A)+P(B)-1$;

（B）$P(C)\ge P(A)+P(B)-1$;

（C）$P(C)=P(AB)$;

（D）$P(C)=P(A\cup B).$

解：$AB\subset C\Rightarrow P(C)\ge P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)\ge P(A)+P(B)-1$

∴ 选 B.

4. 设 $P(A)=a,\ P(B)=b,\ P(A\cup B)=c$，则 $P(A\overline{B})$ 等于（　　）.

（A）$a-b$;　　（B）$c-b$;　　（C）$a(1-b)$;　　（D）$b-a$.

解：$P(A\overline{B})=P(A-B)=P(A)-P(AB)=a-P(A)-P(B)+P(A\cup B)=c-b$

∴ 选 B.

5. 设 A,B 是两个事件，若 $P(AB)=0$，则（　　）.

（A）A,B 互不相容;　　（B）AB 是不可能事件;

（C）$P(A)=0$ 或 $P(B)=0$;　　（D）AB 未必是不可能事件.

解：∵　$P(AB)=0\not\Rightarrow AB=\varnothing$.　　∴ 选 D.

6. 设事件 A,B 满足 $AB=\varnothing$，则下列结论中肯定正确的是（　　）.

（A）$\overline{A},\ \overline{B}$ 互不相容;　　（B）$\overline{A},\ \overline{B}$ 相容;

（C）$P(AB)=P(A)P(B)$;　　（D）$P(A-B)=P(A)$.

解： 

$\overline{A},\overline{B}$ 相容　　∴ A 不对.



$\overline{A}=B,\ \overline{B}=A,\ \overline{A}\overline{B}=\Phi$　　∴ B 错.

$AB=\Phi\Rightarrow P(AB)=0$，而 $P(A)P(B)$ 不一定为 0　　∴ C 错.

$P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A)$.　　∴ 选 D.

7. 设 $0<P(B)<1,\ P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid\overline{B})=1$，则（　　）

（A） A,B 互不相容；　　（B） A,B 互为对立；

（C） A,B 不独立；　　（D） A,B 相互独立.

解：$1=\dfrac{P(AB)}{P(B)}+\dfrac{P(\overline{A}\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{P(AB)}{P(B)}+\dfrac{P(\overline{A\cup B})}{1-P(B)}=\dfrac{P(AB)}{P(B)}+\dfrac{1-P(A\cup B)}{1-P(B)}$

$=\dfrac{P(AB)(1-P(B))+P(B)(1-P(A)-P(B)+P(AB))}{P(B)(1-P(B))}\Rightarrow$

$P(B)-P^2(B)=P(AB)+P(B)-P(A)P(B)-P^2(B)$

∴ $P(AB)=P(A)P(B)$　　∴ 选 D.

8. 下列命题中，正确的是（　　）.

（A）若 $P(A)=0$，则 A 是不可能事件；

（B）若 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容；

（C）若 $P(A\cup B)-P(AB)=1$，则 $P(A)+P(B)=1$；

（D） $P(A-B)=P(A)-P(B)$.

解：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)\Rightarrow P(A\cup B)-P(AB)=P(A)+P(B)=1$

由 $P(A)=0\not\Rightarrow A=\Phi$，　　∴ A、B 错.

只有当 $A\supset B$ 时 $P(A-B)=P(A)-P(B)$，否则不对.　　∴ 选 C.

9. 设 A,B 为两个事件，且 $B\subset A$，则下列各式中正确的是（　　）.

（A） $P(A\cup B)=P(A)$；　　（B） $P(AB)=P(A)$；

（C） $P(B\mid A)=P(B)$；　　（D） $P(B-A)=P(B)-P(A)$.

解：$B\subset A\Rightarrow A\cup B=A\Rightarrow P(A\cup B)=P(A)$　　∴选 A.

10. 设 A,B 是两个事件，且 $P(A)\le P(A\mid B)$；

（A） $P(A)=P(A\mid B)$；　　（B） $P(B)>0$，则有（　　）

（C） $P(A)\ge P(A\mid B)$；　　（D）前三者都不一定成立.

解：$P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$ 要与 $P(A)$ 比较，需加条件.　　∴选 D.

11．设$0<P(B)<1$，$P(A_1)P(A_2)>0$且$P(A_1 \cup A_2 \mid B)=P(A_1 \mid B)+P(A_2 \mid B)$，则下列等式成立的是（　　）．

（A）$P(A_1 \cup A_2 \mid \bar{B})=P(A_1 \mid \bar{B})+P(A_2 \mid \bar{B})$；

（B）$P(A_1 B \cup A_2 B)=P(A_1 B)+P(A_2 B)$；

（C）$P(A_1 \cup A_2)=P(A_1 \mid B)+P(A_2 \mid B)$；

（D）$P(B)=P(A_1)P(B \mid A_1)+P(A_2)P(B \mid A_2)$．

解$_1$：$P(A_1 \cup A_2 \mid B)=P(A_1 \mid B)+P(A_2 \mid B)-P(A_1 A_2 \mid B)=P(A_1 \mid B)+P(A_2 \mid B)$

$\Rightarrow P(A_1 A_2 \mid B)=0 \Rightarrow P(A_1 A_2 B)=0$

$P(A_1 B \cup A_2 B)=P(A_1 B)+P(A_2 B)-P(A_1 A_2 B)=P(A_1 B)+P(A_2 B)$

∴ 选 B.

解$_2$：由$P\{A_1 \cup A_2 \mid B\}=P(A_1 \mid B)+P(A_2 \mid B)$ 得

$$\frac{P(A_1 B \cup A_2 B)}{P(B)}=\frac{P(A_1 B)+P(A_2 B)}{P(B)}$$

可见　$P(A_1 B \cup A_2 B)=P(A_1 B)+P(A_2 B)$

∴ 选 B.

12．假设事件A,B满足$P(B \mid A)=1$，则（　　）．

（A）B是必然事件；　　（B）$P(B)=1$；

（C）$P(A-B)=0$；　　（D）$A \subset B$．

解：$P(B \mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=1 \Rightarrow P(AB)=P(A) \Rightarrow P(A)-P(AB)=0$

$\Rightarrow P(A-B)=0$　　∴ 选 C.

13．设A,B是两个事件，且$A \subset B$，$P(B)>0$，则下列选项必然成立的是（　　）.

（A）$P(A)<P(A \mid B)$；　　（B）$P(A) \le P(A \mid B)$；

（C）$P(A)>P(A \mid B)$；　　（D）$P(A) \ge P(A \mid B)$．

解：$P(A \mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)} \overset{A \subset B}{===} \dfrac{P(A)}{P(B)} \ge P(A)$

$A \subset B \Rightarrow P(A) \le P(B)$　$0<P(B)<1$　　∴　选 B

（或者：$A \subset B$，$P(A)=P(AB)=P(B)P(A \mid B) \le P(A \mid B)$）

14．设$P(B)>0$，A_1, A_2互不相容，则下列各式中不一定正确的是（　　）．

（A）$P(A_1 A_2 \mid B)=0$；

（B）$P(A_1 \cup A_2 \mid B)=P(A_1 \mid B)+P(A_2 \mid B)$；

（C）$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \mid B)=1$；

（D） $P(\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \mid B)=1$.

解： $P(A_1 A_2)=0 \Leftarrow \because A_1 A_2=\Phi$

$$P(A_1 A_2 \mid B)=\frac{P(A_1 A_2 B)}{P(B)}=0$$ A 对.

$$P(A_1 \cup A_2 \mid B)=P(A_1 \mid B)+P(A_2 \mid B)-P(A_1 A_2 \mid B)$$

$$=P(A_1 \mid B)+P(A_2 \mid B)$$ B 对.

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \mid B)=P(\overline{A_1 \cup A_2} \mid B)=1-P(A_1 \cup A_2 \mid B)$$

$$=1-P(A_1 \mid B)-P(A_2 \mid B) \neq 1$$ C 错.

$$P(\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \mid B)=P(\overline{A_1 A_2} \mid B)=1-P(A_1 A_2 \mid B)=1-0=1$$ D 对.

∴ 选 C.

15. 设 A,B,C 是三个相互独立的事件，且 $0<P(C)<1$，则在下列给定的四对事件中不相互独立的是（　　）.

（A） $\overline{A \cup B}$ 与 C；　　（B） $\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$；

（C） $\overline{A-B}$ 与 $\bar{C}$；　　（D） $\overline{AB}$ 与 $\bar{C}$.

解： $P[(\overline{A \cup B})C]=P(\bar{A}\bar{B}C)=P(\bar{A})P(\bar{B})P(C)=(1-P(A))(1-P(B))P(C)$

$=[1-(P(A)+P(B)-P(A)P(B))]P(C)=P(\overline{A \cup B})P(C)$　　A 对.

$P(\overline{AC}\bar{C})=P[(\bar{A} \cup \bar{C})\bar{C}]=P(\bar{A}\bar{C} \cup \bar{C}\bar{C})=P(\bar{A}\bar{C})+P(\bar{C})-P(\bar{A}\bar{C})$

$=P(\bar{C}) \neq P(\overline{AC})P(\bar{C})$　∴　$\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$ 不独立　∴ 选 B.

16. 设 A,B,C 三个事件两两独立，则 A,B,C 相互独立的充分必要条件是（　　）.

（A） A 与 BC 独立；　　（B） AB 与 $A \cup C$ 独立；

（C） AB 与 AC 独立；　　（D） $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立.

解：∵　A,B,C 两两独立，　　∴　若 A,B,C 相互独立则必有

$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)=P(A)P(BC)$　　∴　A 与 BC 独立.

反之，如 A 与 BC 独立则 $P(ABC)=P(A)P(BC)=P(A)P(B)P(C)$

∴　选 A.

17. 设 A,B,C 为三个事件且 A,B 相互独立，则以下结论中不正确的是（　　）.

（A）若 $P(C)=1$，则 AC 与 BC 也独立；

（B）若 $P(C)=1$，则 $A \cup C$ 与 B 也独立；

（C）若 $P(C)=1$，则 $A-C$ 与 A 也独立；

（D）若 $C \subset B$，则 A 与 C 也独立.

解：∵　$P(AB)=P(A)P(B)$, $P(C)=1$ ∴ 概率为 1 的事件与任何事件独立

∴ AC 与 BC 也独立. A 对.

$$P[(A\cup C)\cap B]=P[(A\cup C)B]=P(AB\cup BC)$$

$$=P(AB)+P(BC)-P(ABC)=P(A\cup C)P(B)$$ ∴ B 对.

$$P[(A-C)A]=P(A\bar{C}A)=P(A\bar{C})=P(A)P(\bar{C})=P(A)P(A\bar{C})$$

∴ C 对 ∴ 选 D（也可举反例）.

18. 一种零件的加工由两道工序组成. 第一道工序的废品率为 p_1，第二道工序的废品率为 p_2，则该零件加工的成品率为（ ）.

（A）$1-p_1-p_2$；（B）$1-p_1p_2$；

（C）$1-p_1-p_2+p_1p_2$；（D）$(1-p_1)+(1-p_2)$.

解：设 $A=$成品零件，$A_i=$第 i 道工序为成品 $i=1,\ 2$.

$$P(A_1)=1-p_1 \qquad P(A_2)=1-p_2$$

$$P(A)=P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)=(1-p_1)(1-p_2)$$

$$=1-p_1-p_2+p_1p_2$$

∴ 选 C.

19. 设每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$，现进行独立重复试验，则直到第 10 次试验才取得第 4 次成功的概率为（ ）.

（A）$C_{10}^4p^4(1-p)^6$；（B）$C_9^3p^4(1-p)^6$；

（C）$C_9^4p^4(1-p)^5$；（D）$C_9^3p^3(1-p)^6$.

解：说明前 9 次取得了 3 次成功 ∴ 第 10 次才取得第 4 次成功的概率为

$$C_9^3p^3(1-p)^6\,p=C_9^3p^4(1-p)^6$$

∴ 选 B.

20. 设随机变量 X 的概率分布为 $P(X=k)=b\lambda^k,\ k=1,2,\cdots,b>0$，则（ ）.

（A）λ 为任意正实数；（B）$\lambda=b+1$；

（C）$\lambda=\dfrac{1}{1+b}$；（D）$\lambda=\dfrac{1}{b-1}$.

解：$\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}P(X=K)=\sum_{k=1}^{\infty}b\lambda^k=b\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^k=b\frac{\lambda}{1-\lambda}=\frac{b\lambda}{1-\lambda}=1$

∴ $\lambda=\dfrac{1}{1+b}$ 选 C.

21. 设连续型随机变量 X 的概率密度和分布函数分别为 $f(x)$ 和 $F(x)$，则下列各式正确的是（ ）.

（A）$0\le f(x)\le 1$；（B）$P(X=x)=f(x)$；

（C） $P(X=x)=F(x)$；　　（D） $P(X=x)\le F(x)$.

解：$F(x)=P(X\le x)\ge P(X=x)$　　∴ 选 D.

22. 下列函数可作为概率密度的是（　　）.

（A） $f(x)=e^{-|x|},\quad x\in R$；

（B） $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)},\quad x\in R$；

（C） $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}, & x\ge 0,\\ 0\ , & x<0;\end{cases}$

（D） $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le 1,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}$

解：A： $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|x|}dx=2\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=2\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=2$　　∴ 错.

B： $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{dx}{\pi(1+x^2)}=\dfrac{1}{\pi}\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\dfrac{1}{\pi}[\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\pi}{2}]=1$

且　$f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}\ge 0\quad x\in R$　　∴ 选 B.

23. 下列函数中，可作为某个随机变量的分布函数的是（　　）.

（A） $F(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$；　　（B） $F(x)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\arctan x$；

（C） $F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(1-e^{-x}), & x>0\\ 0\ , & x\le 0;\end{cases}$

（D） $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，其中 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1$.

解：对 A：$0<F(x)\le 1$，但 $F(x)$ 不具有单调非减性且 $F(+\infty)=0$　∴A 不是.

对 B：$-\dfrac{\pi}{2}\le\arctan x\le\dfrac{\pi}{2}$　　∴ $0\le F(x)\le 1$.

由 $\arctan x$ 是单调非减的　　∴ $F(x)$ 是单调非减的.

$F(-\infty)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\cdot(-\dfrac{\pi}{2})=0$　　$F(+\infty)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\cdot\dfrac{\pi}{2}=1$.

$F(x)$ 具有右连续性.　　∴ 选 B.

24. 设 X_1,X_2 是随机变量，其分布函数分别为 $F_1(x)$, $F_2(x)$，为使 $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值

中应取（　　）.

（A）$a=\frac{3}{5},\ b=-\frac{2}{5}$；　　（B）$a=\frac{2}{3},\ b=\frac{2}{3}$；

（C）$a=-\frac{1}{2},\ b=\frac{3}{2}$；　　（D）$a=\frac{1}{2},\ b=\frac{3}{2}$.

解： $F(-\infty)=aF_1(-\infty)-bF_2(-\infty)=0$，$F(+\infty)=a-b=1$，只有 A 满足

∴ 选 A

25. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，且 $f(-x)=f(x)$，$F(x)$ 是 X 的分布函数，则对任意实数 a 有（　　）.

（A）$F(-a)=1-\int_0^a f(x)dx$；

（B）$F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$；

（C）$F(-a)=F(a)$；

（D）$F(-a)=2F(a)-1$.

解： $F(-a)=\int_{-\infty}^{-a} f(x)dx=-\int_{+\infty}^{a} f(-\mu)du=\int_a^{+\infty} f(u)du$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx-\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx=1-(\int_{-\infty}^{0} f(x)dx+\int_0^a f(x)dx)$$

$$=1-\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$$

由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=2\int_0^{+\infty} f(x)dx=1 \Rightarrow \int_0^{+\infty} f(x)dx=\int_{-\infty}^{0} f(x)dx=\frac{1}{2}$

∴ 选 B.

26. 设随机变量 $X\sim N(1,2^2)$，其分布函数和概率密度分别为 $F(x)$ 和 $f(x)$，则对任意实数 x，下列结论中成立的是（　　）.

（A）$F(x)=1-F(-x)$；

（B）$f(x)=f(-x)$；

（C）$F(1-x)=1-F(1+x)$；

（D）$F\left(\frac{1-x}{2}\right)=1-F\left(\frac{1+x}{2}\right)$.

解： ∵ $X\sim N(1,2^2)$　∴ $f(x)$ 以 $x=1$ 为对称轴对称.

∴ $P(X>1+x)=P(X\le 1-x)$

即 $F(1-x)=1-P(X\le 1+x)=1-F(1+x)$

∴ 选 C.

27 . 设 $X \sim N(\mu,4^2),\ Y \sim N(\mu,5^2)$ ， 设 $P(X \le \mu-4)=p_1$ ，$P(Y \ge \mu+5)=p_2$，则（ ）.

（A）对任意实数 μ 有 $p_1=p_2$；　　（B） $p_1<p_2$；

（C） $p_1>p_2$；　　（D）只对 μ 的个别值才有 $p_1=p_2$.

解： $p_1=P(X \le \mu-4)=\Phi\left(\dfrac{\mu-4-\mu}{4}\right)=\Phi(-1)=1-\Phi(1)$

$$p_2=P(Y \ge \mu+5)=1-P(Y<\mu+5)=1-\Phi\left(\frac{\mu+5-\mu}{5}\right)=1-\Phi(1)$$

∴ $p_1=p_2$　　∴ 选 A　（or 利用对称性）

28. 设 $X \sim N(\mu,\ \sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 的值（ ）.

（A）单调增大；　　（B）单调减少；

（C）保持不变；　　（D）增减不定.

解： $P(|X-\mu)|<\sigma=P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)=\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1$

∴ 不随 σ 变　　∴ 选 C.

29. 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$，则 $Y=5X-3$ 的分布函数 $F_Y(y)$ 为（ ）.

（A） $F_X(5y-3)$；　　（B） $5F_X(y)-3$；

（C） $F_X\left(\dfrac{y+3}{5}\right)$；　　（D） $\dfrac{1}{5}F_X(y)+3$.

解： $F_Y(y)=P(Y \le y)=P(5X-3 \le y)=P(X \le \frac{1}{5}(y+3))$

$$=F_X\left(\frac{y+3}{5}\right)$$　　∴ 选 C.

30. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，则 $Y=2X$ 的概率密度为（ ）.

（A） $\dfrac{1}{\pi(1+4y^2)}$；　　（B） $\dfrac{1}{\pi(4+y)^2}$；

（C） $\dfrac{2}{\pi(4+y^2)}$；　　（D） $\dfrac{2}{\pi(1+y^2)}$.

解： $F_Y(y)=P(Y \le y)=P(2X \le y)=P(X \le \frac{y}{2})=F_X\left(\dfrac{y}{2}\right)$

∴ $f_Y(y)=\dfrac{1}{2}f_X\left(\dfrac{y}{2}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{\pi(1+\frac{y^2}{4})}=\dfrac{2}{\pi(4+y^2)}$　　∴ 选 C.

31. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，其概率分布分别为

X	-1	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Y	-1	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则下列式子正确的是（　　）.

（A） $X=Y$；　　（B） $P(X=Y)=0$；

（C） $P(X=Y)=\frac{1}{2}$；　　（D） $P(X=Y)=1$.

解：A 显然不对. $P(X=Y)=P(X=-1,\ Y=-1)+P(X=1,Y=1)$

$$=P(X=-1)P(Y=-1)+P(X=1)P(Y=1)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

∴ 选 C.

32. 设 $X\sim N(0,1),\ Y\sim N(1,1)$，且 X 与 Y 相互独立，则（　　）.

（A） $P(X+Y\le 0)=\frac{1}{2}$；　　（B） $P(X+Y\le 1)=\frac{1}{2}$；

（C） $P(X-Y\le 0)=\frac{1}{2}$；　　（D） $P(X-Y\le 1)=\frac{1}{2}$.

解：$X\sim N(0,\ 1)$　$Y\sim N(1,1)$ 且独立　　∴ $X+Y\sim N(1,2)$

$$P(X+Y\le 1)=P(X+Y>1)=\Phi(0)=\frac{1}{2}$$　　∴ 选 B.

33. 设随机变量

$$X_i\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix},\quad i=1,2$$

且满足 $P(X_1X_2=0)=1$，则 $P(X_1=X_2)=$（　　）.

（A）0；　　（B）1/4；　　（C）1/2；　　（D）1.

解：

X_2 \ X_1	-1	0	1	$p_{\cdot j}$
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

$$P(X_1X_2=0)=1\Rightarrow P(X_1X_2\neq 0)=0$$

$$\therefore\ P(X_1=X_2)=P(X_1=X_2=-1)+P(X_1=X_2=0)+P(X_1=X_2=1)$$

$$=0+0+0=0$$

$\therefore$ 选 A.

34. 设随机变量 X 取非负整数值，$P(X=n)=a^n(n\geq 1)$，且 $EX=1$，则 a 的值为（　　）.

（A）$\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$；　　（B）$\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$；

（C）$\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$；　　（D）1/5.

解：$1=EX=\sum_{n=1}^{\infty}na^n=a\sum_{n=1}^{\infty}na^{n-1}=a\sum_{n=1}^{\infty}(X^n)'\Big|_{X=a}=a(\sum_{n=0}^{\infty}X^n-1)'\Big|_{X=a}$

$$=a\left(\frac{x}{1-x}\right)'\Bigg|_{X=a}=a\frac{1}{(1-a)^2}$$

$\therefore\ a=(1-a)^2,\ a^2-3a+1=0,\ a=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$，但 $a<1$.

$\therefore\ a=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$.　　$\therefore$ 选 B.

35. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{x^4}, & x\geq 1,\\ 0\ , & x<1,\end{cases}$$

则 X 的数学期望为（　　）.

（A）2；　　（B）0；　　（C）4/3；　　（D）8/3.

解：$f(x)=\begin{cases}4x^{-5} & x\geq 1\\ 0 & x<1\end{cases}$

$$EX=\int_1^{\infty}x\cdot\frac{4}{x^5}dx=4\int_1^{\infty}\frac{dx}{x^4}=4\times(-\frac{1}{3})x^{-3}\Big|_1^{\infty}=\frac{4}{3}$$

$\therefore$ 选 C.

36. 已知 $X\sim B(n,p),\ EX=2.4,\ DX=1.44$，则二项分布的参数为（　　）.

（A）$n=4,\ p=0.6$；　　（B）$n=6,p=0.4$；

（C）$n=8,\ p=0.3$；　　（D）$n=24,\ p=0.1$.

解：$\left.\begin{aligned} EX &= np = 2.4 \\ DX &= npq = 1.44 \end{aligned}\right\} \Rightarrow q = 1.44 \div 2.4 = 0.6 \Rightarrow p = 0.4 \quad n = 6$

∴ 选 B.

37．已知离散型随机变量 X 的可能值为 $x_1 = -1,\ x_2 = 0,\ x_3 = 1$，且 $EX = 0.1,\ DX = 0.89$，则对应于 x_1, x_2, x_3 的概率 p_1, p_2, p_3 为（　　）.

（A）$p_1 = 0.4,\ p_2 = 0.1,\ p_3 = 0.5$；（B）$p_1 = 0.1,\ p_2 = 0.1,\ p_3 = 0.5$；

（C）$p_1 = 0.5,\ p_2 = 0.1,\ p_3 = 0.4$；（D）$p_1 = 0.4,\ p_2 = 0.5,\ p_3 = 0.5$.

解：$\left.\begin{aligned} &EX = 0.1 = -p_1 + p_3 \\ &DX = EX^2 - (EX)^2 \Rightarrow EX^2 = 0.89 + (0.1)^2 = 0.9 = p_1 + p_3 \end{aligned}\right\}$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_1 = 0.4 \\ p_2 = 0.1 \\ p_3 = 0.5 \end{cases}$$

∴ 选 A.

38．设 $X \sim N(2,1),\ Y \sim N(-1,\ 1)$，且 X, Y 独立，记 $Z = 3X - 2Y - 6$，则 $Z \sim$ _____.

（A）$N(2,\ 1)$；　　（B）$N(1,\ 1)$；

（C）$N(2,\ 13)$；　　（D）$N(1,\ 5)$.

解：$X \sim N(2,1)$　$Y \sim N(-1,\ 1)$ 且独立

∴　$EZ = E(3X - 2Y - 6) = 2$.

$DZ = 9DX + 4DY = 9 + 4 = 13$.

又独立正态变量的线性组合仍为正态变量，∴ $Z \sim N(2,\ 13)$

∴ 选 C.

39．设 $X \sim N(2,9),\ Y \sim N(2,1),\ E(XY) = 6$，则 $D(X - Y)$ 之值为（　　）.

（A）14；　　（B）6；　　（C）12；　　（D）4.

解：$D(X - Y) = DX + DY - 2\mathrm{cov}(X, Y)$，

$\mathrm{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = 6 - 4 = 2$

$D(X - Y) = 9 + 1 - 2 \times 2 = 6$.

∴ 选 B.

40．设随机变量 X 的方差存在，则（　　）.

（A）$(EX)^2 = EX^2$；　　（B）$(EX)^2 \geq EX^2$；

（C）$(EX)^2 > EX^2$；　　（D）$(EX)^2 \leq EX^2$.

解：$DX = EX^2 - (EX)^2 \geq 0$　　∴　$EX^2 \geq (EX)^2$.　　∴ 选 D.

41．设 X_1,X_2,X_3 相互独立，且均服从参数为 λ 的泊松分布，令 $Y=\frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)$，则 Y^2 的数学期望为（　　）．

（A）$\frac{1}{3}\lambda$；　　（B）λ^2；　　（C）$\frac{1}{3}\lambda+\lambda^2$；　　（D）$\frac{1}{3}\lambda^2+\lambda$．

解：∵　$X_1X_2X_3$ 独立 $\sim P(\lambda)$　　∴　$(X_1+X_2+X_3)\sim P(3\lambda)$

$$E(X_1+X_2+X_3)=D(X_1+X_2+X_3)=3\lambda$$

$$D[\frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)]=\frac{1}{9}D(X_1+X_2+X_3)=\frac{\lambda}{3}$$

$$=EY^2-(EY)^2=EY^2-\lambda^2$$

$$\therefore\ EY^2=\lambda^2+\frac{\lambda}{3}$$　　∴选 C.

42．设 X,Y 的方差存在，且 $EXY=EXEY$，则（　　）．

（A）$D(XY)=DXDY$；　　（B）$D(X+Y)=DX+DY$；

（C）X 与 Y 独立；　　（D）X 与 Y 不独立．

解：$D(X+Y)=DX+DY+2\mathrm{cov}(X,Y)$

$=DX+DY+2(EXY-EXEY)=DX+DY$　　∴选 B.

43．若随机变量 X,Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，且 $DXDY>0$，则必有（　　）．

（A）X,Y 独立；　　（B）X,Y 不相关；

（C）$DY=0$；　　（D）$D(XY)=0$．

解：$D(X+Y)=D(X-Y)\Rightarrow\mathrm{cov}(X,Y)=0\Rightarrow P=0\Rightarrow X,Y$ 不相关．

∴ 选 B.

44．设 X,Y 的方差存在，且不等于 0，则 $D(X+Y)=DX+DY$ 是 X,Y（　　）．

（A）不相关的充分条件，但不是必要条件；

（B）独立的必要条件，但不是充分条件；

（C）不相关的必要条件，但不是充分条件；

（D）独立的充分必要条件．

解：由 $D(X+Y)=DX+DY\Leftrightarrow\mathrm{cov}(X,Y)=0\Leftrightarrow\rho=0\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关

∴　$D(X+Y)=DX+DY$ 是不相关的充要条件．　A、C 不对．

由独立 $\Rightarrow D(X+Y)=DX+DY$，反之不成立

∴ 选 B.

45. 设 X,Y 的相关系数 $\rho_{XY}=1$，则（　　）

（A） X 与 Y 相互独立；　　（B） X 与 Y 必不相关；

（C）存在常数 a,b 使 $P(Y=aX+b)=1$；

（D）存在常数 a,b 使 $P(Y=aX^2+b)=1$.

解：$|\rho_{XY}|=1 \Leftrightarrow$ 存在 a,b 使 $P(Y=aX+b)=1$

∴ 选 C.

46. 如果存在常数 $a,b(a\neq 0)$，使 $P(Y=aX+b)=1$，且 $0<DX<+\infty$，那么 X,Y 的相关系数 ρ 为（　　）.

（A）1；　　（B）－1；　　（C）$|\rho|=1$；　　（D）$|\rho|<1$.

解：$\operatorname{cov}(X,Y)\overset{\text{以概率1}}{=\!=\!=\!=}\operatorname{cov}(X,\ aX+b)=a\operatorname{cov}(X,X)=aDX$

$$DY\overset{\text{以概率1}}{=\!=\!=\!=}a^2DX \qquad \rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}\overset{\text{以概率1}}{=\!=\!=\!=}\frac{aDX}{|a|DX}=\frac{a}{|a|}$$

∴$|\rho|=1$，以概率 1 成立.

∴ 选 C.

47. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律为

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0.05	0.25
1	0	0.1	0.2
2	0.2	0.1	0

则（　　）.

（A） X,Y 不独立；　　（B） X,Y 独立；

（C） X,Y 不相关；　　（D） X,Y 独立且相关.

解：$P(X=0,\ Y=0)=0.1$

$$P(X=0)P(Y=0)=(0.1+0.05+0.25)(0.1+0.2)$$
$$=0.4\times 0.3=0.12$$
$$P(X=0,\ Y=0)\neq P(X=0)P(Y=0)$$

∴　X 与 Y 不独立.　　∴　选 A.

48. 设 X 为连续型随机变量，方差存在，则对任意常数 C 和 $\varepsilon>0$，必有（　　）.

（A） $P(|X-C|\geq\varepsilon)=E|X-C|/\varepsilon$；

（B） $P(|X-C|\geq\varepsilon)\geq E|X-C|/\varepsilon$；

（C） $P(|X-C|\geq\varepsilon)\leq E|X-C|/\varepsilon$；

（D） $P(|X-C|\geq\varepsilon)\leq DX/\varepsilon^2$.

解： $P(|X-C|\geq\varepsilon)=\int_{|X-C|\geq\varepsilon}f(x)dx\leq\int_{|X-C|\geq\varepsilon}\frac{|X-C|}{\varepsilon}f(x)dx$

$$\leq\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{|X-C|}{\varepsilon}f(x)dx=\frac{1}{\varepsilon}E|X-C|$$

∴ 选 C.

49. 设随机变量 X 的方差为 25，则根据切比雪夫不等式，有 $P(|X-EX|<10)$（　　）.

（A） ≤ 0.25；　　（B） ≤ 0.75；　　（C） ≥ 0.75；　　（D） ≥ 0.25.

解： $P(|X-EX|<10)\geq 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}=1-\frac{25}{100}=\frac{3}{4}=0.75$

∴ 选 C.

50. 设 $X_1,X_2,\cdots$ 为独立随机变量序列，且 X_i 服从参数为 λ 的泊松分布，$i=1,2,\cdots$，则（　　）.

（A） $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{n\lambda}\leq x\right\}=\Phi(x)$；

（B）当 n 充分大时， $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 近似服从标准正态分布；

（C）当 n 充分大时， $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 近似服从 $N(n\lambda,\ n\lambda)$；

（D）当 n 充分大时， $P(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\leq x)\approx\Phi(x)$.

解：由独立同分布中心极限定理 $\Rightarrow\sum\limits_{\substack{i=1\\n\to\infty}}^{n}X_i$ 近似服从 $N(n\lambda,\ n\lambda)$

∴ 选 C

51. 设 $X_1,X_2,\cdots$ 为独立随机变量序列，且均服从参数为 λ 的指数分布，则（　　）.

（A） $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\dfrac{n}{\lambda}}{n/\lambda^2}\le x\right\}=\Phi(x)$；

（B） $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x)$；

（C） $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\dfrac{1}{\lambda}}{1/\lambda^2}\le x\right\}=\Phi(x)$；

（D） $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{n}\le x\right\}=\Phi(x).$

解： $EX_i=\dfrac{1}{\lambda}\quad DX_i=\dfrac{1}{\lambda^2}\quad E\left(\sum\limits_{1}^{n}X_i\right)=\dfrac{n}{\lambda}\quad D\left(\sum\limits_{1}^{n}X_i\right)=\dfrac{n}{\lambda^2}$

由中心极限定理 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{1}^{n}X_i-\dfrac{n}{\lambda}}{\sqrt{\dfrac{n}{\lambda^2}}}\le x\right\}=\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\lambda\sum\limits_{1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x)$.

∴ 选 B.

52. 设 X_1,X_2,X_3,X_4 是总体 $N(\mu,\ \sigma^2)$ 的样本，μ 已知，σ^2 未知，则不是统计量的是（　　）.

（A） X_1+5X_4；　　（B） $\sum\limits_{i=1}^{4}X_i-\mu$；

（C） $X_1-\sigma$；　　（D） $\sum\limits_{i=1}^{4}X_i^2$.

统计量是不依赖于任何未知参数的连续函数.

∴ 选 C.

53. 设总体 $X\sim B(1,p)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自 X 的样本，则 $P\left(\overline{X}=\dfrac{k}{n}\right)=$（　　）.

（A） p；　　（B） $1-p$；

（C） $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$；　　（D） $C_n^k (1-p)^k p^{n-k}$.

解：$X_1 X_2 \cdots X_n$ 相互独立且均服从 $B(1, p)$　　故 $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n, p)$

即 $n\overline{X} \sim B(n, p)$　　则 $P(\overline{X} = \frac{k}{n}) = P(n\overline{X} = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

∴　选 C.

54. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $N(0, 1)$ 的样本，$\overline{X}$ 和 S 分别为样本的均值和样本标准差，则（　　）.

（A） $\overline{X}/S \sim t(n-1)$；　　（B） $\overline{X} \sim N(0, 1)$；

（C） $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$；　　（D） $\sqrt{n}\overline{X} \sim t(n-1)$.

解：$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$　　$E\overline{X} = 0$，$D\overline{X} = \frac{1}{n^2} n = \frac{1}{n}$　　$\therefore \overline{X} \sim N(0, \frac{1}{n})$　　B 错

$\because \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$　　$\therefore \frac{(n-1)}{1^2} S^2 = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$

$\frac{\overline{X}}{S}\sqrt{n} \sim t(n-1)$.　　∴　A 错.

∴　选 C.

55. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}$ 是样本均值，记 $S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，$S_2^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，$S_3^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$，

$S_4^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$，则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是（　　）.

（A） $T = \frac{\overline{X} - \mu}{S_1/\sqrt{n-1}}$；　　（B） $T = \frac{\overline{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$；

（C） $T = \frac{\overline{X} - \mu}{S_3/\sqrt{n}}$；　　（D） $T = \frac{\overline{X} - \mu}{S_4/\sqrt{n}}$

解：$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$　　$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma}\sqrt{n} \sim N(0,1)$

$$T=\frac{\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma}\sqrt{n}}{\sqrt{\dfrac{\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{n-1}}}\sim t(n-1)$$

$$T=\frac{(\overline{X}-\mu)\sqrt{n}}{\sqrt{nS_2^2/n-1}}=\frac{\overline{X}-\mu}{S_2}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$$

∴ 选 B.

56. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_6$ 是来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，S^2 为其样本方差，则 DS^2 的值为（ ）.

（A）$\frac{1}{3}\sigma^4$；（B）$\frac{1}{5}\sigma^4$；（C）$\frac{2}{5}\sigma^4$；（D）$\frac{2}{5}\sigma^2$.

解：$X_1,X_2,\cdots,X_6\sim N(\mu,\sigma^2),\ n=6$ ∴ $\frac{5S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(5)$

由 χ^2 分布性质：$D\left(\frac{5S^2}{\sigma^2}\right)=2\times5=10$ 即 $DS^2=\frac{10}{25}\sigma^4=\frac{2}{5}\sigma^4$

∴ 选 C.

57. 设总体 X 的数学期望为 $\mu,X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本，则下列结论中正确的是（ ）.

（A）X_1 是 μ 的无偏估计量；

（B）X_1 是 μ 的极大似然估计量；

（C）X_1 是 μ 的一致（相合）估计量；

（D）X_1 不是 μ 的估计量.

解：∵ $EX_1=EX=\mu$ ∴ X_1 是 μ 的无偏估计量.

∴ 选 A.

58. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 X 的样本，$EX=\mu,\ DX=\sigma^2$，$\overline{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，则（ ）.

（A）$\overline{X}\sim N\left(\mu,\ \frac{\sigma^2}{n}\right)$；（B）$S^2$ 与 $\overline{X}$ 独立；

（C）$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$；（D）$S^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.

解：已知总体 X 不是正态总体 ∴（A）（B）（C）都不对.

∴ 选 D.

59. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本，则（　　）可以作为 σ^2 的无偏估计量.

（A） $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$；　　（B） $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$；

（C） $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$；　　（D） $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

解：$EX_i = 0, \quad DX_i = EX_i^2 - (EX_i)^2 = EX_i^2 = \sigma^2$

$$E(\frac{1}{n}\sum_{1}^{n} X_i^2) = \frac{1}{n} \cdot n\sigma^2 = \sigma^2$$

∴　选 A.

60. 设总体 X 服从区间 $[-\theta, \theta]$ 上均匀分布 $(\theta > 0)$，$x_1, \cdots, x_n$ 为样本，则 θ 的极大似然估计为（　　）

（A） $\max\{x_1, \cdots, x_n\}$；　　（B） $\min\{x_1, \cdots, x_n\}$

（C） $\max\{|x_1|, \cdots, |x_n|\}$　　（D） $\min\{|x_1|, \cdots, |x_n|\}$

解：$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} & x \in [-\theta, \theta] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

似然正数 $L(x_1, \cdots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{(2\theta)^n}, & |x_i| \le \theta \quad i = 1, 2, \cdots, n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

此处似然函数作为 θ 函数不连续

不能解似然方程求解 θ 极大似然估计

∴　$L(\theta)$ 在 $\theta = X_{(n)}$ 处取得极大值　$\hat{\theta} = X_n = \max\{|X_1|, \cdots, |X_n|\}$

∴　选 C.